ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/317229699

TUTORIAL DO PROGRAMA ANAREDE COM BASE EM CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA

Book · May 2017

CITATIONS
0

READS
8,734

5 authors, including:



Jonatas Policarpo Américo
Federal University of Technology - Paraná/Brazil (UTFPR)
20 PUBLICATIONS **64** CITATIONS
SEE PROFILE



Géremi Dranka
Federal University of Technology - Paraná/Brazil (UTFPR)
34 PUBLICATIONS **488** CITATIONS
SEE PROFILE



Stefano Frizzo Stefenon
Fondazione Bruno Kessler
122 PUBLICATIONS **1,788** CITATIONS
SEE PROFILE

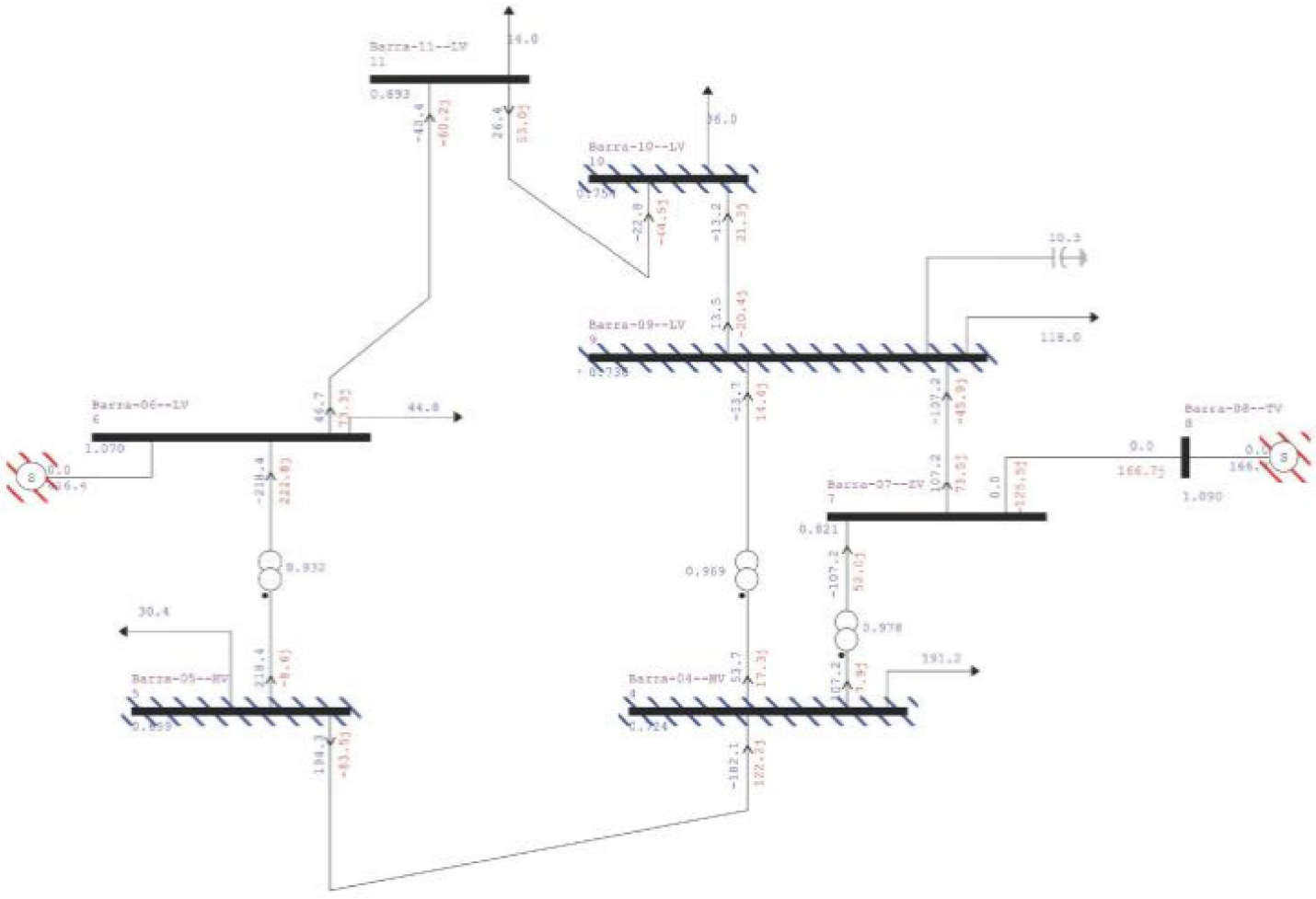
All content following this page was uploaded by Stefano Frizzo Stefenon on 11 September 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Copyrighted Material

Leonardo Notaroberto Custódio Leão Nunes Silva
Jonatas Policarpo Américo
Géremi Gilson Dranka
Stéfano Frizzo Stefenon
Gabriel Granzotto Madruga

TUTORIAL DO PROGRAMA ANAREDE COM BASE EM CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA



Copyrighted Material

LEONARDO NOTAROBERTO CUSTÓDIO LEÃO NUNES SILVA
JONATAS POLICARPO AMÉRICO
GÉREMI GILSON DRANKA
STÉFANO FRIZZO STEFENON
GABRIEL GRANZOTTO MADRUGA

TUTORIAL DO PROGRAMA ANAREDE COM BASE EM CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA

2017

PREFÁCIO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento teórico, analítico e simulação de casos típicos do Sistema Elétrico de Potência (SEP) para as análises de fluxo de carga (ou de potência), utilizando os métodos Newton-Raphson, desacoplado rápido e linearizado. Além disso, são apresentados exemplos de análise estática de contingências, que tem por objetivo principal verificar o grau de segurança do sistema. Foi desenvolvido um tutorial básico do programa ANAREDE versão 10.1.0, utilizando como base, casos típicos do sistema elétrico de potência, para auxiliar os usuários iniciantes do programa.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5

1.1 OBJETIVOS 8

1.1.1 OBJETIVO GERAL 8

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8

2 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 9

2.1 FLUXO DE POTÊNCIA 9

2.1.1 MODELO DA REDE 9

2.1.2 FORMULAÇÃO BÁSICA DO PROBLEMA DE FLUXO DE POTÊNCIA 10

2.1.3 MÉTODO DE RESOLUÇÃO NUMÉRICA DE NEWTON-RAPHSON 13

2.1.4 MATRIZ ADMITÂNCIA, IMPEDÂNCIA E FLUXO DE POTÊNCIA 16

2.1.5 MÉTODO NEWTON-RAPHSON 20

2.1.6 MÉTODO DESACOPLADO RÁPIDO 24

2.1.7 MÉTODO LINEARIZADO 26

2.2 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA E MARGEM DE SEGURANÇA DE TENSÃO 28

3 ESTUDOS DE CASO 30

3.1 ESTUDO DE CASO 1 30

3.1.1 MÉTODO DE RESOLUÇÃO NEWTON-RAPHSON 31

3.1.2 MÉTODO DE RESOLUÇÃO DESACOPLADO RÁPIDO 38

3.1.3 MÉTODO LINEARIZADO 44

3.1.4 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA E MARGEM DE SEGURANÇA DE TENSÃO 45

3.2 ESTUDO DE CASO 2 49

3.2.1 MÉTODO DE RESOLUÇÃO NEWTON-RAPHSON 49

3.2.2 MÉTODO DE RESOLUÇÃO DESACOPLADO RÁPIDO 51

3.2.3 MÉTODO LINEARIZADO 52

3.2.4 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA E MARGEM DE SEGURANÇA DE TENSÃO 53

3.3 ESTUDO DE CASO 3 56

4 PROGRAMAÇÃO NO PROGRAMA ANAREDE 59

4.1 INTRODUÇÃO AO ANAREDE 59

4.2 INTERFACE GRÁFICA 60

4.3 INSERÇÃO DE COMPONENTES 62

4.3.1 BARRA CA 63

4.3.2 LINHA DE TRANSMISSÃO CA 65

4.3.3 CARGA 67

4.3.4 GERADOR 68

4.3.5 SHUNT DE BARRA 70

4.3.6 SHUNT DE LINHA 70

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 72

5.1 ESTUDO DE CASO 1 72

5.1.1 MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA 72

5.1.2 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA 74

5.2 ESTUDO DE CASO 2 76

5.2.1 MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA 76

5.2.2 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA 77

5.3 ESTUDO DE CASO 3 78

5.3.1 MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA 78

5.3.2 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA 79

6 CONCLUSÕES 82

6.1 ESTUDO DE CASO 1 (PROGRAMAÇÃO MATLAB) 86

6.1.1 MÉTODO NEWTON-RAPHSON 86

6.1.2 MÉTODO DESACOPLADO RÁPIDO 89

6.1.3 MODELO LINEAR 92

6.1.4 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA 93

6.2 ESTUDO DE CASO 2 (PROGRAMAÇÃO MATLAB) 98

6.2.1 MÉTODO NEWTON-RAPHSON 98

6.2.2 MÉTODO DESACOPLADO RÁPIDO 101

6.2.3 MODELO LINEAR 104

6.2.4 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA 105

APÊNDICE B 109

6.3 ESTUDO DE CASO 1 (EXEMPLO ANAREDE) 109

6.4 ESTUDO DE CASO 2 (EXEMPLO ANAREDE) 119

6.5 EXERCÍCIO INDICADO 1 (RESULTADO) 123

6.6 EXERCÍCIO INDICADO 2 (RESULTADO) 124

1 INTRODUÇÃO

O Sistema Elétrico de Potência (SEP) pode ser definido como um conjunto de equipamentos com função de converter a energia de alguma fonte natural em eletricidade e transportá-la aos pontos de consumo, objetivando continuidade, níveis de tensão adequados e frequência constante, tendo como vantagem a possibilidade de transporte por longas distâncias com facilidade de convertê-la em outras formas de energia, como calor, luz ou energia mecânica (STEVENSON, 1986, p. 1), (KUNDUR, 1993, p. 8).

A Figura 1 ilustra a configuração típica de um SEP, composto por três principais setores: geração, transmissão e distribuição. A geração é responsável por transformar uma fonte de energia natural (cinética, térmica ou potencial) em energia elétrica; a transmissão tem por objetivo transportar a energia elétrica gerada para próximo dos pontos de consumo. A distribuição, por sua vez, tem por objetivo adequar a tensão para níveis definidos e conectar os pontos de consumo ao sistema elétrico (KUNDUR, 1993, p. 8).

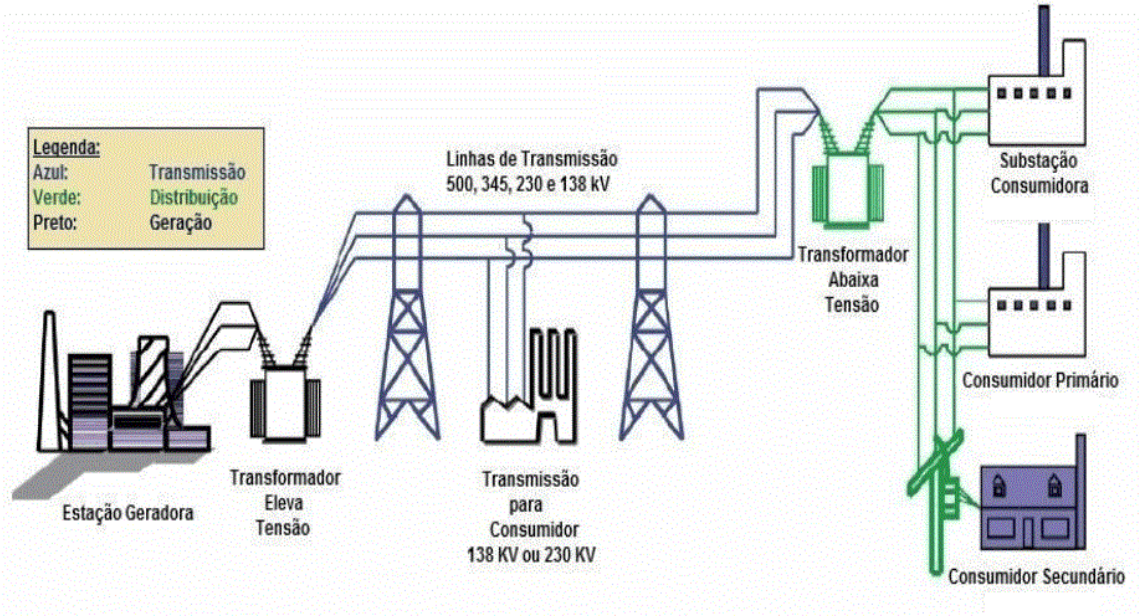


Figura 1 - Exemplo de sistema elétrico de potência
Editado de: (RENDEIRO; LIRA, 2013)

Na atualidade, o método de transmissão mais utilizado no mundo é o de Corrente Alternada (CA). A padronização CA como método de geração e transmissão teve início no século XX, sobretudo devido à flexibilidade da conversão

de níveis de tensão CA, visto que, diferentes níveis de tensão são usados para a geração, transmissão e distribuição (KUNDUR, 1993, p. 4).

No ano de 1917, nos Estados Unidos da América, os SEPs ainda funcionavam de forma isolada. Porém com a inserção de grandes cargas e a necessidade de maior confiabilidade na continuidade de fornecimento de energia elétrica, iniciou-se o processo de interligação com sistemas adjacentes. Um dos motivos que torna a interligação vantajosa é a redução na quantidade de máquinas em reserva de operação. Tal economia é proveniente da possibilidade de trabalho em conjunto para suprir a demanda de todo o sistema, já que tais necessidades são intermitentes. Por outro lado, as interligações trouxeram novos problemas para a operação do SEP, como o aumento do nível de corrente de curto-circuito no sistema, a necessidade de sincronizar as frequências dos sistemas, a manutenção da fase entre todos os geradores e havendo uma falha isolada em um dos sistemas poderá afetar diretamente todos os dispositivos conectados ao sistema interligado (STEVENSON, 1986, p. 2).

A energia elétrica chegou ao Brasil no final do século XIX, implantada pelo imperador Dom Pedro II para substituir o querosene e o gás utilizado na iluminação pública. Devido a uma crise no suprimento energético nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, em 1957 foi criada a empresa federal Central Elétrica de Furnas, tendo entrado em funcionamento em 1963 (CUNHA, 2010).

De 1967 a 1990 houve um período de transição, no qual foram criados comissões e departamentos ligados ao Ministério de Minas e Energia (MME), que tinham como propósito planejar e coordenar o setor elétrico brasileiro. O início dos anos 2000 marca o estabelecimento dos valores normativos, trazendo as condições para distribuidores e geradores estabelecerem contratos de longo prazo. No sentido de aumentar a confiabilidade do SEP brasileiro e reduzir as interrupções intempestivas no suprimento de energia elétrica no Brasil, no ano de 2004, o governo reestruturou o setor elétrico brasileiro, por meio da criação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

No Brasil, um dos órgãos responsáveis por desenvolver soluções tecnológicas para o SEP brasileiro é o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), criado em 1974, estando vinculado a Eletrobrás.

> O Cepel exerce a Secretaria Executiva de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) e Tecnologia da Comissão de Política Tecnológica das empresas Eletrobrás. É o executor central de suas linhas de pesquisa, programas e projetos, e provê consultoria e assessoramento na avaliação de resultados, na gestão do conhecimento tecnológico e sua aplicação. (CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015)

Contando com um quadro de profissionais altamente qualificados e unidades multidisciplinares, o CEPEL é responsável por diversos laboratórios de teste e desenvolvimento de programas para análise de sistemas elétricos de potência como o Análise de Redes (ANAREDE), Análise de Faltas Simultâneas (ANAFAS) e o Análise de Transitórios Eletromecânicos (ANATEM) (CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015).

O ANAREDE é um sistema integrado para análise de regime permanente de SEP podendo ser utilizado tanto para estudos em tempo real quanto para ambientes de planejamento (simulações de operação e expansão), sendo composto por dez programas computacionais que abrangem vários tipos de análise (fluxo de potência, análise de contingência N-1, análise de sensibilidade de tensão e de fluxo de potência, segurança de tensão, entre outros). Possui ainda ferramentas de pós-processamento de análise como o PlotCepel, que formula curvas de estudo de segurança de tensão e curvas de geração reativa das máquinas, além do FormCepel, que viabiliza a criação e edição de tabelas personalizáveis (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2009, p. 6).

Devido ao ANAREDE ser o programa de análise de redes utilizado por importantes empresas que compõem o sistema elétrico brasileiro, torna-se fundamental a inserção desta ferramenta durante a graduação de um engenheiro eletricista, tendo como objetivo principal auxiliar estudantes e profissionais no uso dessa ferramenta computacional.

No presente trabalho será desenvolvido um tutorial simplificado do programa ANAREDE, para auxiliar no primeiro contato com a ferramenta computacional e contribuir para análise do fluxo de potência, análise de contingências e análise da sensibilidade de tensão priorizando a montagem gráfica do circuito, de modo que seja de fácil entendimento, que mitigue parte das dúvidas, e que possua uma leitura agradável e completa. Como base, serão utilizados configurações típicas de sistemas elétricos de potência.

Os estudos de caso 1 e 2 foram resolvidos analiticamente, simulados e analisados pelos métodos similares ao de resolução do ANAREDE. Para o estudo

de caso 3, foi realizada apenas a simulação. Os resultados analíticos foram comparados com os resultados obtidos por meio da simulação dos modelos, evidenciando possíveis vantagens da utilização do programa ANAREDE em relação ao desenvolvimento analítico, destacando-se a facilidade de inserção de barras, alteração de parâmetros do sistema e obtenção de resultados.

Utilizou-se uma licença acadêmica do programa ANAREDE para o desenvolvimento deste trabalho, que foi disponibilizada pelo CEPEL a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dessa forma, o programa apresenta como limitação principal a utilização de no máximo 120 barras por sistema considerando a utilização da licença acadêmica (CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA, 2016).

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um tutorial base da utilização das ferramentas de análise do programa ANAREDE para realização de análise de fluxo de potência, contingência e sensibilidade de tensão.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Selecionar configurações típicas de sistemas elétricos de potência;
- Elaborar, com base nas configurações típicas, estudos de casos para a análise de fluxo de potência, análise de contingência e sensibilidade de tensão e simula-los no ANAREDE;
- Implementar um estudo de caso através de códigos de execução;
- Comparar resultados obtidos pelo MATLAB® com os resultados obtidos através do ANAREDE;
- Criar um tutorial de utilização do ANAREDE.

2 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

2.1 FLUXO DE POTÊNCIA

A análise de fluxo de potência consiste essencialmente, segundo Monticelli (1983, p. 1), “na determinação do estado da rede, da distribuição dos fluxos e de outras grandezas de interesse” de um SEP. Em geral, utiliza-se a configuração de um sistema trifásico equilibrado para as análises, possibilitando realizar a modelagem do SEP por meio de equações e inequações algébricas. O resultado da resolução do sistema de equações e inequações é a obtenção dos fluxos de potências ativa e reativa e as perdas nos componentes. Tais sistemas são usualmente solucionados com auxílio de métodos computacionais como simuladores de SEP ou programas matemáticos (GLOVER; SARMA; OVERBYE, 2010, p. 325).

2.1.1 MODELO DA REDE

Para Monticelli (1983), os elementos que compõem o SEP podem ser separados em duas classes:

a. Dispositivos classe 1 (componentes externos): são elementos conectados a uma barra qualquer e a terra, conforme ilustrado na Figura 2. Usualmente são geradores, cargas, motores e impedâncias *shunt*.
b. Dispositivos classe 2 (componentes internos): são elementos conectados entre duas barras, ilustrado na Figura 2. Como exemplo, destacam-se as Linhas de Transmissão (LTs), transformadores, defasadores, entre outros.

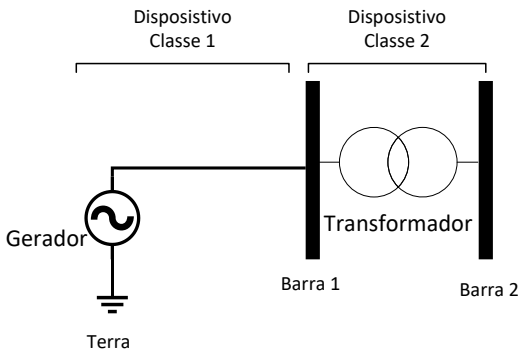


Figura 2 - Classes de equipamentos que compõe o SEP

2.1.2 FORMULAÇÃO BÁSICA DO PROBLEMA DE FLUXO DE POTÊNCIA

As equações a serem utilizadas são provenientes das leis de Kirchhoff. Segundo Sadiku (2003, p. 46) a primeira lei de Kirchhoff é baseada na conservação de carga, a qual prova que “a soma algébrica das cargas em um sistema não pode variar”, ou seja, a potência inserida no sistema é igual à soma das potências de todos os elementos do SEP. A segunda lei de Kirchhoff é baseada no princípio da conservação de energia e, segundo Monticelli (1983, p. 1), “é utilizada para expressar o fluxo de potência nos componentes internos do SEP” como função das tensões de seus nós.

A formulação do problema de fluxo de potência é feita por meio de equações e inequações algébricas para definir o estado operativo do SEP, o qual dependente de quatro variáveis associadas a barras do SEP, sendo elas:

- V_k - Módulo da tensão da barra k;
- θ_k - Ângulo de tensão da barra k;
- P_k - Potência ativa (gerada ou consumida) na barra k;
- Q_k - Potência reativa (gerada ou consumida) na barra k.

Dada uma barra que compõe o SEP, duas variáveis são constantes e duas são incógnitas, as quais deverão ser determinadas de modo a satisfazer o sistema. Há alguns tipos padrões de barras, sendo as mais comuns:

- Barra *PQ*:usualmente é uma barra de carga ou geração, considerando as potências ativa (P) e reativa (Q) constantes e o módulo de tensão (V) e ângulo (θ) como incógnitas;
- Barra *PV*: usualmente é uma barra controlada, considerando a potência ativa (P) e o módulo de tensão (V) constantes e a potência reativa (Q) e o ângulo (θ) como incógnitas;
- Barra $V\theta$: conhecida como barra de referência (ou *slack*), tendo como função adicional suprir as perdas de potência do sistema. A barra de referência possui a referência angular ($\theta = 0^o$), módulo de tensão constante (V) e as potências ativa (P) e reativa (Q) como incógnitas.

Para outros métodos de análise há diferentes tipos de barras como a barra PQV, barra P e barra Q, que usualmente são utilizados em controles de intercâmbio de potência entre áreas (MONTICELLI, 1983, p. 3).

Considerando uma barra típica de um SEP ilustrada na Figura 3, as LTs são representadas no modelo π (pi) equivalente de redes, no qual as impedâncias foram convertidas por unidade (p.u.) com uma potência base, em MVA.

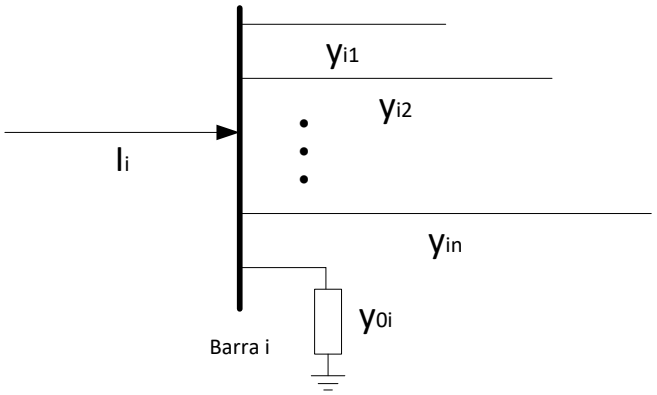


Figura 3 - Barra típica de um SEP.
Editado de: (SAADAT, 1999, p. 209).

Aplicando a Lei das Correntes de Kirchhoff (LCK), tem-se:

$$I_i = y_{i0} \cdot V_i + y_{i1} \cdot (V_i - V_1) + y_{i2} \cdot (V_i - V_2) + \cdots + y_{in} \cdot (V_i - V_n) \quad (1)$$

$$I_i = (y_{i0} + y_{i1} + y_{i2} + \cdots + y_{in}) \cdot V_i - y_{i1} \cdot V_1 - y_{i2} \cdot V_2 - \cdots - y_{in} \cdot V_n \quad (2)$$

Simplificando os termos da Equação 2, tem-se

$$I_i = V_i \cdot \sum_{j=0}^{n} y_{ij} - \sum_{j=1}^{n} y_{ij} \cdot V_j \qquad j \neq i \quad (3)$$

em que

- I_i - Corrente resultante na barra i;
- V_i , V_j - Tensão na barra i, j;
- y_{ij} - Impedância que conecta a barra i a barra j.

As potências ativa e reativa na barra i são

$$V_i \cdot I_i^* = P_i - j \cdot Q_i \quad (4)$$

Reescrevendo a corrente em termos das potências e o conjugado da tensão,

$$I_i = \frac{P_i - j \cdot Q_i}{V_i^*} \tag{5}$$

Substituindo a Equação 3 na 5, tem-se

$$V_i \cdot \sum_{j=0}^{n} y_{ij} - \sum_{j=1}^{n} y_{ij} \cdot V_j = \frac{P_i - j \cdot Q_i}{V_i^*} \qquad j \neq i \tag{6}$$

Com base nas relações acima demostradas, a formulação matemática de um sistema de fluxo de potência resulta em um sistema algébrico de equações não lineares, as quais devem ser solucionadas através de métodos de solução iterativos (SAADAT, 1999, p. 208).

Segundo Monticelli (MONTICELLI, 1983, p. 10), os fluxos das potências ativa e reativa entre duas barras do SEP podem ser obtidas por meio da análise dos modelos das LTs e transformadores. Ainda segundo Monticelli (1983) a corrente em um LT é dada pela Equação 7.

$$I_{ij} = y_{ij} \cdot (V_i - V_j) + j \cdot b_{ij}^{sh} \cdot V_i \tag{7}$$

O fluxo de potência complexa entre as barras i e j corresponde a Equação 8.

$$\begin{aligned} S_{ij}^* &= P_{ij} - j \cdot Q_{ij} = V_i^* \cdot I_{ij} \\ S_{ij}^* &= y_{ij} \cdot V_i \cdot e^{-j\theta_i} \cdot \left(V_i \cdot e^{-j \cdot \theta_i} - V_j \cdot e^{-j \cdot \theta_j} \right) + j \cdot b_{ij}^{sh} \cdot V_i^2 \end{aligned} \tag{8}$$

O fluxo de potência complexa entre a barra “i” e “j” pode ser dividido em dois fluxos P_{ij}, parte real, e Q_{ij}, parte imaginário. Identificando as partes reais e imaginárias da Equação 8, obtêm-se as Equações 9 e 10.

$$P_{ij} = V_i^2 \cdot G_{ij} - V_i \cdot V_j \cdot G_{ij} \cdot \cos(\theta_{ij}) - V_i \cdot V_j \cdot B_{ij} \cdot \text{sen}(\theta_{ij}) \tag{9}$$

$$Q_{ij} = -V_i^2 \cdot (B_{ij} + b_{ij}^{sh}) + V_i \cdot V_j \cdot B_{ij} \cdot \cos(\theta_{ij}) - V_i \cdot V_j \cdot G_{ij} \cdot \text{sen}(\theta_{ij}) \tag{10}$$

Os fluxos P_{ji} e Q_{ji} são obtidos analogamente

$$P_{ji} = V_j^2 \cdot G_{ij} - V_i \cdot V_j \cdot G_{ij} \cdot \cos(\theta_{ji}) - V_i \cdot V_j \cdot B_{ij} \cdot \text{sen}(\theta_{ji}) \tag{11}$$

$$Q_{ji} = -V_j^2 \cdot (B_{ij} + b_{ij}^{sh}) + V_i \cdot V_j \cdot B_{ij} \cdot \cos(\theta_{ji}) + V_i \cdot V_j \cdot G_{ij} \cdot \text{sen}(\theta_{ji}) \qquad (12)$$

As perdas de potências ativa e reativa são dadas pelas Equações 13 e 14 respectivamente.

$$P_{km}^{perdas} = P_{km} + P_{mk} \qquad (13)$$

$$Q_{km}^{perdas} = Q_{km} + Q_{mk} \qquad (14)$$

2.1.3 MÉTODO DE RESOLUÇÃO NUMÉRICA DE NEWTON-RAPHSON

O método de resolução numérica de Newton-Raphson é um processo de aproximação sucessiva baseada na estimativa inicial da variável, e tem como base a expansão da série de Taylor centrada em *"a"*, demostrada pela Equação 15 (SAADAT, 1999, p. 200).

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(a)}{k!} \cdot (x-a)^i \qquad (15)$$

Considerando

$$f(x) = c \qquad (16)$$

Sendo "c" uma constante. Se $x^{(0)}$ é o valor inicial estimado da resposta, e $\Delta x^{(0)}$ é um pequeno desvio da solução exata, tem-se

$$f\left(x^{(0)} + \Delta x^{(0)}\right) = c \qquad (17)$$

Substituindo a série de Taylor expandida e centralizada em $x^{(0)}$ na Equação 16, tem-se:

$$f(x) = f\left(x^{(0)}\right) + \left(\frac{df}{dx}\right)^{(0)} \cdot \Delta x^{(0)} + \frac{1}{2!} \cdot \left(\frac{d^2 f}{dx^2}\right)^{(0)} \cdot \left(\Delta x^{(0)}\right)^2 + \cdots = c \qquad (18)$$

$$\Delta x^{(0)} = x - x^{(0)}$$

Considerando o desvio (erro) $\Delta x^{(0)}$ pequeno (usualmente valores próximos a 0,001), os termos de ordem maior que 1 podem ser suprimidos, como mostrado na Equação 19.

$$\Delta c^{(0)} \simeq \left(\frac{df}{dx}\right)^{(0)} \cdot \Delta x^{(0)} \tag{19}$$

$$\Delta c^{(0)} = c - f\left(x^{(0)}\right)$$

Somando o desvio $\Delta x^{(0)}$ ao valor inicial $x^{(0)}$ resultará na segunda aproximação $x^{(1)}$.

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \frac{\Delta c^{(0)}}{\left(\frac{df}{dx}\right)^{(0)}} \tag{20}$$

A utilização deste processo em iterações sucessivas conduz ao algoritmo de Newton-Raphson.

$$\Delta c^{(k)} = c - f\left(x^{(k)}\right) \tag{21}$$

$$\Delta x^{(k)} = \frac{\Delta c^{(k)}}{J^{(k)}} \tag{22}$$

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)} \tag{23}$$

$$J^{(k)} = \left(\frac{df}{dx}\right)^{(k)}$$

- x - Variável;
- $\Delta c^{(k)}$ - Erro em relação a constante c na iteração k;
- $J^{(k)}$ - Matriz Jacobiana na iteração k;
- $\Delta x^{(k)}$ - Erro em relação à “x” na iteração k;
- $f(x)$ - função f;
- a - Ponto central da função ;
- $f^{(i)}(a)$ - Derivada de ordem i da função $f(x)$ com valor no ponto “a”.

As Equações 16 a 23 demonstram matematicamente que uma equação não linear pode ser aproximada pela tangente da curva no ponto $x^{(k)}$. A intersecção

da tangente com o eixo x do plano cartesiano resulta em $x^{(k+1)}$, como ilustrado na Figura 4.

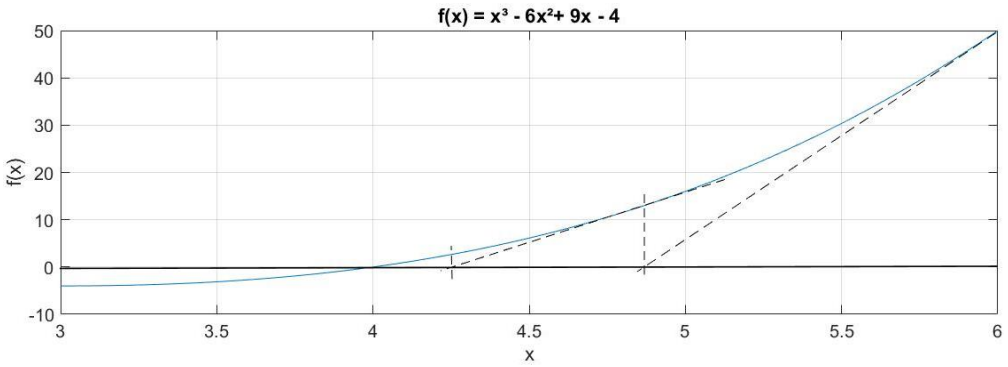


Figura 4 - Exemplo gráfico do método de resolução de Newton
Editado de: (SAADAT, 1999, p. 202)

Considerando um sistema de n variáveis, o método de resolução pode ser escrito com equações na forma matricial, facilitando a resolução matemática. Será considerado que os desvios são pequenos e os termos de ordem maior que 1 podem ser suprimidos. O sistema terá a forma da Equação 24, e na sua forma matricial representada na Equação 25.

$$\begin{cases} (f_1)^{(0)} + \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right)^{(0)} \cdot \Delta x_1{}^{(0)} + \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right)^{(0)} \cdot \Delta x_2{}^{(0)} + \cdots + \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_n}\right)^{(0)} \cdot \Delta x_n{}^{(0)} = c_1 \\ (f_2)^{(0)} + \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right)^{(0)} \cdot \Delta x_1{}^{(0)} + \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right)^{(0)} \cdot \Delta x_2{}^{(0)} + \cdots + \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_n}\right)^{(0)} \cdot \Delta x_n{}^{(0)} = c_2 \\ \vdots \qquad\qquad\qquad \ddots \qquad\qquad\qquad \vdots \\ (f_n)^{(0)} + \left(\frac{\partial f_n}{\partial x_1}\right)^{(0)} \cdot \Delta x_1{}^{(0)} + \left(\frac{\partial f_n}{\partial x_2}\right)^{(0)} \cdot \Delta x_2{}^{(0)} + \cdots + \left(\frac{\partial f_n}{\partial x_n}\right)^{(0)} \cdot \Delta x_n{}^{(0)} = c_n \end{cases} \tag{24}$$

$$\begin{bmatrix} c_1{}^{(0)} - (f_1)^{(0)} \\ c_2{}^{(0)} - (f_2)^{(0)} \\ \vdots \\ c_n{}^{(0)} - (f_n)^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right)^{(0)} & \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right)^{(0)} & \cdots & \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_n}\right)^{(0)} \\ \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right)^{(0)} & \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right)^{(0)} & \cdots & \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_n}\right)^{(0)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \left(\frac{\partial f_n}{\partial x_1}\right)^{(0)} & \left(\frac{\partial f_n}{\partial x_2}\right)^{(0)} & \cdots & \left(\frac{\partial f_n}{\partial x_n}\right)^{(0)} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta x_1{}^{(0)} \\ \Delta x_2{}^{(0)} \\ \vdots \\ \Delta x_n{}^{(0)} \end{bmatrix} \tag{25}$$

Reduzindo a matriz, tem-se:

$$\overline{\Delta c^{(k)}} = J^{(k)} \cdot \overline{\Delta x^{(k)}} \tag{26}$$

$$\overline{\Delta x^{(k)}} = \left(J^{(k)}\right)^{-1} \cdot \overline{\Delta c^{(k)}} \tag{27}$$

$$\overline{\Delta c^{(k)}} = \begin{bmatrix} c_1^{(k)} - \left(f_1\right)^{(k)} \\ c_2^{(k)} - \left(f_2\right)^{(k)} \\ \vdots \\ c_n^{(k)} - \left(f_n\right)^{(k)} \end{bmatrix} \tag{28}$$

$$J^{(k)} = \begin{bmatrix} \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right)^{(k)} & \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right)^{(k)} & \cdots & \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_n}\right)^{(k)} \\ \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right)^{(k)} & \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right)^{(k)} & \cdots & \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_n}\right)^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \left(\frac{\partial f_n}{\partial x_1}\right)^{(k)} & \left(\frac{\partial f_n}{\partial x_2}\right)^{(k)} & \cdots & \left(\frac{\partial f_n}{\partial x_n}\right)^{(k)} \end{bmatrix} \tag{29}$$

$$\overline{\Delta x^{(k)}} = \begin{bmatrix} \Delta x_1^{(k)} \\ \Delta x_2^{(k)} \\ \vdots \\ \Delta x_n^{(k)} \end{bmatrix} \tag{30}$$

A matriz $J^{(k)}$ é conhecida como matriz jacobiana, sendo os elementos desta matriz as derivadas parciais calculada com valores de $X^{(k)}$. É considerado que a matriz jacobiana possua uma matriz inversa a cada iteração.

Para uma maior precisão na análise do SEP em regime permanente, assume-se que este opera com geração e carga em equilíbrio, sendo representado por um sistema monofásico, com impedâncias especificadas por unidade (p.u.) em uma potência base comum, em MVA.

2.1.4 MATRIZ ADMITÂNCIA, IMPEDÂNCIA E FLUXO DE POTÊNCIA

Com o objetivo de obter as equações nodais, considera-se o circuito de impedância apresentado na Figura 5, na qual as impedâncias estão representadas

em p.u. e em uma potência base comum em MVA. Como o método nodal é baseada na LCK, as impedâncias são convertidas em admitâncias.

$$y_{ij} = \frac{1}{z_{ij}} = \frac{1}{r_{ij} + j \cdot x_{ij}} \tag{31}$$

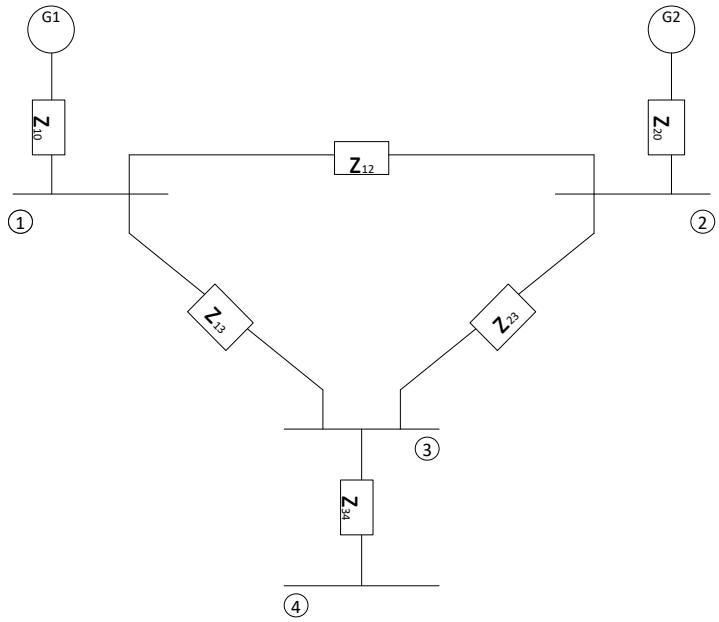


Figura 5 - Modelo simplificado de impedância de um SEP
Editado de: (SAADAT, 1999, p. 190)

O circuito é redesenhado em termos de admitâncias e fontes de corrente equivalentes, conforme ilustrado na Figura 6. O nó 0 (normalmente o nó terra) é usado como referência.

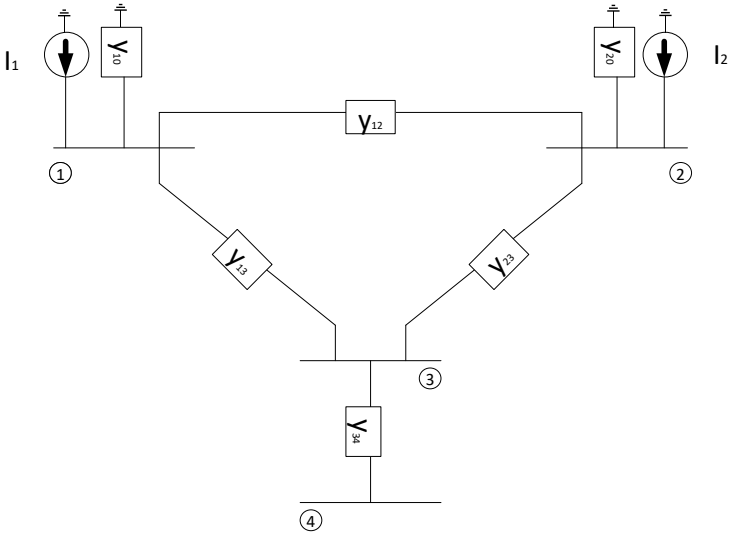


Figura 6 - Modelo simplificado de admitância de um SEP
Editado de: (SAADAT, 1999, p. 191)

Aplicando a LCK para os nós (barras) 1 a 4 resulta em

$$
\begin{aligned}
I_1 &= y_{10}\cdot V_1 + y_{12}\cdot(V_1 - V_2) + y_{13}\cdot(V_1 - V_3)\\
I_2 &= y_{20}\cdot V_2 + y_{21}\cdot(V_2 - V_1) + y_{23}\cdot(V_2 - V_3)\\
0 &= y_{31}\cdot(V_3 - V_1) + y_{32}\cdot(V_3 - V_2) + y_{34}\cdot(V_3 - V_4)\\
0 &= y_{43}\cdot(V_4 - V_3)
\end{aligned}
\qquad (32)
$$

Rearranjando o sistema de Equações 32, tem-se

$$
\begin{aligned}
I_1 &= (y_{10} + y_{12} + y_{13})\cdot V_1 - y_{12}\cdot V_2 - y_{13}\cdot V_3\\
I_2 &= -y_{21}\cdot V_1 + (y_{20} + y_{20} + y_{20})\cdot V_2 - y_{23}\cdot V_3\\
0 &= -y_{31}\cdot V_1 - y_{32}\cdot V_2 + (y_{31} + y_{32} + y_{34})\cdot V_3 - y_{34}\cdot V_4\\
0 &= -y_{43}\cdot V_3 + y_{43}\cdot V_4
\end{aligned}
\qquad (33)
$$

Sendo as seguintes admitâncias

$$
\begin{aligned}
Y_{11} &= y_{10} + y_{12} + y_{13} & Y_{13} &= Y_{31} = -y_{13}\\
Y_{22} &= y_{20} + y_{20} + y_{20} & Y_{14} &= Y_{41} = 0\\
Y_{33} &= y_{31} + y_{32} + y_{34} & Y_{23} &= Y_{32} = -y_{23}\\
Y_{44} &= y_{43} & Y_{24} &= Y_{42} = 0\\
Y_{12} &= Y_{21} = -y_{12} & Y_{34} &= Y_{43} = -y_{34}
\end{aligned}
\qquad (34)
$$

Pode-se então reduzir o sistemas de Equação 33 em

$$
\begin{aligned}
I_1 &= Y_{11}\cdot V_1 + Y_{11}\cdot V_2 + Y_{13}\cdot V_3 + Y_{14}\cdot V_4\\
I_2 &= Y_{21}\cdot V_1 + Y_{22}\cdot V_2 + Y_{23}\cdot V_3 + Y_{24}\cdot V_4\\
I_3 &= Y_{31}\cdot V_1 + Y_{32}\cdot V_2 + Y_{33}\cdot V_3 + Y_{34}\cdot V_4\\
I_4 &= Y_{41}\cdot V_1 + Y_{42}\cdot V_2 + Y_{43}\cdot V_3 + Y_{44}\cdot V_4
\end{aligned}
\qquad (35)
$$

O sistema de Equação 35 pode ser expandida para um sistema de “n” barras, e sua representação na forma matricial é:

$$
\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_i \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1i} & \cdots & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2i} & \cdots & Y_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ Y_{i1} & Y_{i2} & \cdots & Y_{ii} & \cdots & Y_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{ni} & \cdots & Y_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_i \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} \qquad (36)
$$

Na forma reduzida

$$I_{bus} = Y_{bus} \cdot V_{bus} \tag{37}$$

Em que I_{bus} corresponde ao vetor de correntes injetada nas barras. Para normalização da análise, considera-se que as correntes positivas estão chegando à barra, e as correntes negativas estão saindo da barra. V_{bus} é o vetor das tensões das barras em relação à referência (comumente o terra). Y_{bus} é conhecida como matriz admitância, os elementos da diagonal são formados pelas somas das admitâncias conectadas àquela barra sendo conhecida como admitância própria.

$$Y_{ii} = \sum_{j=0}^{n} y_{ij} \quad j \neq i \tag{38}$$

Os elementos fora da diagonal são os valores negativos da admitância entre as barras.

$$Y_{ij} = Y_{ji} = -y_{ij} \tag{39}$$

A matriz admitância pode ser dividida em duas submatrizes: matriz condutância (G), sendo composta pela parte real, e a matriz susceptância (B) sendo a parte imaginária da matriz Y_{bus}.

$$Y_{bus} = G + j \cdot B \tag{40}$$

$$G = \mathrm{Re}\{Y_{bus}\} \tag{41}$$

$$B = \mathrm{Im}\{Y_{bus}\} \tag{42}$$

Quando as correntes das barras são conhecidas, a Equação 37 pode ser resolvida de modo a obter as tensões, de modo que

$$V_{bus} = Y_{bus}^{-1} \cdot I_{bus} \tag{43}$$

A inversa da matriz admitância é conhecida como matriz impedância, ou Z_{bus}. A matriz admitância é não singular quando obtida com uma das barras como referência, caso contrário é uma matriz singular.

Inspecionando a matriz admitância Y_{bus} , nota-se que a matriz é simétrica ao longo da diagonal principal , ou seja, os termos Y_{nm} e Y_{mn} são iguais. Em um caso real, cada barra é conectada a somente algumas poucas barras do SEP, como consequência, muitos termos fora da diagonal principal são elementos nulos, obtendo-se uma matriz esparsa (SAADAT, 1999, p. 193).

2.1.5 MÉTODO NEWTON-RAPHSON

Para um SEP com um número elevados de barras, como o Sistema Interligado Nacional (SIN), que possui aproximadamente 4000 barras, o método Newton-Raphson se mostra mais eficiente e prático que outros métodos, uma vez que o número de iterações para obter a solução não depende do tamanho do sistema, porém é dependente dos valores das iterações anteriores para obter os valores da matriz jacobiana.

Em uma análise de fluxo de potência, a potência ativa e a amplitude da tensão são especificadas por barras controladas por tensão e as equações de fluxo de potência são formuladas na forma polar. Para barras típicas de um SEP, a corrente que chega à barra “’i” é dada pela Equação 3, podendo ser reescrita em termos da matriz admitância Y (SAADAT, 1999, p. 232).

Para base do desenvolvimento teórico dos métodos de resolução do problema de fluxo de potência Newton-Raphson e Desacoplado Rápido, utilizou-se como principal referência o livro “Power System Analysis”, escrito por Hadi Sadaat (1999) devido ao método de explicação ser de fácil entendimento e ambos os métodos serem complementares. A corrente “i”, entrando na barra de um SEP pode ser descrita em termos da matriz de admitância, descrita pela equação 44.

$$I_i = \sum_{j=1}^{n} Y_{ij} \cdot V_j \tag{44}$$

Expressando a Equação 44 na forma polar

$$I_i = \sum_{j=1}^{n} \left|Y_{ij}\right| \cdot \left|V_j\right| \angle \theta_{ij} + \delta_j \tag{45}$$

A potência complexa na barra i pode ser escrita como

$$I_i \cdot V_i^* = P_i - j \cdot Q_i \tag{46}$$

Substituindo a Equação 45 na 46

$$P_i - j \cdot Q_i = |V_i| \angle -\delta_i \cdot \sum_{j=1}^{n} |Y_{ij}| \cdot |V_j| \angle \theta_{ij} + \delta_j \tag{47}$$

Separando a Equação 47 em P e Q

$$P_i = \sum_{j=1}^{n} |V_i| \cdot |V_j| \cdot |Y_{ij}| \cdot \cos(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \tag{48}$$

$$Q_i = -\sum_{j=1}^{n} |V_i| \cdot |V_j| \cdot |Y_{ij}| \cdot \text{sen}(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \tag{49}$$

em que:

- $|V_i|$ = Módulo da tensão da barra i;
- δ_i = Ângulo de tensão da Barra i;
- $|V_j|$ = Módulo da tensão da barra j;
- δ_j = Ângulo de tensão da Barra j.
- $|Y_{ij}|$ = Módulo da impedância da LT que conecta a barra i à j;
- θ_{ij} = Ângulo da impedância Y_{ij} .

Assim, obtêm-se duas equações para cada barra do sistema, dadas pela Equações 48 e 49, constituindo assim um conjunto de equações algébricas não lineares em termos de variáveis independentes, sendo a magnitude de tensão dada em p.u. e o ângulo de fase dado em radianos. Expandindo as equações em termos da série de Taylor e suprimindo os termos de ordem maior que 1, resulta em um sistema de equações algébricas lineares, mostrado na Equação 50.

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2^{(k)} \\ \vdots \\ \Delta P_n^{(k)} \\ \hline \Delta Q_2^{(k)} \\ \vdots \\ \Delta Q_n^{(k)} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{\partial P_2}{\partial \delta_2} & \cdots & \frac{\partial P_2}{\partial \delta_n} & \frac{\partial P_2}{\partial |V_2|} & \cdots & \frac{\partial P_2}{\partial |V_n|} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial P_n}{\partial \delta_2} & \cdots & \frac{\partial P_n}{\partial \delta_n} & \frac{\partial P_n}{\partial |V_2|} & \cdots & \frac{\partial P_n}{\partial |V_n|} \\ \hline \frac{\partial Q_2}{\partial \delta_2} & \cdots & \frac{\partial Q_2}{\partial \delta_n} & \frac{\partial Q_2}{\partial |V_2|} & \cdots & \frac{\partial Q_2}{\partial |V_n|} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial P_n}{\partial \delta_2} & \cdots & \frac{\partial Q_n}{\partial \delta n} & \frac{\partial Q_n}{\partial |V_2|} & \cdots & \frac{\partial Q_n}{\partial |V_n|} \end{array}\right] \cdot \begin{bmatrix} \Delta \delta_2^{(k)} \\ \vdots \\ \Delta \delta_n^{(k)} \\ \hline \Delta |V_2^{(k)}| \\ \vdots \\ \Delta |V_n^{(k)}| \end{bmatrix} \quad (50)$$

Na Equação 50, assume-se que a barra 1 seja a barra referência, do tipo $V\theta$. A matriz jacobiana apresenta uma relação linear entre a pequena variação no ângulo $\Delta \delta_i^{(k)}$ e na magnitude $\Delta |V_i^{(k)}|$ da tensão, implicando assim em variações na potência ativa $\Delta P_i^{(k)}$ e reativa $\Delta Q_i^{(k)}$ da barra. Como os elementos do jacobiano são derivadas parciais das Equações 48 e 49, com valores calculados de $\Delta \delta_i^{(k)}$ e $\Delta |V_i^{(k)}|$, pode-se reescrever a Equação 50 na sua forma reduzida como

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta |V| \end{bmatrix} \quad (51)$$

As matrizes H, N, M e L são matrizes das derivadas parciais, as quais compõem o jacobiano e determinam o tamanho da matriz.

$$H_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = \sum_{j \neq i} |V_i| \cdot |V_j| \cdot |Y_{ij}| \cdot \text{sen}(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \quad (52)$$

$$H_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_j} = -|V_i| \cdot |V_j| \cdot |Y_{ij}| \cdot \text{sen}(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \qquad j \neq i \quad (53)$$

$$N_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial |V_i|} = 2 \cdot |V_i| \cdot |Y_{ii}| \cdot \cos(\theta_{ii}) + \sum_{j \neq i} |V_j| \cdot |Y_{ij}| \cdot \cos(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \quad (54)$$

$$N_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial |V_j|} = -|V_i| \cdot |Y_{ij}| \cdot \cos(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \qquad j \neq i \quad (55)$$

$$M_{ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_i} = \sum_{j \neq i} |V_i| \cdot |V_j| \cdot |Y_{ij}| \cdot \cos(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \quad (56)$$

$$M_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_j} = -|V_i| \cdot |V_j| \cdot |Y_{ij}| \cdot \cos(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \qquad j \neq i \quad (57)$$

$$L_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial |V_i|} = -2 \cdot |V_i| \cdot |Y_{ii}| \cdot \text{sen}(\theta_{ii}) - \sum_{j \neq i} |V_j| \cdot |Y_{ij}| \cdot \text{sen}(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \quad (58)$$

$$L_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial |V_j|} = -|V_i| \cdot |Y_{ij}| \cdot \text{sen}(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \qquad j \neq i \quad (59)$$

Os termos $\Delta P_i^{(k)}$ e $\Delta Q_i^{(k)}$ correspondem às diferenças entre o valor real e o valor calculado, conhecidas como potências residuais, obtidas por

$$\Delta P_i^{(k)} = P_i^{especificado} - P_i^{calculado} \quad (60)$$

$$\Delta Q_i^{(k)} = Q_i^{especificado} - Q_i^{calculado} \quad (61)$$

Para o teste de convergência, tem-se que

$$máx\left\{\left|\Delta P_i^{(k)}\right|\right\} < \varepsilon \quad (62)$$

$$máx\left\{\left|\Delta Q_i^{(k)}\right|\right\} < \varepsilon \quad (63)$$

em que

- ε - erro máximo pretendido;
- $máx\left\{\left|\Delta P_i^{(k)}\right|\right\}$, $máx\left\{\left|\Delta Q_i^{(k)}\right|\right\}$ - maior valor de potências residuais.

Os cálculos para as novas estimativas de ângulos e amplitudes de tensões são

$$\delta_i^{(k+1)} = \delta_i^{(k)} + \Delta \delta_i^{(k)} \quad (64)$$

$$V_i^{(k+1)} = V_i^{(k)} + \Delta V_i^{(k)} \quad (65)$$

Quando o método convergir, ou seja, quando as Equações 62 e 63 forem verdadeiras, calculam-se os valores de potências ativa e reativa de cada barra, substituindo os valores de tensão e ângulo nas expansões das Equações 48 e 49.

2.1.6 MÉTODO DESACOPLADO RÁPIDO

Em geral, as LTs tem uma alta relação entre a impedância e a resistência (X/R). Ainda, variações na potência ativa ΔP são menos sensíveis à variações na magnitude da tensão e mais sensíveis à variação angular $\Delta\delta$. Similar à potência ativa, a potência reativa é mais sensível à variação na magnitude da tensão e menos sensível à variação angular. Considerando essa simplifcação, é possível igualar os elementos N e M da matriz do jacobiano. A Equação 51 se torna

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & 0 \\ 0 & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta \\ \Delta|V| \end{bmatrix} \tag{66}$$

$$\Delta P = H \cdot \Delta\delta = \frac{\partial P}{\partial \delta} \cdot \Delta\delta \tag{67}$$

$$\Delta Q = L \cdot \Delta|V| = \frac{\partial Q}{\partial |V|} \cdot \Delta|V| \tag{68}$$

As Equações 67 e 68 demonstram que a matriz pode ser desacoplada em duas equações, possuindo uma resolução mais simplificada quando comparada com a Equação 51. Além disso, é possível considerar as simplificações feitas para evitar a necessidade de recalcular os elementos das matrizes H e L a cada iteração. Este processo resulta no método desacoplado de solução do problema do fluxo de potência. Os elementos da diagonal da matriz H descrita na Equação 52, podem ser escritos como

$$H_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = \left[\sum_{j=1}^{n} |V_i| \cdot |V_j| \cdot |Y_{ij}| \cdot \text{sen}(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \right] - |V_i|^2 \cdot |Y_{ii}| \cdot \text{sen}(\theta_{ii})$$

Substituindo o primeiro termo da equação por $-Q_i$, como mostrado na Equação 49, resulta em

$$H_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = -Q_i - |V_i|^2 \cdot |Y_{ii}| \cdot \text{sen}(\theta_{ii})$$

$$H_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = -Q_i - |V_i|^2 \cdot B_{ii}$$

Na qual $B_{ii}=|Y_{ii}|\cdot \text{sen}(\theta_{ii})$, sendo B a parte imaginária dos elementos da matriz admitância. Em um SEP típico, a susceptância própria $B_{ii} \gg Q_i$, podendo assim suprimir Q_i. Do mesmo modo, pode-se considerar que $|V_i|^2 \approx |V_i|$, o que resulta em

$$H_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = -|V_i| \cdot B_{ii} \tag{69}$$

Para os elementos fora da diagonal, sob condições normais de operação $\delta_j - \delta_i$ é pequeno. Com isso, assume-se na Equação 53 que $\theta_{ij} + \delta_j - \delta_i \approx \theta_{ij}$, obtendo-se

$$H_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_j} = -|V_i| \cdot |V_j| \cdot B_{ij}$$

Sendo $B_{ij}=|Y_{ij}| \cdot \text{sen}(\theta_{ij})$, e assumindo que $|V_j| \approx 1$

$$H_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_j} = -|V_i| \cdot B_{ij} \tag{70}$$

O procedimento para a determinação da matriz L é similar ao procedimento utilizado para a obtenção da matriz H. Portanto, para os termos da diagonal da matriz Z, a partir da Equação 58, obtêm-se:

$$L_{ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial |V_i|} = -|V_i| \cdot B_{ii} \tag{71}$$

$$L_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial |V_j|} = -|V_i| \cdot B_{ij} \tag{72}$$

As Equações 67 e 68 tornam-se

$$\frac{\Delta P}{|V|} = \begin{bmatrix} \frac{\Delta P_i}{|V_i|} \\ \vdots \\ \frac{\Delta P_n}{|V_n|} \end{bmatrix} = -B' \cdot \Delta\delta \qquad \frac{\Delta Q}{|V|} = \begin{bmatrix} \frac{\Delta Q_j}{|V_j|} \\ \vdots \\ \frac{\Delta Q_k}{|V_k|} \end{bmatrix} = -B'' \cdot \Delta|V| \qquad (73)$$

Em que B' e B'' são as partes imaginárias da matiz admitância Y_{bus}. Sendo os elementos desta matriz constantes, sendo necessário ser calculados e invertidos somente uma vez no início das iterações. Com isso, resulta-se em

$$B' = \frac{H}{|V|} \qquad B'' = \frac{L}{|V|} \qquad (74)$$

Para o algoritmo de resolução do método desacoplado rápido, o cálculo sucessivo feito para determinar a amplitude da tensão e o ângulo de fase são

$$\Delta\delta = -\left[B'\right]^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\Delta P_i}{|V_i|} \\ \vdots \\ \frac{\Delta P_n}{|V_n|} \end{bmatrix} \qquad \Delta|V| = -\left[B''\right]^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\Delta Q_j}{|V_j|} \\ \vdots \\ \frac{\Delta Q_k}{|V_k|} \end{bmatrix} \qquad (75)$$

Em geral, o método desacoplado rápido requer mais iterações que o método Newton-Raphson, porém há uma redução no tempo por iteração e a solução do fluxo de potência é obtida em um tempo inferior. Esta técnica é amplamente utilizada para análise de contingências em que é necessário realizar a simulação de inúmeras condições operativas.

2.1.7 MÉTODO LINEARIZADO

O fluxo de carga CC, ou fluxo linearizado, é baseado no forte acoplamento da potência ativa (P) e o ângulo Theta (θ) e apresenta resultados adequados para análise de fluxo de potência de sistemas de subtransmissão e transmissão. Por ser uma aproximação linear, não é recomendável utilizar este método em sistemas de distribuição de baixa tensão (MONTICELLI, 1983, p. 17).

Segundo Monticelli (1983), “o fluxo de potência ativa em um LT é aproximadamente proporcional à abertura angular da LT e se desloca do sentido dos ângulos maiores para os ângulos menores”, sua relação é equivalente ao existente do fluxo de corrente e as quedas de tensão em um circuito de Corrente Contínua (CC) para o qual é válida a lei de Ohm. Esta propriedade possibilita o desenvolvimento de um modelo aproximado e simplificado de resolução do fluxo de potência, denominado de fluxo de carga linearizado.

Considera-se os fluxos de potência ativa P_{km} e P_{mk} em uma linha, dada pelas Equações 9 e 11 e desprezando os termos correspondentes as perdas, tem-se

$$P_{km} = -P_{mk} = -V_k \cdot V_m \cdot B_{km} \cdot sen(\theta_{km}) \tag{76}$$

em que

$$\theta_{km} = \theta_k - \theta_m \tag{77}$$

As seguintes aproximações são utilizadas para o fluxo de carga linearizado:

- $V_k \cong V_m \cong 1$ p.u.;
- sen $(\theta_{km}) \cong \theta_{km}$ radianos (válida para ângulos pequenos);
- $B_{km} = \frac{-1}{x_{km}}$.

Considerando uma rede de transmissão sem transformadores, os fluxos de potência ativa no ramo k-m da respectiva rede é dado pela Equação 78.

$$P_{km} = \frac{\theta_{km}}{x_{km}} \tag{78}$$

Ainda segundo Monticelli (1983), a injeção de potência ativa na barra k é igual à soma dos fluxos que saem da barra, sendo definida pela Equação 79.

$$P_k = \sum_{m \in \Omega_k} \frac{\theta_{km}}{x_{km}} \qquad k = 1, \cdots, n \quad k \neq \textit{Barra} \text{ Referencia} \tag{79}$$

Sendo

- P_k - Potência ativa injetada na barra k, em p.u.;

- n - número de barras do SEP.

A Equação 79 pode ser expressa na forma da Equação 80, e sendo reescrita na forma matricial de acordo com a Equação 81

$$P_k = \theta_k \cdot \sum_{m \in \Omega_k} \frac{1}{x_{km}} + \sum_{m \in \Omega_k} \frac{\theta_m}{x_{km}} \qquad k = 1, \cdots, n \tag{80}$$

$$P = B' \cdot \theta \tag{81}$$

em que

- P - Vetor das injeções líquidas de potência ativa;
- B' - Matriz do tipo matriz susceptância;
- θ - Vetor dos ângulos das tensões das barras.

Os elementos da diagonal da matriz B' são dados pela Equação 82, e os elementos fora da diagonal pela Equação 83.

$$B'_{kk} = \sum_{m \in \Omega_k} \frac{1}{x_{km}} \tag{82}$$

$$B'_{km} = \frac{-1}{x_{km}} \tag{83}$$

A ordem da matriz B' é (n – 1), em que n representa o número de barras do sistema. A eliminação da barra de referência é realizada considerando que a barra possui valor angular predefinido e sua parcela de geração serve para suprir as perdas na transmissão.

2.2 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA E MARGEM DE SEGURANÇA DE TENSÃO

A análise de operação em contingência é um estudo utilizado para a mitigação de riscos relacionados à segurança do sistema e também para contribuir com a manutenção da qualidade de energia nos casos de indisponibilidade de equipamentos principais ou de LTs que podem ocasionar violações de limites operativos. Para esta análise, assume-se que o sistema está operando em regime

permanente, com contingência simples, do tipo N-1 (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2010).

No Submódulo 23.3 do Procedimento de Redes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o qual opera o Sistema Interligado Nacional (SIN), é citado que as diretrizes e critérios para estudo são desenvolvidos por meio de experiências em estudos elétricos, realizados pelo ONS, e “são constantemente revistos, ampliados e modificados com base nas evoluções técnicas de planejamento, projeto e operação dos sistemas, bem como na legislação e regulamentação vigente”. Ainda segundo o Submódulo 23.3 do Procedimento de Redes, o desempenho do sistema deve ser tal que, ao longo do horizonte de estudo, não haja violação dos critérios pré-estabelecidos e a consequente necessidade de corte de carga provocada pela ocorrência de contingência simples, do tipo N-1 (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2011).

Na análise de operação em contingência, é necessário observar os limites de tensão nos estudos para a condição normal de operação e a para condição de emergência (contingência), apresentados no Quadro 1. As faixas operativas mais adequadas de tensão são definidas por estudos pré-operacionais (simulações) e devem observar os limites de tensão e respeitar as limitações de outros elementos do SEP.

Tensão nominal de operação	**Condição operativa normal**		**Condição operativa de emergência**	
(kV)	(kV)	(p.u.)	(kV)	(p.u.)
< 230	-	0,95 a 1,05	-	0,90 a 1,05
230	218 a 242	0,95 a 1,05	207 a 242	0,90 a 1,05
345	328 a 362	0,95 a 1,05	311 a 362	0,90 a 1,05
440	418 a 460	0,95 a 1,046	396 a 460	0,90 a 1,046
500	500 a 550	1,00 a 1,10	475 a 550	0,95 a 1,10
525	500 a 550	0,95 a 1,05	475 a 550	0,90 a 1,05
765	690 a 800	0,90 a 1,046	690 a 800	0,90 a 1,046

Quadro 1 - Tensões entre fases admissíveis a 60 Hz.
Editado de: (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2011, p. 11).

3 ESTUDOS DE CASO

Neste capítulo serão apresentados três estudos de caso. Os estudos de caso serão simulados no programa ANAREDE®, e os casos 1 e 2 contarão com desenvolvimento analítico realizados com auxílio do programa MATLAB®. O estudo de caso 3 será o modelo de SEP de 14 barras do IEEE, e devido a sua extensão contará somente com a simulação no ANAREDE®.

3.1 ESTUDO DE CASO 1

O modelo a ser desenvolvido no primeiro estudo de caso, apresentado pela Figura 7, consiste em um SEP de três barras, contendo uma barra de referência - Vθ (número 1) e duas barras de carga - PQ (barras 2 e 3). A potência de base utilizada é de 100 MVA. Será apresentada uma resolução passo a passo para os 3 métodos de resolução de fluxo de potência e os resultados obtidos serão comparados com as simulações realizadas no ANAREDE®. Os códigos de resolução desenvolvidos no MATLAB® são apresentados no Apêndice A.

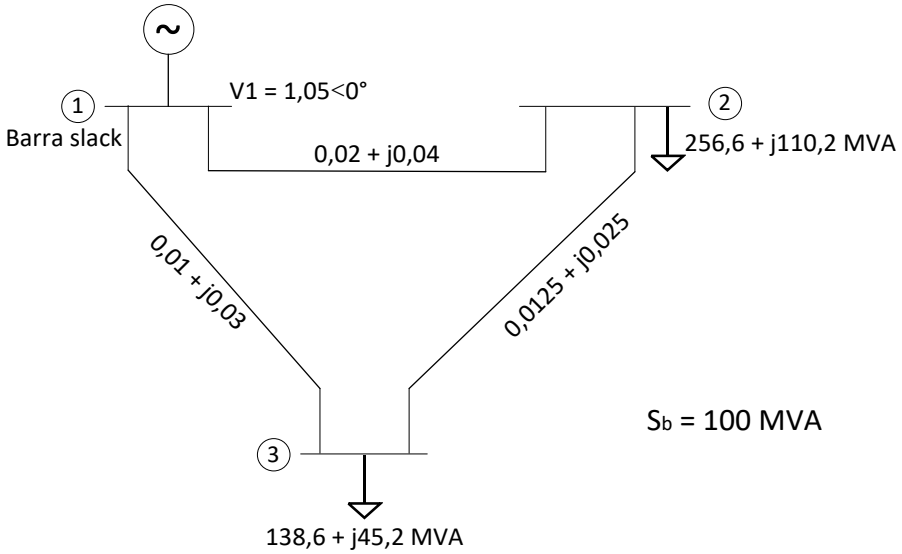


Figura 7 - Modelo do estudo de caso 1
Editado de: (SAADAT, 1999, p. 214)

3.1.1 MÉTODO DE RESOLUÇÃO NEWTON-RAPHSON

O Quadro 2 apresenta os dados utilizados para o estudo de caso 1.

Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração		Potência Carga		Potência Líquida	
				Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)
1	$V\theta$	1,05	0	P_{G1}	Q_{G1}	0	0	P_1	Q_1
2	PQ	V_2	θ_2	0	0	256,6	110,2	-256,6	-110,2
3	PQ	V_3	θ_3	0	0	138,6	45,2	-138,6	-45,2

Quadro 2 - Quadro de dados do estudo de caso 1

Na sequência, calculam-se os termos da matriz admitância utilizando as Equações 31 e 34

$$y_{12} = \frac{1}{0{,}02 + j \cdot 0{,}04} = 10 - j \cdot 20$$

$$y_{13} = \frac{1}{0{,}01 + j \cdot 0{,}03} = 10 - j \cdot 30$$

$$y_{23} = \frac{1}{0{,}0125 + j \cdot 0{,}025} = 16 - j \cdot 32$$

$$Y_{11} = y_{12} + y_{13} = 20 - j \cdot 50 = 53{,}852 \angle -68{,}20^{o}$$
$$Y_{22} = y_{20} + y_{20} = 26 - j \cdot 52 = 58{,}138 \angle -63{,}43^{o}$$
$$Y_{33} = y_{32} + y_{34} = 26 - j \cdot 62 = 67{,}231 \angle -67{,}25^{o}$$
$$Y_{12} = Y_{21} = -y_{12} = -10 + j \cdot 20 = 22{,}361 \angle 116{,}57^{o}$$
$$Y_{13} = Y_{31} = -y_{13} = -10 + j \cdot 30 = 31{,}623 \angle 108{,}43^{o}$$
$$Y_{23} = Y_{32} = -y_{23} = -16 + j \cdot 32 = 35{,}777 \angle 116{,}57^{o}$$

As matrizes admitância (Y_{bus}), condutância (G) e susceptância (B) são

$$Y_{bus} = \begin{bmatrix} 53{,}852 \angle -68{,}20^{o} & 22{,}361 \angle 116{,}57^{o} & 31{,}623 \angle 108{,}43^{o} \\ 22{,}361 \angle 116{,}57^{o} & 58{,}138 \angle -63{,}43^{o} & 35{,}777 \angle 116{,}57^{o} \\ 31{,}623 \angle 108{,}43^{o} & 35{,}777 \angle 116{,}57^{o} & 67{,}231 \angle -67{,}25^{o} \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 20 & -10 & -10 \\ -10 & 26 & -16 \\ -10 & -16 & 26 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} -50 & 20 & 30 \\ 20 & -52 & 32 \\ 30 & 32 & -62 \end{bmatrix}$$

Utilizando as Equações 48 e 49, é possível obter as potências ativa e reativa de cada barra

$$P_1 = |V_1|^2 \cdot |Y_{11}| \cdot \cos(\theta_{11}) + |V_1| \cdot |V_2| \cdot |Y_{12}| \cdot \cos(\theta_{12} - \delta_1 + \delta_2) + |V_1| \cdot |V_3| \cdot |Y_{13}| \cdot \cos(\theta_{13} - \delta_1 + \delta_3)$$

$$Q_1 = -\left(|V_1|^2 \cdot |Y_{11}| \cdot \text{sen}(\theta_{11}) + |V_1| \cdot |V_2| \cdot |Y_{12}| \cdot \text{sen}(\theta_{12} - \delta_1 + \delta_2) + |V_1| \cdot |V_3| \cdot |Y_{13}| \cdot \text{sen}(\theta_{13} - \delta_1 + \delta_3)\right)$$

$$P_2 = |V_2| \cdot |V_1| \cdot |Y_{21}| \cdot \cos(\theta_{12} - \delta_2 + \delta_1) + |V_2|^2 \cdot |Y_{22}| \cdot \cos(\theta_{22}) + |V_2| \cdot |V_3| \cdot |Y_{23}| \cdot \cos(\theta_{23} - \delta_2 + \delta_3)$$

$$Q_2 = -\left(|V_2| \cdot |V_1| \cdot |Y_{21}| \cdot \text{sen}(\theta_{21} - \delta_2 + \delta_1) + |V_2|^2 \cdot |Y_{22}| \cdot \text{sen}(\theta_{22}) + |V_2| \cdot |V_3| \cdot |Y_{23}| \cdot \text{sen}(\theta_{23} - \delta_2 + \delta_3)\right)$$

$$P_3 = |V_3| \cdot |V_1| \cdot |Y_{31}| \cdot \cos(\theta_{31} - \delta_3 + \delta_1) + |V_3| \cdot |V_2| \cdot |Y_{32}| \cdot \cos(\theta_{32} - \delta_3 + \delta_2) + |V_3|^2 \cdot |Y_{33}| \cdot \cos(\theta_{33})$$

$$Q_3 = -\left(|V_3| \cdot |V_1| \cdot |Y_{31}| \cdot \text{sen}(\theta_{31} - \delta_3 + \delta_1) + |V_3| \cdot |V_2| \cdot |Y_{32}| \cdot \text{sen}(\theta_{32} - \delta_3 + \delta_2) + |V_3|^2 \cdot |Y_{33}| \cdot \text{sen}(\theta_{33})\right)$$

É possível então calcular o jacobiano da função através da Equação 52. Iniciando pela diagonal principal da matriz H e como P_1 e δ_1 são constantes, não há o elemento H_{11} da matriz H.

$$H_{22} = |V_2| \cdot |V_1| \cdot |Y_{21}| \cdot \text{sen}(\theta_{21} - \delta_2 + \delta_1) + |V_2|^2 \cdot |Y_{22}| \cdot \text{sen}(\theta_{22}) + |V_2| \cdot |V_3| \cdot |Y_{23}| \cdot \text{sen}(\theta_{23} - \delta_2 + \delta_3)$$

$$H_{33} = |V_3| \cdot |V_1| \cdot |Y_{31}| \cdot \text{sen}(\theta_{31} - \delta_3 + \delta_1) + |V_3| \cdot |V_2| \cdot |Y_{32}| \cdot \text{sen}(\theta_{32} - \delta_3 + \delta_2) + |V_3|^2 \cdot |Y_{33}| \cdot \text{sen}(\theta_{33})$$

Calculam-se então os termos fora da diagonal principal utilizando a Equação 53.

$$H_{23} = -|V_2| \cdot |V_3| \cdot |Y_{23}| \cdot \text{sen}(\theta_{23} - \delta_2 + \delta_3)$$

$$H_{32} = -|V_3| \cdot |V_2| \cdot |Y_{32}| \cdot \text{sen}(\theta_{32} - \delta_3 + \delta_2)$$

De modo análogo, utilizando as Equações 54 á 59, é possível calcular os elementos da matriz N.

$$N_{22} = |V_1| \cdot |Y_{21}| \cdot \cos(\theta_{21} - \delta_2 + \delta_1) + 2 \cdot |V_2| \cdot |Y_{22}| \cdot \cos(\theta_{22}) + |V_3| \cdot |Y_{21}| \cdot \cos(\theta_{23} - \delta_2 + \delta_3)$$

$$N_{33} = |V_1| \cdot |Y_{31}| \cdot \cos(\theta_{31} - \delta_3 + \delta_1) + |V_2| \cdot |Y_{32}| \cdot \cos(\theta_{32} - \delta_3 + \delta_2) + 2 \cdot |V_3| \cdot |Y_{33}| \cdot \cos(\theta_{33})$$

$$N_{23} = -|V_2| \cdot |Y_{23}| \cdot \cos(\theta_{23} - \delta_2 + \delta_3)$$

$$N_{32} = -|V_3| \cdot |Y_{32}| \cdot \cos(\theta_{32} - \delta_3 + \delta_2)$$

Para os elementos da Matriz M e L, obtêm-se, respectivamente:

$$M_{22} = |V_2| \cdot |V_1| \cdot |Y_{21}| \cdot \cos(\theta_{21} - \delta_2 + \delta_1) + |V_2|^2 \cdot |Y_{22}| \cdot \cos(\theta_{22}) + |V_2| \cdot |V_3| \cdot |Y_{23}| \cdot \cos(\theta_{23} - \delta_2 + \delta_3)$$

$$M_{33} = |V_3| \cdot |V_1| \cdot |Y_{31}| \cdot \cos(\theta_{31} - \delta_3 + \delta_1) + |V_3| \cdot |V_2| \cdot |Y_{32}| \cdot \cos(\theta_{32} - \delta_3 + \delta_2) + |V_3|^2 \cdot |Y_{33}| \cdot \cos(\theta_{33})$$

$$M_{23} = -|V_2| \cdot |V_3| \cdot |Y_{23}| \cdot \cos(\theta_{23} - \delta_2 + \delta_3)$$

$$M_{32} = -|V_3| \cdot |V_2| \cdot |Y_{32}| \cdot \cos(\theta_{32} - \delta_3 + \delta_2)$$

$$L_{22} = -|V_1| \cdot |Y_{21}| \cdot \text{sen}(\theta_{21} - \delta_2 + \delta_1) - 2 \cdot |V_2| \cdot |Y_{22}| \cdot \text{sen}(\theta_{22}) - |V_3| \cdot |Y_{21}| \cdot \text{sen}(\theta_{23} - \delta_2 + \delta_3)$$

$$L_{33} = -|V_1| \cdot |Y_{31}| \cdot \text{sen}(\theta_{31} - \delta_3 + \delta_1) - |V_2| \cdot |Y_{32}| \cdot \text{sen}(\theta_{32} - \delta_3 + \delta_2) - 2 \cdot |V_3| \cdot |Y_{33}| \cdot \text{sen}(\theta_{33})$$

$$L_{23} = -|V_2| \cdot |Y_{23}| \cdot \text{sen}(\theta_{23} - \delta_2 + \delta_3)$$

$$L_{32} = -|V_3| \cdot |Y_{32}| \cdot \text{sen}(\theta_{32} - \delta_3 + \delta_2)$$

Desse modo, a matriz jacobiana tem a seguinte forma

$$J = \begin{bmatrix} H_{22} & H_{23} & N_{22} & N_{23} \\ H_{32} & H_{33} & N_{32} & N_{33} \\ M_{22} & M_{23} & L_{22} & L_{23} \\ M_{32} & M_{33} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix}$$

A forma geral para o cálculo do fluxo de potência pelo método de Newton-Raphson tem a seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_2 \\ \Delta Q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{22} & H_{23} & N_{22} & N_{23} \\ H_{32} & H_{33} & N_{32} & N_{33} \\ M_{22} & M_{23} & L_{22} & L_{23} \\ M_{32} & M_{33} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\delta_2 \\ \Delta\delta_3 \\ \Delta|V_2| \\ \Delta|V_3| \end{bmatrix}$$

De forma resumida, segundo Monticelli (1983), o método de Newton-Raphson pode ser descrito em alguns passos:

i. Escolher os valores iniciais de ângulos das tensões das barras PQ e PV e as magnitudes da tensão das barras PQ;

ii. Calcular $P_i(V,\theta)$ para as barras PQ e PV, e $Q_i(V,\theta)$ para as barras PQ e determinar os resíduos $\Delta P_i^{(k)}$ e $\Delta Q_i^{(k)}$;

iii. Testar convergência $Max\left\{\left|\Delta P_i^{(k)}\right|\right\} \leq \varepsilon$ e $Max\left\{\left|\Delta Q_i^{(k)}\right|\right\} \leq \varepsilon$, o processo iterativo convergiu para a solução $(V^{(k)},\theta^{(k)})$. Caso contrário passar para iv;

iv. Calcular a matriz Jacobiana e resolver o sistema linear dado pela Equação 51;

v. Determinar a nova solução $(V^{(k+1)},\theta^{(k+1)})$ utilizando as Equações 64 e 65;

vi. Fazer $k+1 \longrightarrow k$ e voltar ao passo ii.

1) Iteração inicial (k = 0)

No passo (i) como ponto de partida em k = 0, estimam-se os valores iniciais de tensão e ângulo das barras 2 e 3 em $V_2 = V_3 = 1{,}00$ *p.u.* e $\delta_2 = \delta_3 = 0$ rad. Como a barra 1 é a barra de referência, o módulo de tensão e o ângulo são V_1=1,05 p.u. e δ_1=0 rad.

No passo (ii), calcula-se as potências das barras 2 e 3 e os resíduos de potência, sendo os resíduos calculados pelas Equações 60 a 65.

$$P_2^{calc} = -0{,}5000 \quad p.u. \qquad \Delta P_2^{(0)} = -2{,}0660 \quad p.u.$$
$$P_3^{calc} = -0{,}5000 \quad p.u. \qquad \Delta P_3^{(0)} = -0{,}8860 \quad p.u.$$
$$Q_2^{calc} = -1{,}0000 \quad p.u. \qquad \Delta Q_2^{(0)} = -0{,}1020 \quad p.u.$$
$$Q_3^{calc} = -1{,}5000 \quad p.u. \qquad \Delta Q_3^{(0)} = 1{,}0480 \quad p.u.$$

No passo (iii), considerando um erro máximo de $\varepsilon = 0{,}001$, testa-se a convergência da iteração inicial (k = 0), sendo os módulos das equações 60 e 61, portanto:

$$\begin{aligned}
\left|\Delta P_2\right|^{(0)} &= 2{,}0660 \quad p.u. \\
\left|\Delta P_3\right|^{(0)} &= 0{,}8860 \quad p.u. \\
\left|\Delta Q_2\right|^{(0)} &= 0{,}1020 \quad p.u. \\
\left|\Delta Q_3\right|^{(0)} &= 1{,}0480 \quad p.u.
\end{aligned}$$

Seguindo as Equações 62 e 63, como todos os valores são maiores que ε segue-se para o passo (iv), substituindo os valores obtidos anteriormente nas equações 52 a 59, tem-se

$$J^{(0)} = \begin{bmatrix} 53{,}00 & -32{,}00 & 25{,}50 & -16{,}00 \\ -35{,}00 & 63{,}50 & -16{,}00 & 25{,}00 \\ -26{,}50 & 16{,}00 & 51{,}00 & -32{,}00 \\ 16{,}00 & -26{,}50 & -32{,}00 & 60{,}50 \end{bmatrix}$$

Resolvendo o sistema linear com base na Equação 51 resulta em

$$\begin{bmatrix} \Delta\delta_2 \\ \Delta\delta_3 \\ \Delta\left|V_2\right| \\ \Delta\left|V_3\right| \end{bmatrix}^{(0)} = \begin{bmatrix} -0{,}0604 \\ -0{,}0496 \\ -0{,}0158 \\ 0{,}0032 \end{bmatrix}$$

No passo (v) calcula-se os novos ângulos e níveis de tensão

$$\begin{aligned}
\delta_2^{(1)} &= -0{,}0604 \quad rad \\
\delta_3^{(1)} &= -0{,}0496 \quad rad \\
\left|V_2\right|^{(1)} &= 0{,}9842 \quad p.u. \\
\left|V_3\right|^{(1)} &= 1{,}0032 \quad p.u.
\end{aligned}$$

No passo (vi) faz-se $0+1 \longrightarrow k \therefore k = 1$ e segue-se para a primeira iteração.

2) Primeira iteração (k = 1)

Como o módulo dos resíduos foi maior que o erro ε na primeira iteração retorna-se ao passo (ii), calculando os novos valores de potência das barras e os resíduos de potência das barras.

$$P_2^{calc} = -2,5138 \quad p.u. \qquad \Delta P_2^{(1)} = -0,0522 \quad p.u.$$
$$P_3^{calc} = -1,3797 \quad p.u. \qquad \Delta P_3^{(1)} = -0,0063 \quad p.u.$$
$$Q_2^{calc} = -1,0605 \quad p.u. \qquad \Delta Q_2^{(1)} = -0,0415 \quad p.u.$$
$$Q_3^{calc} = -0,4054 \quad p.u. \qquad \Delta Q_3^{(1)} = -0,0466 \quad p.u.$$

No passo (iii), considerando o erro máximo de ε, testa-se a convergência da primeira iteração (k = 1). Obtendo-se

$$|\Delta P_2|^{(1)} = 0,0522 \quad p.u.$$
$$|\Delta P_3|^{(1)} = 0,0063 \quad p.u.$$
$$|\Delta Q_2|^{(1)} = 0,0415 \quad p.u.$$
$$|\Delta Q_3|^{(1)} = 0,0466 \quad p.u.$$

Nota-se que os valores são maiores que o erro ε, portanto, deve-se continuar no passo (iv). Recalculando o jacobiano e resolvendo o sistema linear, obtém-se

$$J^{(1)} = \begin{bmatrix} 51,4299 & -31,4231 & 23,0350 & -16,0846 \\ -31,7626 & 62,8013 & -15,7052 & 24,7075 \\ -27,6985 & 16,1358 & 50,1007 & -31,3233 \\ 15,4570 & -27,5458 & -32,2726 & 61,7936 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Delta\delta_2 \\ \Delta\delta_3 \\ \Delta|V_2| \\ \Delta|V_3| \end{bmatrix}^{(1)} = \begin{bmatrix} -0,0008 \\ -0,0003 \\ -0,0024 \\ -0,0019 \end{bmatrix}$$

No passo (v), calculam-se os novos ângulos e níveis de tensão, resultando em

$$\delta_2^{(2)} = -0,0611 \quad rad$$
$$\delta_3^{(2)} = -0,0500 \quad rad$$
$$|V_2|^{(2)} = 0,9818 \quad p.u.$$
$$|V_3|^{(2)} = 1,0013 \quad p.u.$$

No passo (vi) faz-se $1+1 \longrightarrow k \therefore k = 2$ e segue para a segunda iteração.

3) Segunda iteração (k = 2)

Como o módulo dos resíduos foi maior que o erro "ε" na primeira iteração, retorna-se ao passo (ii), calculando os novos valores e resíduos de potência.

$$P_2^{calc} = -2{,}5658 \quad p.u. \qquad \Delta P_2^{(2)} = -0{,}0001711 \quad p.u.$$
$$P_3^{calc} = -1{,}3860 \quad p.u. \qquad \Delta P_3^{(2)} = 0{,}0000145 \quad p.u.$$
$$Q_2^{calc} = -1{,}1019 \quad p.u. \qquad \Delta Q_2^{(2)} = -0{,}0001004 \quad p.u.$$
$$Q_3^{calc} = -0{,}4519 \quad p.u. \qquad \Delta Q_3^{(2)} = -0{,}0001124 \quad p.u.$$

No passo (iii), considerando o erro máximo de ε, testa-se a convergência da segunda iteração (k = 2), obtendo-se

$$\left|\Delta P_2\right|^{(2)} = 0{,}0001711 \quad p.u.$$
$$\left|\Delta P_3\right|^{(2)} = 0{,}0000145 \quad p.u.$$
$$\left|\Delta Q_2\right|^{(2)} = 0{,}0001004 \quad p.u.$$
$$\left|\Delta Q_3\right|^{(2)} = 0{,}0001124 \quad p.u.$$

Nota-se que já na segunda iteração não há valores maiores que o erro predefinido, finalizando o processo iterativo. Os valores calculados de ângulos, magnitude de tensão e as potências das barras são apresentadas no Quadro 3.

Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração		Potência Carga		Potência Total	
				Ativa (MW)	Reativa (MVAr)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVAr)
1	$V\theta$	1,05	0,00	409,48	188,97	0	0	409,48	188,97
2	PQ	0,9818	-3,5008	0	0	256,6	110,2	-256,58	-110,19
3	PQ	1,0013	-2,8648	0	0	138,6	45,2	-138,60	-45,19
Legenda									
	Valores calculados								
	Dados do sistema								

Quadro 3 – Estado da rede para caso 1 - Método Newton-Raphson

Após a definição dos valores de tensão e ângulo das barras que compõe o SEP, calcula-se o fluxo de potência entre as barras do sistema utilizando as Equações 9 a 12, e as perdas na transmissão utilizando as Equações 13 e 14. Os fluxos de potência entre as barras são apresentados no Quadro 4 e as perdas nas LTs são apresentados no Quadro 5.

Potência	LT					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ativa (MW)	-199,49	190,99	-209,99	204,99	65,59	-66,39
Reativa (MVAr)	-83,99	66,99	-104,99	89,99	43,20	-44,80
Legenda						
	Potência injetada na barra					
	Potência retirada da barra					

Quadro 4 - Fluxo de potência entre as barras do SEP da Figura 7

Perdas	LT					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ativa (MW)	8,50		5,00		0,80	
Reativa (MVAr)	17,00		15,00		1,60	

Quadro 5 - Perdas nas LTs do SEP da Figura 7

3.1.2 MÉTODO DE RESOLUÇÃO DESACOPLADO RÁPIDO

O método de resolução desacoplado rápido é uma simplificação do método de Newton-Raphson, em que se utiliza a matriz admitância calculada na Equação 38 e 39. O cálculo da matriz jacobiana é iniciado pela diagonal da Matriz H, definida pela Equação 69.

$$H_{22} = \frac{\partial P_2}{\partial \delta_2} = -|V_2| \cdot B_{22} = -52 \qquad H_{33} = \frac{\partial P_3}{\partial \delta_3} = -|V_3| \cdot B_{33} = -62$$

Os elementos fora da diagonal principal da matriz H são definidos por meio da Equação 70

$$H_{23} = \frac{\partial P_2}{\partial \delta_3} = -|V_2| \cdot B_{23} = 32 \qquad H_{32} = \frac{\partial P_3}{\partial \delta_2} = -|V_3| \cdot B_{32} = 32$$

Calculando a matriz L com base na Equação 71 e 72 tem-se

$$L_{22} = \frac{\partial Q_2}{\partial |V_2|} = -|V_2| \cdot B_{22} = -52 \qquad L_{33} = \frac{\partial Q_3}{\partial |V_3|} = -|V_3| \cdot B_{33} = -62$$

$$L_{23} = \frac{\partial Q_2}{\partial |V_3|} = -|V_2| \cdot B_{23} = 32 \qquad L_{32} = \frac{\partial Q_3}{\partial |V_2|} = -|V_3| \cdot B_{32} = 32$$

Como característica do método desacoplado rápido, as matrizes M e N são matrizes nulas e com isso tem-se a seguinte matriz jacobiana

$$J = \begin{bmatrix} -52 & 32 & 0 & 0 \\ 32 & -62 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -52 & 32 \\ 0 & 0 & 32 & -62 \end{bmatrix}$$

O método desacoplado rápido é mais simples quando comparado ao Newton-Raphson devido a sua matriz jacobiana ser constante. Os passos de resolução do método desacoplado rápido são:

i. Escolher os valores iniciais de ângulos das tensões das barras PQ e PV, e as magnitudes da tensão das barras PQ;

ii. Calcular $P_i(V,\theta)$ para as barras PQ e PV, e $Q_i(V,\theta)$ para as barras PQ e determinar os resíduos $\Delta P_i^{(k)}$ e $\Delta Q_i^{(k)}$;

iii. Testar convergência $Max\left\{\Delta P_i^{(k)}\right\} \leq \varepsilon$ ou $Max\left\{\Delta P_i^{(k)}\right\} \leq \varepsilon$, o processo iterativo convergiu para a solução $(V^{(k)},\theta^{(k)})$. Caso contrário passar para iv;

iv. Determinar a nova solução $(V^{(k+1)},\theta^{(k+1)})$ utilizando as Equações 64 e 65;

v. Fazer $k+1 \longrightarrow k$ e retornar ao passo ii.

1) Iteração inicial (k = 0)

Inicialmente, é necessário definir os valores iniciais dos módulos de tensão. Em geral, utiliza-se como estimativa inicial $V_2 = V_3 = 1{,}00\ p.u.$ e os valores iniciais angulares $\delta_2 = \delta_3 = 0$ rad. Como a barra 1 é a barra de referência, o módulo de tensão e ângulo são $V_1 = 1{,}05\ p.u.$ $\delta_1 = 0$ rad, conforme dados do exemplo.

No passo (ii), calculam-se as potências e os resíduos nas barras 2 e 3 de acordo com as Equações 60 e 61.

$$\begin{aligned} P_2^{calc} &= -0{,}5000 \quad p.u. & \Delta P_2^{(0)} &= -2{,}0660 \quad p.u. \\ P_3^{calc} &= -0{,}5000 \quad p.u. & \Delta P_3^{(0)} &= -0{,}8860 \quad p.u. \\ Q_2^{calc} &= -1{,}0000 \quad p.u. & \Delta Q_2^{(0)} &= -0{,}1020 \quad p.u. \\ Q_3^{calc} &= -1{,}5000 \quad p.u. & \Delta Q_3^{(0)} &= \ \ 1{,}0480 \quad p.u. \end{aligned}$$

No passo (iii), considerando um erro máximo de $\varepsilon = 0{,}001$, testa-se a convergência da iteração inicial (k = 0). Como todos os valores são maiores que o erro "ε", prossegue-se com a resolução do sistema. A partir da Equação 73, obtem-se

$$\begin{bmatrix} \frac{-2{,}0660}{1{,}0} \\ \frac{-0{,}8860}{1{,}0} \\ \frac{-0{,}1020}{1{,}0} \\ \frac{1{,}0480}{1{,}0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -52 & 32 & 0 & 0 \\ 32 & -62 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -52 & 32 \\ 0 & 0 & 32 & -62 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta_2 \\ \Delta\delta_3 \\ \Delta|V_2| \\ \Delta|V_3| \end{bmatrix}$$

Com o auxílio do MATLAB®, a solução é determinada utilizando a Equação 75, obtendo-se:

$$\begin{bmatrix} \Delta\delta_2 \\ \Delta\delta_3 \\ \Delta|V_2| \\ \Delta|V_3| \end{bmatrix}^{(0)} = \begin{bmatrix} -0{,}0711 \\ -0{,}0510 \\ 0{,}0124 \\ 0{,}0233 \end{bmatrix}$$

No passo (iv), calculam-se os novos ângulos e módulos de tensão.

$$\begin{aligned} \delta_2^{(1)} &= -0{,}0711 \quad rad \\ \delta_3^{(1)} &= -0{,}05100 \quad rad \\ |V_2|^{(1)} &= 1{,}0124 \quad p.u. \\ |V_3|^{(1)} &= 1{,}0233 \quad p.u. \end{aligned}$$

No passo (v), faz-se $0+1 \longrightarrow k \therefore k = 1$ e segue-se para a primeira iteração.

2) Primeira iteração (k = 1)

Como o módulo dos resíduos calculados foram maiores que o erro "ε" retorna-se ao passo (ii), calculando os novos valores de potência das barras e resíduos de potência.

$$P_2^{calc} = -2,7050 \quad p.u. \qquad \Delta P_2^{(1)} = 0,1390 \quad p.u.$$
$$P_3^{calc} = -1,0534 \quad p.u. \qquad \Delta P_3^{(1)} = -0,3326 \quad p.u.$$
$$Q_2^{calc} = -0,0335 \quad p.u. \qquad \Delta Q_2^{(1)} = -1,1355 \quad p.u.$$
$$Q_3^{calc} = -0,1997 \quad p.u. \qquad \Delta Q_3^{(1)} = -0,2523 \quad p.u.$$

Segue-se para o passo (iii), considerando o erro máximo "ε", testa-se a convergência da primeira iteração (k = 1). Obtém-se

$$|\Delta P_2|^{(1)} = 0,1390 \quad p.u.$$
$$|\Delta P_3|^{(1)} = 0,3326 \quad p.u.$$
$$|\Delta Q_2|^{(1)} = 1,1355 \quad p.u.$$
$$|\Delta Q_3|^{(1)} = 0,2523 \quad p.u.$$

Como há valores maiores que "ε", calcula-se os novos valores da iteração, utilizando a Equação 73.

$$\begin{bmatrix} \frac{0,1390}{1,0124} \\ \frac{0,3326}{1,0233} \\ \frac{1,1355}{1,0124} \\ \frac{0,2523}{1,0233} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -52 & 32 & 0 & 0 \\ 32 & -62 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -52 & 32 \\ 0 & 0 & 32 & -62 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta_2 \\ \Delta\delta_3 \\ \Delta|V_2| \\ \Delta|V_3| \end{bmatrix}$$

Resultando em

$$\begin{bmatrix} \Delta\delta_2 \\ \Delta\delta_3 \\ \Delta|V_2| \\ \Delta|V_3| \end{bmatrix}^{(1)} = \begin{bmatrix} -0,0009 \\ -0,0057 \\ -0,0352 \\ -0,0221 \end{bmatrix}$$

No passo (iv), calculam-se os novos valores de ângulo e módulos de tensão, obtendo-se

$$\delta_2^{(2)} = -0{,}0720 \quad rad$$
$$\delta_3^{(2)} = -0{,}0567 \quad rad$$
$$|V_2|^{(2)} = 0{,}9772 \quad p.u.$$
$$|V_3|^{(2)} = 1{,}0011 \quad p.u.$$

No passo (v) faz-se $1+1 \longrightarrow k \therefore k = 2$ e segue-se para a segunda iteração.

Como o método desacoplado rápido se torna extenso, resume-se os dados das iterações antes da convergência conforme apresenta o Quadro 6.

Iteração	δ_2 [rad]	δ_3 [rad]	$\|V_2\|$ [p.u.]	$\|V_3\|$ [p.u.]	ΔP_2 [p.u.]	ΔQ_2 [p.u.]	ΔP_3 [p.u.]	ΔQ_3 [p.u.]
2	-0,0720	-0,5670	0,9772	1,0011	0,4463	0,0370	0,0082	-0,1631
3	-0,0590	-0,0498	0,9759	0,9978	-0,0252	0,2478	0,0512	-0,1230
4	-0,0590	-0,049	0,9828	1,0012	-0,1056	0,0056	0,0254	0,0253
5	-0,0616	-0,0500	0,9831	1,0018	0,0041	-0,0578	-0,0079	0,0148
6	-0,0616	-0,0501	0,9816	1,0013	0,0249	0,0006	-0,0100	-0,0040
7	-0,6100	-0,0500	0,9816	1,0012	-0,0006	0,0136	0,0012	-0,0052
8	-0,0610	-0,0499	0,9819	1,0012	0,0059	0,0001	0,0030	0,0006
9	-0,0612	-0,0500	0,9819	1,0013	0,0000	-0,0032	-0,0001	0,0015
10	-0,0612	-0,0500	0,9818	1,0120	0,0014	-0,0001	-0,0008	-0,0001

Quadro 6 - Resumo das iterações do método desacoplado rápido.

12) Décima primeira iteração (k = 11)

Passo (ii)

$$P_2^{calc} = -2{,}5660 \quad p.u. \qquad \Delta P_2^{(11)} = 0{,}0000 \quad p.u.$$
$$P_3^{calc} = -1{,}3860 \quad p.u. \qquad \Delta P_3^{(11)} = 0{,}0000 \quad p.u.$$
$$Q_2^{calc} = -1{,}1028 \quad p.u. \qquad \Delta Q_2^{(11)} = 0{,}0008 \quad p.u.$$
$$Q_3^{calc} = -0{,}4516 \quad p.u. \qquad \Delta Q_3^{(11)} = -0{,}0004 \quad p.u.$$

Passo (iii)

$$\left|\Delta P_2^{(11)}\right| = 0{,}0000 \quad p.u.$$
$$\left|\Delta P_3^{(11)}\right| = 0{,}0000 \quad p.u.$$
$$\left|\Delta Q_2^{(11)}\right| = 0{,}0008 \quad p.u.$$
$$\left|\Delta Q_3^{(11)}\right| = 0{,}0004 \quad p.u.$$

Como não há valores maiores que “ε”, o processo iterativo é finalizado. Desse modo, os valores obtidos para o estudo de caso 1 considerando a aplicação do método desacoplado rápido são apresentados no Quadro 7.

Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração		Potência Carga		Potência Total	
				Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)
1	$V\theta$	1,05	0,00	409,50	189,04	0	0	409,50	189,04
2	PQ	0,9818	-3,5032	0	0	256,60	110,28	-256,60	-110,28
3	PQ	1,0012	-2,8624	0	0	138,60	45,16	-138,60	-45,16
Legenda									
	Valores calculados								
	Dados do sistema								

Quadro 7 - Estado da rede para caso 1 - Método desacoplado rápido

Após definir-se o estado da rede, calcula-se o fluxo de potência entre as barras e as perdas na transmissão, apresentados nos Quadro 8 e Quadro 9 respectivamente.

Potência	LT					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ativa (MW)	-199,50	191,00	-210,00	205,00	65,60	-66,40
Reativa (MVAr)	-84,03	67,03	-105,01	90,01	43,24	-44,85
Legenda						
	Potência injetada na barra					
	Potência retirada da barra					

Quadro 8 - Fluxo de potência entre as barras para caso 1 - Método desacoplado rápido

Perdas	LT					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ativa (MW)	8,50		5,00		0,80	
Reativa (MVAr)	17,00		15,00		1,60	

Quadro 9 - Perdas nas LTs - Método desacoplado rápido.

3.1.3 MÉTODO LINEARIZADO

Para resolução do SEP pelo modelo linear, considera-se apenas o fluxo de potência ativa nas LTs, desprezando-se as potências reativasresultando no modelo apresentado na Figura 8 e o resumo dos dados apresentado no Quadro 10.

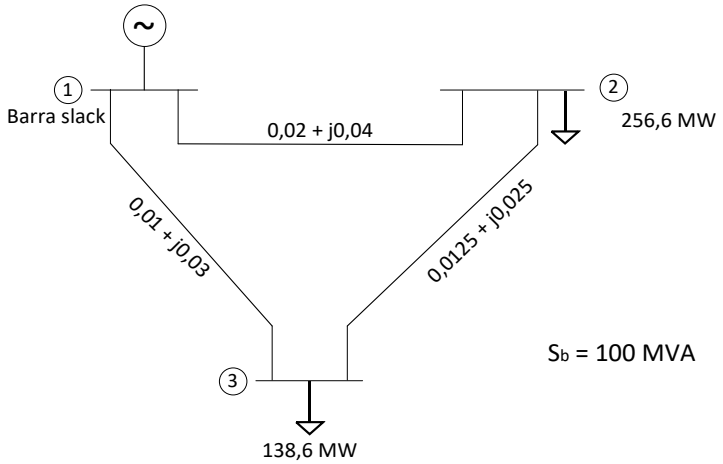


Figura 8 - Modelo de SEP do estudo de caso 1 reconfigurado para modelo linear. Adaptado de: (SAADAT, 1999, p. 214)

Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração Ativa (MW)	Potência Carga Ativa (MW)	Potência Total Ativa (MW)
1	$V\theta$	1,00	0,0	P_{G1}	0	P_1
2	PQ	1,00	θ_2	0,0	256,6	-256,6
3	PV	1,00	θ_3	0,0	138,6	-138,6

Quadro 10 - Dados do estudo de caso 1 para o modelo linear

Por ser um sistema linear, a resolução usual consiste em utilizar a forma matricial. Utiliza-se as Equações 82 e 83 para obter a matriz B', resultando em

$$B' = \begin{bmatrix} 65{,}00 & -40{,}00 \\ -40{,}00 & 73{,}33 \end{bmatrix}$$

O sistema linear a ser resolvido é

$$\begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65{,}00 & -40{,}00 \\ -40{,}00 & 73{,}33 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} -2{,}566 \\ -1{,}386 \end{bmatrix}$$

Utilizando o MATLAB®, obtém-se

$$\begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0{,}0769 \\ -0{,}0609 \end{bmatrix} \quad rad$$

Na sequência, calcula-se a potência injetada pela barra 1. Os resultados obtidos para o estudo de caso 1 considerando a utilização do método linearizado são apresentados no Quadro 11.

Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração Ativa (MW)	Potência Carga Ativa (MW)	Potência Total Ativa (MW)
1	$V\theta$	1,00	0,0	395,20	0	395,20
2	PQ	1,00	-4,4078	0,0	256,60	-256,60
3	PV	1,00	-3,4871	0,0	138,6	-138,60
Legenda						
	Valores calculados					
	Dados do sistema					

Quadro 11 - Estado da rede para caso 1 - Modelo linear

Os fluxos de potências entre as barras, obtidos pela Equação 78, são apresentados no Quadro 12.

Potência	LT					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ativa (MW)	192,33	192,33	202,87	202,87	-64,27	-64,27
Legenda						
	Potência injetada na barra					
	Potência retirada da barra					

Quadro 12 - Fluxo de potência ativa entre as barras para caso 1 - Modelo linear

3.1.4 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA E MARGEM DE SEGURANÇA DE TENSÃO

A análise de contingência tem como característica a análise considerando a indisponibilidade de um ou mais elementos do sistema, podendo ser uma LT ou um transformador, por exemplo. Na sequência, é possível realizar a comparação com o estado normal da rede (sem contingência). O Estudo de Caso 1 possui quatro possíveis contingência do tipo N - 1:

- Caso A - Sem contingência;
- Caso B - Contingência na LT 1-2;
- Caso C - Contingência na LT 1-3;
- Caso D - Contingência na LT 2-3.

Por tratar-se de um sistema de apenas três barras e considerando que não foi utilizado como premissa a capacidade máxima das LTs, os resultados

obtidos pela análise de contingência serão obtidos considerando a alteração do fluxo de potência entre as barras. Tal desenvolvimento teve auxílio do MATLAB®, através de um *script* de resolução, apresentado no Apêndice A, utilizando a análise de contingência e análise de fluxo de potência, para determinar o estado da rede e os fluxos de potência entre as barras, utilizando o método Newton-Raphson. Para simular uma contingência deve-se elevar a impedância (Z) do elemento a ser retirado, fazendo-se $Z \to \infty$. Com uma impedância infinita, o fluxo de potência fluirá por outro trecho.

Neste estudo de caso considera-se uma tensão base $V_b < 230\ kV$, portanto valores aceitáveis de variação da tensão estão no intervalo de $\pm 5\%$ do ponto de operação normal do sistema. Os resultados obtidos são apresentados no Quadro 13 e na Figura 9.

	Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração		Potência Carga		Potência Total	
					Ativa (MW)	Reativa (MVAr)	Ativa (MW)	Reativa (MVAr)	Ativa (MW)	Reativa (MVAr)
Caso A	1	$V\theta$	1,05	0,00	409,48	188,97	0	0	188,97	409,48
	2	PQ	0,9818	-3,5008	0	0	256,60	110,20	-256,58	-110,19
	3	PV	1,0013	-2,8648	0	0	138,60	45,20	-138,60	-45,19
Caso B	1	$V\theta$	1,05	0,00	430,36	248,11	0	0	430,36	248,11
	2	PQ	0,8733	-9,5495	0	0	256,60	110,20	-256,60	-110,20
	3	PV	0,9434	-6,0441	0	0	138,60	45,20	-138,60	-45,20
Caso C	1	$V\theta$	1,05	0,00	447,59	260,18	0	0	447,59	260,18
	2	PQ	0,8740	-7,9542	0	0	256,60	110,19	-256,58	-110,19
	3	PV	0,8392	-10,2198	0	0	138,59	45,20	-138,59	-45,20
Caso D	1	$V\theta$	1,05	0,00	415,19	195,37	0	0	415,19	195,37
	2	PQ	0,9457	-4,6560	0	0	256,60	110,20	-256,60	-110,20
	3	PV	1,0216	-1,5492	0	0	138,60	45,20	-138,60	-45,20

Quadro 13 - Desenvolvimento analítico - Análise de contingência - Estudo de Caso 1.

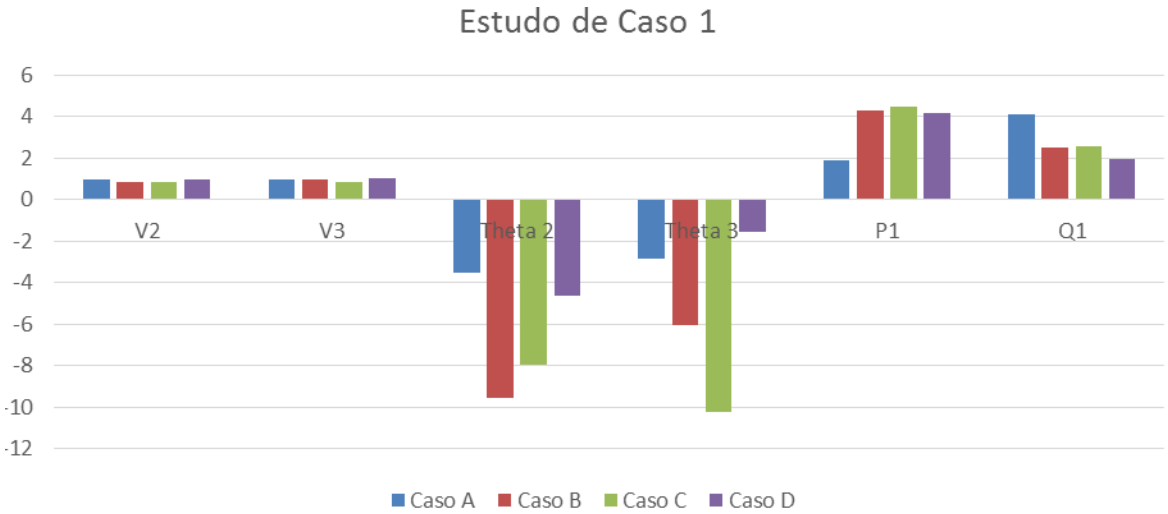


Figura 9 - Desenvolvimento analítico do fluxo de potência o estudo de caso 1 (em p.u.)

Comparando os casos apresentados no Quadro 13, nota-se a disparidade de tensão dos casos que apresentam contingência (casos B, C e D) quando comparado ao caso base (caso A). Além disso, é possível observar que em todos os casos de contingência avaliado, os valores de tensão estão fora do intervalo recomendado pelo ONS.

Ainda no Quadro 13, de todos os casos de contingência, a situação mais crítica é o caso C, sendo a maior diferença nos níveis de tensão, 7,6% abaixo da tensão mínima na barra 2 e 11,08% abaixo da tensão mínima na barra 3. Nota-se também que nesse caso aumenta-se a geração de potências ativa e reativa pela barra 1, indicando assim um aumento nas perdas nas LTs.

	Potência	LT					
		1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Caso A	Ativa (MW)	-199,49	190,99	-209,99	204,99	65,59	-66,39
	Reativa (MVAr)	-83,99	66,99	-104,99	89,99	43,20	-44,80
Caso B	Ativa (MW)	0	0	-430,36	407,98	256,60	-269,38
	Reativa (MVAr)	0	0	-248,11	180,96	110,20	-135,76
Caso C	Ativa (MW)	-447,59	398,96	0	0	-142,36	138,59
	Reativa (MVAr)	-260,18	162,94	0	0	-52,74	45,20
Caso D	Ativa (MW)	-274,0	256,60	-141,15	138,60	0	0
	Reativa (MVAr)	-145,08	110,20	-50,29	45,20	0	0

Quadro 14 - Desenvolvimento analítico - Fluxo de potência - Estudo de Caso 1

O Quadro 14 apresenta o fluxo de potência entre as barras em cada caso. Nota-se que os fluxos de potência são nulos para as LT's que estão sob contingência. Quando se compara os casos, nota-se que há uma disparidade nos casos em contingência, através do desequilíbrio dos fluxos de potência entre as LTs. Tal desequilíbrio remete ao problema de possíveis violações de limites operacionais, as quais todos os equipamentos que compõem o SEP possuem. Ainda no Quadro 14, nota-se uma maior perda de transmissão e potência ativa no caso C, o qual fornece 447,59 MW a partir da barra 1 e o fluxo de potência na entrada da barra 2 é equivalente a 398,96 MW.

	Perdas	LT					
		1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Caso A	Ativa (MW)	8,50		5,00		0,80	
	Reativa (MVAr)	17,00		15,00		1,60	
Caso B	Ativa (MW)	0		22,38		12,78	
	Reativa (MVAr)	0		65,17		25,56	
Caso C	Ativa (MW)	48,62		0		3,77	
	Reativa (MVAr)	97,24		0		7,54	
Caso D	Ativa (MW)	17,44		2,55		0	
	Reativa (MVAr)	34,88		5,09		0	

Quadro 15 - Perdas nas LTs - Desenvolvimento analítico de contingência - Estudo de caso 1

O Quadro 15 remete às perdas de transmissão das LTs, as quais, no caso base podem ser consideras de baixo valor. Entretanto, para situações de contingência, há um aumento de mais de 400% no caso C, por exemplo.

Apesar da simplicidade das análises realizadas, ressalta-se a correspondente importância da análise de contingências na análise de SEPs reais, contribuindo para o planejamento da operação e expansão.

3.2 ESTUDO DE CASO 2

Para o estudo de caso 2, considera-se um sistema de 3 barras sendo a barra 1 de referência (Vθ), a barra 2 de carga (PQ) e a barra 3 controlada por tensão (PV), conforme ilustra a Figura 10.

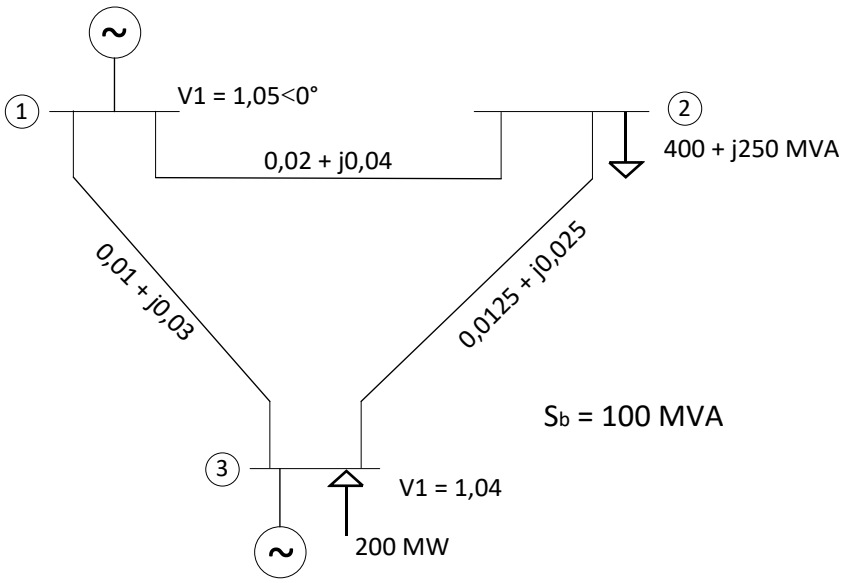


Figura 10 - Modelo de três barras a ser desenvolvido no estudo de caso 2
Fonte: (SAADAT, 1999, p. 217)

Os dados do SEP estão apresentados no Quadro 16.

Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração		Potência Carga		Potência Total	
				Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)
1	$V\theta$	1,05	0,0	P_{G1}	Q_{G1}	0	0	P_1	Q_1
2	PQ	V_2	θ_2	0,0	0,0	400,0	250,0	-400,0	-250,0
3	PV	1,04	θ_3	200,0	Q_{G3}	0,0	0,0	200,0	Q_3

Quadro 16 - Dados do estudo de caso 2 - Métodos Newton-Raphson e desacoplado rápido.

3.2.1 MÉTODO DE RESOLUÇÃO NEWTON-RAPHSON

Com os dados da Figura 10 e Quadro 16, obtém-se as matrizes admitância (Y), condutância (G) e susceptância (B) para o estudo de caso:

$$Y_{bus} = \begin{bmatrix} 53{,}852\angle -68{,}20 & 22{,}361\angle 116{,}57 & 31{,}623\angle 108{,}43 \\ 22{,}361\angle 116{,}57 & 58{,}138\angle -63{,}43 & 35{,}777\angle 116{,}57 \\ 31{,}623\angle 108{,}43 & 35{,}777\angle 116{,}57 & 67{,}231\angle -67{,}25 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 20 & -10 & -10 \\ -10 & 26 & -16 \\ -10 & -16 & 26 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} -50 & 20 & 30 \\ 20 & -52 & 32 \\ 30 & 32 & -62 \end{bmatrix}$$

Considerando as características das barras, a matriz Jacobiana possui a seguinte forma

$$J = \begin{bmatrix} H_{22} & H_{23} & N_{22} \\ H_{32} & H_{33} & N_{32} \\ M_{22} & M_{23} & L_{22} \end{bmatrix}$$

O sistema a ser resolvido será

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{22} & H_{23} & N_{22} \\ H_{32} & H_{33} & N_{32} \\ M_{22} & M_{23} & L_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \delta_2 \\ \Delta \delta_3 \\ \Delta |V_2| \end{bmatrix}$$

Após 2 iterações realizadas no MATLAB®, o resultado calculado é apresentado no Quadro 17. O *script* de resolução está disponibilizado no Apêndice B.

Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração		Potência Carga		Potência Total	
				Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)
1	$V\theta$	1,05	0,00	218,40	140,85	0	0	218,40	140,85
2	PQ	0,9717	-2,6962	0	0	399,98	249,99	-399,98	-249,99
3	PV	1,04	-0,4987	200,00	146,16	0	0	200,00	146,16
Legenda									
	Valores calculados								
	Dados do sistema								

Quadro 17 - Estado da rede - Desenvolvimento analítico Caso 2 - Método Newton-Raphson.

Definido o estado da rede, calcula-se os fluxos de potência entre as barras, apresentado no Quadro 18, e as perdas nas LTs no Quadro 19.

Potência	LT					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ativa (MW)	-179,35	170,96	-39,05	38,87	229,02	-238,87
Reativa (MVAr)	-118,73	101,94	-22,12	21,57	148,04	-167,73
Legenda						
	Potência injetada na barra					
	Potência retirada da barra					

Quadro 18 - Fluxo de potência entre as barras Figura 10

Perdas	LT					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ativa (MW)	8,39		0,18		9,85	
Reativa (MVAr)	16,78		0,55		19,69	

Quadro 19 - Perdas nas LTs do SEP da Figura 10

3.2.2 MÉTODO DE RESOLUÇÃO DESACOPLADO RÁPIDO

O estudo de caso 2 desenvolvido pelo método desacoplado rápido, tem como matriz B' e B''

$$B' = \begin{bmatrix} -52 & 32 \\ 32 & -62 \end{bmatrix} \qquad B'' = \begin{bmatrix} -52 \end{bmatrix}$$

Os sistemas a serem solucionados são

$$\begin{bmatrix} \Delta\delta_2 \\ \Delta\delta_3 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} -52 & 32 \\ 32 & -62 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\Delta P_2}{|V_2|} \\ \frac{\Delta P_3}{1{,}04} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \Delta|V_2| \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} -52 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\Delta Q_2}{|V_2|} \end{bmatrix}$$

Após 12 iterações realizadas no MATLAB®, os resultados obtidos são apresentados no Quadro 20. O *script* de resolução está apresentado no Apêndice B.

Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração		Potência Carga		Potência Total	
				Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)
1	$V\theta$	1,05	0,00	218,41	140,85	0	0	218,41	218,41
2	PQ	0,9717	-2,6960	0	0	399,95	250,02	-399,95	-250,02
3	PV	1,04	-0,4988	200,00	146,18	0	0	200,00	146,18
Legenda									
	Valores calculados								
	Dados do sistema								

Quadro 20 - Estado da rede - Desenvolvimento analítico - Método desacoplado rápido

Definido o estado da rede, calcula-se os fluxos de potência entre as barras, apresentado no Quadro 21, e as perdas nas LTs no Quadro 22.

Potência	LT					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ativa (MW)	-179,34	170,95	-39,06	38,88	229,00	-238,85
Reativa (MVAr)	-118,74	101,95	-22,12	21,57	148,06	-167,75
Legenda						
	Potência injetada na barra					
	Potência retirada da barra					

Quadro 21 - Fluxo de potência - Método desacoplado rápido

Perdas	LT					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ativa (MW)	8,39		0,18		9,85	
Reativa (MVAr)	16,78		0,55		19,69	

Quadro 22 - Perdas nas LTs do SEP da Figura 10 - Método desacoplado rápido

3.2.3 MÉTODO LINEARIZADO

Para o modelo linear o sistema possui simplificações, resultando no sistema apresentado pela Figura 11.

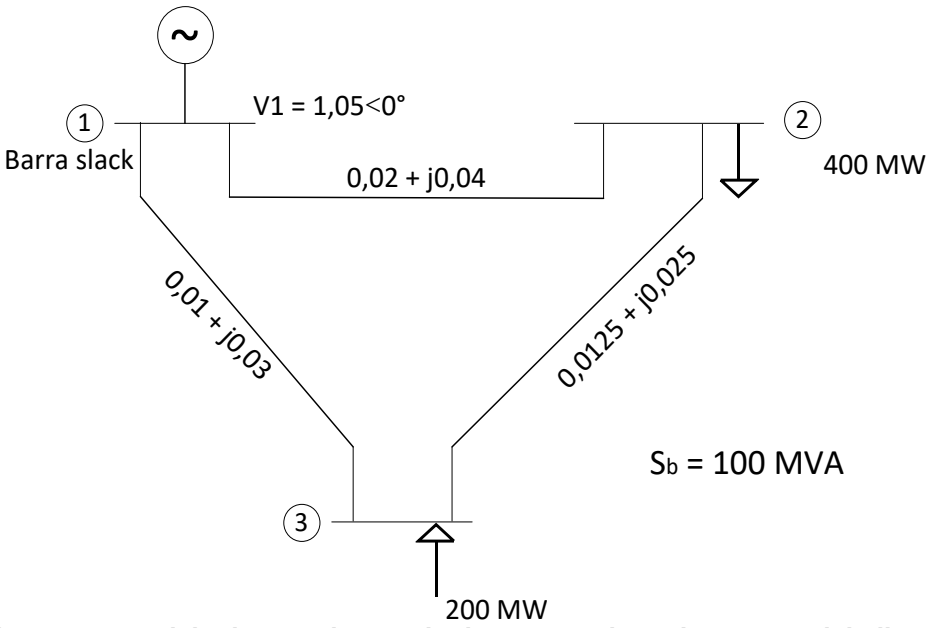


Figura 11 - Modelo de SEP do estudo de caso 2 adaptado para modelo linear
Adaptado de: (SAADAT, 1999, p. 217)

Os dados do SEP para o estudo de caso 2 são apresentados no Quadro 23.

Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração Ativa (MW)	Potência Carga Ativa (MW)	Potência Total Ativa (MW)
1	$V\theta$	1,00	0,0	P_{G1}	0	P_1
2	PQ	1,00	θ_2	0,0	400,0	-400,0
3	PV	1,00	θ_3	200,0	0,0	200,0

Quadro 23 - Quadro de dados do estudo de caso 2 para o modelo linear.

Utilizam-se as Equações 82 e 83 para montar a matriz B', resultando em

$$B' = \begin{bmatrix} 65{,}00 & -40{,}00 \\ -40{,}00 & 73{,}33 \end{bmatrix}$$

O sistema linear a ser resolvido é

$$\begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65{,}00 & -40{,}00 \\ -40{,}00 & 73{,}33 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} -4{,}00 \\ 2{,}00 \end{bmatrix}$$

Com o auxílio do MATLAB®, obtém-se a solução do sistema, sendo os valores dos ângulos

$$\begin{bmatrix} \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0{,}0674 \\ 0{,}0095 \end{bmatrix} \quad rad$$

Com isso, calcula-se a potência injetada pela barra 1, sendo assim os resultados obtidos são apresentados no Quadro 24.

Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração	Potência Carga	Potência Total
				Ativa (MW)	Ativa (MW)	Ativa (MW)
1	$V\theta$	1,00	0,0	200,0	0	200,0
2	PQ	1,00	-3,8599	0,0	400,0	-400,0
3	PV	1,00	-0,5428	200,0	0,0	200,0
Legenda						
	Valores calculados					
	Dados do sistema					

Quadro 24 - Estado da rede - Desenvolvimento analítico - Modelo linear

Os fluxos de potências entre as barras, obtidos por meio da Equação 78 são apresentados no Quadro 25.

Potência	LT					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ativa (MW)	168,42	-168,42	31,58	-31,58	-231,58	231,58
Legenda						
	Potência injetada na barra					
	Potência retirada da barra					

Quadro 25 - Fluxo de potência ativa entre as barras do SEP da Figura 11 - Modelo linear

3.2.4 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA E MARGEM DE SEGURANÇA DE TENSÃO

A análise foi separada em 4 casos:

- Caso A: Sem contingência;
- Caso B: Contingência na LT 1-2;
- Caso C: Contingência na LT 1-3;
- Caso D: Contingência na LT 2-3.

Os resultados obtidos são apresentados no Quadro 26 e na Figura 12.

	Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração		Potência Carga		Potência Total	
					Ativa (MW)	Reativa (MVAr)	Ativa (MW)	Reativa (MVAr)	Ativa (MW)	Reativa (MVAr)
Caso A	1	$V\theta$	1,05	0,00	218,40	140,85	0	0	218,41	218,41
	2	PQ	0,9717	-2,6962	0	0	399,98	249,99	-399,95	-250,02
	3	PV	1,04	-0,4987	200,00	146,16	0	0	200,00	146,18
Caso B	1	$V\theta$	1,05	0,00	238,55	35,89	0	0	238,55	35,89
	2	PQ	0,9142	-8,0930	0	0	400,00	-250,00	-400,00	-250,00
	3	PV	1,04	-3,9464	200,00	368,28	0	0	200,00	368,28
Caso c	1	$V\theta$	1,05	0,00	319,21	102,04	0	0	319,21	102,04
	2	PQ	0,9715	-3,7816	0	0	399,97	249,97	-399,97	-249,97
	3	PV	1,04	-2,2674	200,00	186,42	0	0	200,00	186,42
Caso D	1	$V\theta$	1,05	0,00	272,41	528,29	0	0	272,41	528,29
	2	PQ	0,8227	-7,3159	0	0	399,98	249,99	-399,95	-249,99
	3	PV	1,04	3,5008	200,00	0	0	133,45	200,00	-133,45

Quadro 26 - Estados da rede - Desenvolvimento analítico de contingência do Estudo de Caso 2

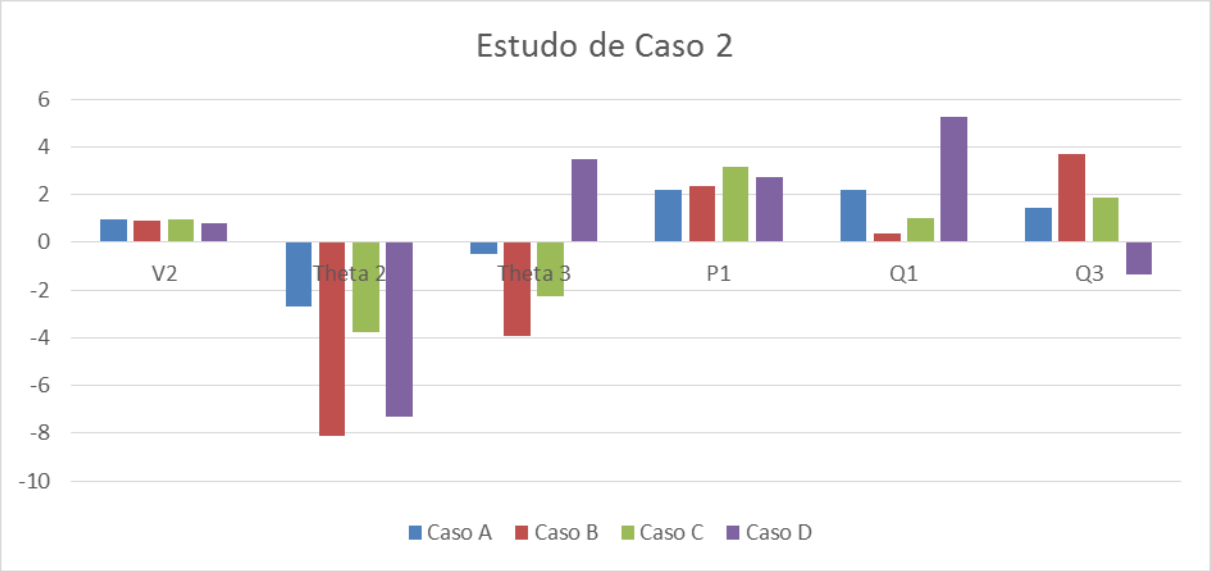


Figura 12 - Desenvolvimento analítico de contingência do Estudo de caso 2 (em p.u.)

No Quadro 26, tem-se o estado da rede para os casos de contingência. Nota-se uma menor disparidade entre os valores de tensão nos casos B e C, porém no caso D há um maior afundamento de tensão, estando aproximadamente 10% abaixo do valor mínimo estabelecido pela ONS. Pode-se perceber também, no caso D, há um consumo de potência reativa na barra 3, sendo que nos casos anteriores havia apenas injeção de potência reativa no sistema, forçando assim a barra 1 suprir toda a demanda de reativo do sistema, aumentando em quase 300% a potência reativa fornecida ao sistema.

	Potência	LT					
		1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Caso A	Ativa (MW)	-179,34	170,96	-39,05	38,87	229,02	-238,87
	Reativa (MVAr)	-118,73	101,94	-22,12	21,57	148,04	-167,73
Caso B	Ativa (MW)	0	0	-238,55	233,28	400,00	-433,28
	Reativa (MVAr)	0	0	35,89	-51,72	250,00	-316,55
Caso C	Ativa (MW)	-219,21	208,61	0	0	191,36	-200,00
	Reativa (MVAr)	-102,04	80,83	0	0	169,14	-186,42
Caso D	Ativa (MW)	-465,73	399,98	193,32	-200,00	0	0
	Reativa (MVAr)	-381,48	249,99	-146,81	133,45	0	0

Quadro 27 - Fluxo de potência - Desenvolvimento analítico de contingência do Estudo de Caso 2

No Quadro 27 tem-se os fluxos de potência entre as barras. Nota-se que os valores nulos correspondem às LTs em contingência. No caso D, há um aumento significativo nos fluxos de potência e consequentemente nas perdas de transmissão, as quais estão elevadas quando comparado aos outros casos em contingência. Nota-se que a LT 2-3 é uma LT importante do sistema, já que quando retirada, a barra 3 começou a consumir reativo do sistema, os fluxos de potência em outras LTs aumentaram e, consequentemente, as perdas na transmissão também aumentaram.

	Perdas	LT					
		1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Caso A	Ativa (MW)	8,39		0,18		9,85	
	Reativa (MVAr)	16,78		0,55		19,69	
Caso B	Ativa (MW)	0		5,28		6,68	
	Reativa (MVAr)	0		15,84		17,28	
Caso C	Ativa (MW)	10,61		0		65,75	
	Reativa (MVAr)	21,21		0		17,28	
Caso D	Ativa (MW)	65,75		6,68		0	
	Reativa (MVAr)	131,50		13,36		0	

Quadro 28 - Perdas nas LTs - Desenvolvimento analítico de contingência - Estudo de caso 2

Analisando o Quadro 28, percebe-se a importância que uma LT tem no sistema, já que no caso A há um total de 18,42 MW de perda de potência ativa e no caso C, um total de 76,36 MW de perda de potência ativa, resultando assim em um aumento de mais de 300%.

3.3 ESTUDO DE CASO 3

Para o estudo de caso 3 utilizou-se o modelo do IEEE de 14 barras ilustrado na Figura 13 e amplamente utilizado nas análises de SEP. Os dados das barras e LTs são apresentados no Quadro 29 e Quadro 30 e foram extraídos dos exemplos fornecidos pelo CEPEL.

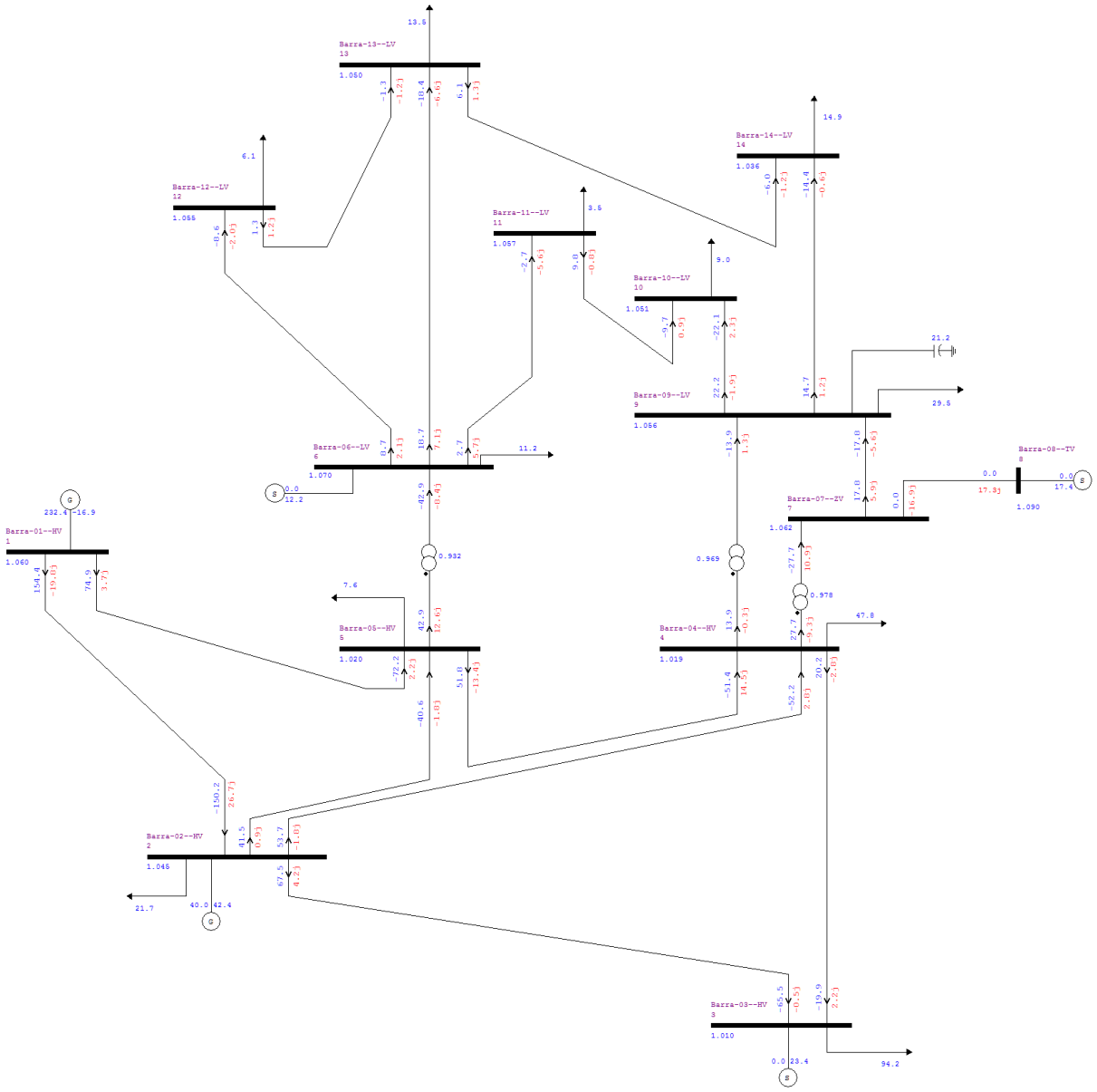


Figura 13 - Modelo de SEP IEEE 14 barras
Editado do: ANAREDE

				Geração		Carga	
Barra	Tipo	Tensão [p.u.]	Ângulo	P [MW]	Q [MVAr]	P [MW]	Q [MVAr]
1	Referência	1,060	0,0	-	-	-	-
2	PV	1,045	-	40,0	-	21,7	-
3	PV	1,010	-	0,0	-	94,2	-
4	PQ	-	-	-	-	47,8	-3,9
5	PQ	-	-	-	-	7,6	1,6
6	PV	1,070	-	0,0	-	11,2	-
7	PQ	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
8	PV	1,090	-	0,0	0,0	0,0	0,0
9	PQ	-	-	-	-	29,5	16,6
10	PQ	-	-	-	-	9,0	5,8
11	PQ	-	-	-	-	3,5	1,8
12	PQ	-	-	-	-	6,1	1,6
13	PQ	-	-	-	-	13,5	5,8
14	PQ	-	-	-	-	14,9	5,0

Quadro 29 - Dados de barra do modelo IEEE de 14 barras
Adaptado do: ANAREDE

LT	R [%]	X [%]
1-2	1,938	5,917
1-5	5,403	22,304
2-3	4,699	19,797
2-4	5,811	17,632
2-5	5,695	17,388
3-4	6,701	17,103
4-5	1,335	4,211
6-11	9,498	19,890
6-12	12,291	25,581

LT	R [%]	X [%]
6-13	6,615	13,027
7-8	0,000	17,615
7-9	0,000	11,001
9-10	3,181	8,450
9-14	12,711	27,038
10-11	8,205	19,207
12-13	22,092	19,988
13-14	17,093	34,802

Quadro 30 - Dados das LTs do modelo IEEE de 14 barras
Adaptado do: ANAREDE

Devido à extensão do SEP e a complexidade do desenvolvimento analítico, a análise será realizado considerando apenas o ANAREDE. O estado da rede obtido por meio de simulação fazendo uso do método Newton-Raphson é apresentado no Quadro 31.

				Geração		Carga	
Barra	Tipo	Tensão [p.u.]	Ângulo	P [MW]	Q [MVAr]	P [MW]	Q [MVAr]
1	Referência	1,060	0,0	232,3	-16,6	0,0	0,0
2	PV	1,045	-5,0	40,0	-	21,7	-
3	PV	1,010	-13,0	0,0	-	94,2	-
4	PQ	1,018	-10,0	-	-	47,8	-3,9
5	PQ	1,020	-8,8	-	-	7,6	1,6
6	PV	1,070	-14,0	0,0	-	11,2	-
7	PQ	1,062	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	PV	1,090	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	PQ	1,056	-15,0	-	-	29,5	16,6
10	PQ	1,051	-15,0	-	-	9,0	5,8
11	PQ	1,057	-15,0	-	-	3,5	1,8
12	PQ	1,055	-15,0	-	-	6,1	1,6
13	PQ	1,050	-15,0	-	-	13,5	5,8
14	PQ	1,036	-16,0	-	-	14,9	5,0

Quadro 31 - Estado da rede obtido através do ANAREDE
Editado de: ANAREDE

4 PROGRAMAÇÃO NO PROGRAMA ANAREDE

O programa Análise de Rede (ANAREDE), desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), é um sistema integrado para análise de regime permanente de SEPs podendo ser utilizado tanto para estudos em tempo real quanto para ambientes de planejamento (simulações de operação ou expansão). Atualmente o ANAREDE é utilizado pelo ONS para realizar o controle e operação do SIN, o que torna essencial o aprendizado de tal programa para interessados em trabalhar em determinadas áreas que compõe a Engenharia Elétrica.

Serão apresentados modos de inserção de alguns componentes básicos que compõe o SEP, os quais facilitam o aprendizado do estudante que está interessado em aprendê-lo. Para auxiliar, serão utilizados estudos de casos simples e serão fornecidos alguns exercícios para resolução e prática do aprendizado.

4.1 INTRODUÇÃO AO ANAREDE

O ANAREDE, desenvolvido pelo Centro de Pesquisas Elétricas (CEPEL), é uma ferramenta para análise de regime permanente de SEPs, sendo composto por dez programas computacionais que abrangem vários tipos de análise, como por exemplo, fluxo de potência, análise de contingência N-1, análise de sensibilidade de segurança de tensão, entre outros. O programa ANAREDE possui ainda ferramentas de pós-processamento de análise como o PlotCepel, que formula curvas de estudo de segurança de tensão e curvas de geração reativa das máquinas, e o FormCepel, o qual permite a geração e edição de tabelas personalizáveis utilizadas para apresentação dos dados de tensão, ângulo de barra, fluxo de potência, severidade de contingência, entre outros.

O programa ANAREDE possui a opção de inserção de componentes de forma gráfica, na qual por meio de menus permite-se adicionar elementos pré-configurados, necessitando somente adicionar valores dos parâmetros do sistema. É possível também adicionar componentes por meio de linhas de comando. O

programa possui seis métodos de resolução de fluxo de potência, entre eles destacam-se o método de Newton-Raphson, desacoplado rápido e linearizado.

4.2 INTERFACE GRÁFICA

A interface gráfica do ANAREDE é de simples compreensão e as opções básicas são apresentadas na barra de atalhos, ilustrada pela Figura 14.

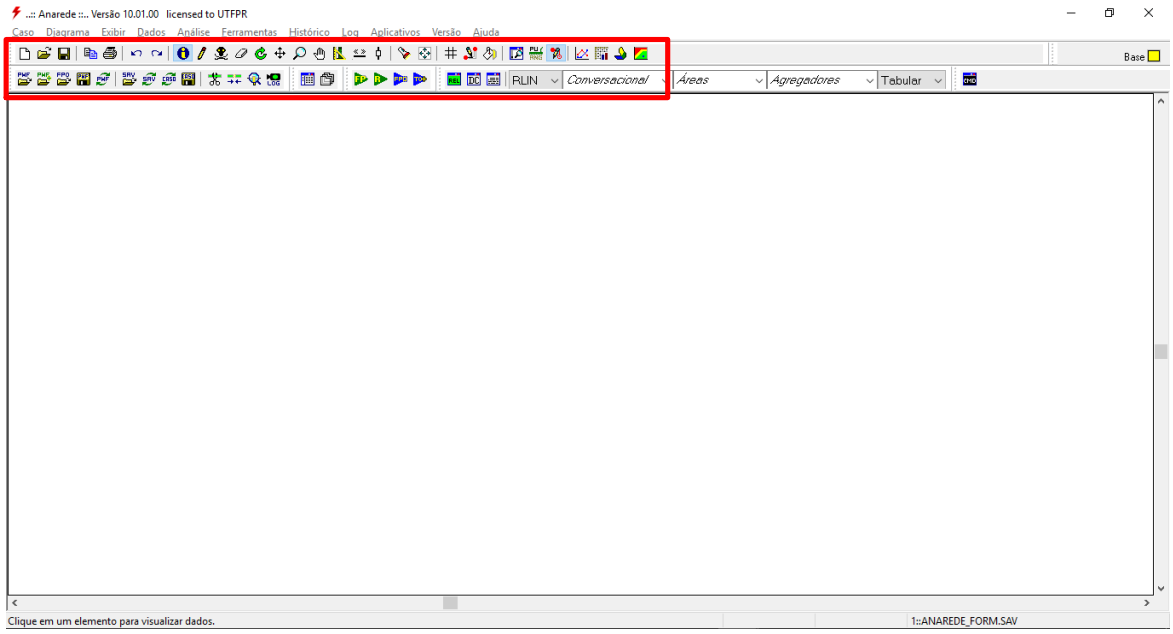


Figura 14 - Interface gráfica do programa ANAREDE
Editado de: ANAREDE

A barra de atalhos, destacada em vermelho na Figura 14, possui ícones para adição e edição dos elementos que compõe o SEP, opções de análise, opção de arquivos, entre outras. Os principais atalhos apresentadores pela Tabela 1 são:

Tabela 1 - Atalhos do ANAREDE.

	Novo diagrama		PlotCepel
	Abre diagrama		FormCepel
	Salvar diagrama		EditCepel
	Copiar área de trabalho para o clipboard		VisorChart
	Imprimir diagrama		Abrir um novo arquivo texto ANAREDE
	Desfazer operação gráfica		Adicionar um arquivo texto ANAREDE
	Refazer operação gráfica		Abrir arquivos com dados de otimização
	Obter informações de elemento		Salvar um arquivo texto
	Inserir ou desenhar elemento		Abrir novamente o último arquivo texto ANAREDE carregado ou adicionado
	Remover elemento		Abrir um arquivo histórico ANAREDE
	Apagar elemento		Abrir Janela de manipulação do arquivo histórico
	Girar elemento		Reestabelecer último arquivo de histórico aberto
	Mover elemento		Salvar caso corrente
	Aumentar/Reduzir nível de Zoom		Separar barra CA
	Mover área de trabalho		Unir barra CA
	Alinhar elemento(s)		Abrir detalhe da barra CA
	Redimensionar barra ou alterar conexão de elemento		Ativar/Desativar log de comandos
	Separar barra CA		Abrir gerenciador de dados
	Localizar Barra CA		Abrir janela de integração de dados de rede CA
	Zoom all (enquadramento do SEP)		Executar o fluxo de potência
	Ativar/Desativar grid		Executar avaliação de corredor (passo a passo)
	Desenhar linha automaticamente		Executar fluxo de potência ótimo (FLUPOT)
	Selecionar cor de fundo		Executar T0+ (FLUT0+)
	Modelo reduzido		Abrir janela para relatórios (modo completo)
	Filtros		Abrir janela para relatórios de elo CC
	Exibir desenho normal		Visualizar último relatório

Editado de: ANAREDE

4.3 INSERÇÃO DE COMPONENTES

Ao clicar na opção  , uma segunda barra de atalhos será apresentada ao usuário, ilustrada pela Figura 15, o qual tem como objetivo adicionar os elementos descritos pelo Quadro 32.

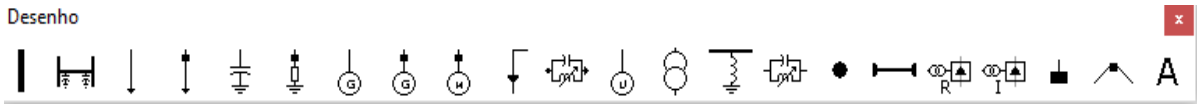


Figura 15 - Barra de atalhos da opção "Inserir e desenhar um componente"
Editado de: ANAREDE

Símbolo	Função
	Barra CA
	LT CA
	Carga
	Carga individualizada
	Shunt de barra
	Banco shunt
	Gerador
	Gerador individualizado

Símbolo	Função
	Motor
	Injeção
	Compensador estático
	Usina
	Transformador
	Shunt de linha
	Compensador série
	Barra CC

Símbolo	Função
	LT CC
	Retificar
	Inversor
	Terminal
	Ponto de quebra
	Texto livre

Quadro 32 - Componentes a serem inseridos através da opção "Inserir ou desenhar componentes".
Editado de: ANAREDE

Ao selecionar uma opção de elemento, deve-se escolher o local que se deseja adiciona-lo. O procedimento para a inserção é realizado por meio de um duplo *click* com o botão esquerdo do mouse, abrindo assim uma nova janela para inserção de dados. Os tópicos a seguir serão dedicados a explicar os parâmetros necessários para a inserção dos principais elementos de um SEP.

4.3.1 BARRA CA

O ícone Barra CA é um elemento de geração ou carga e, como mostrado na Figura 16, para sua inserção deve-se preencher 18 parâmetros.

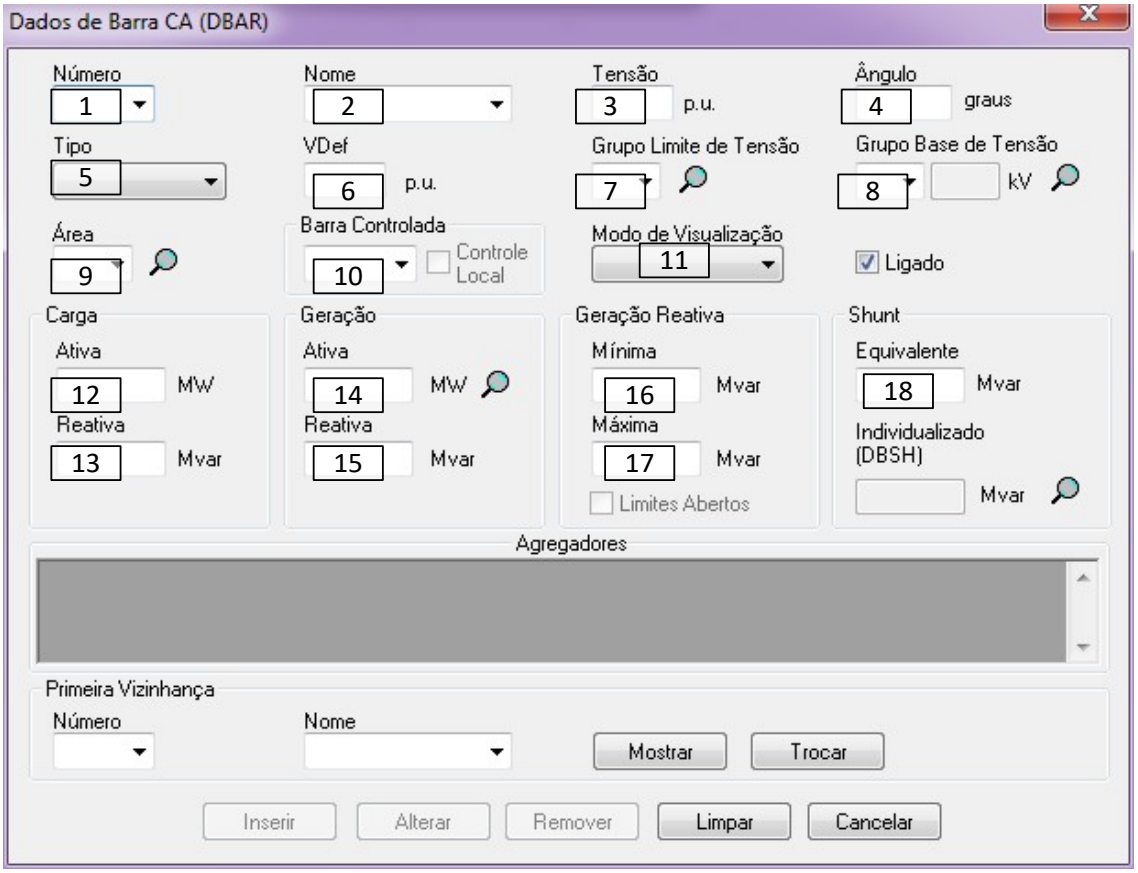


Figura 16 - Parâmetros para adicionar uma Barra CA
Editado de: ANAREDE

Os parâmetros de entrada para a barra CA são:

1) Número: Número da barra a ser adicionada;
2) Nome: Nome da barra a ser adicionada. Em um caso real poderia ser uma cidade, uma subestação, entre outro;
3) Tensão: Valor de tensão em p.u. Caso não seja uma barra referência, usualmente coloca-se 1 p.u.;
4) Ângulo: Valor de ângulo em graus;
5) Tipo: Deve-se selecionar o tipo da barra: referência, ($V\theta$), PQ ou PV;
6) VDef: Valor de tensão de definição da carga funcional, utilizado em casos onde a carga é função da tensão.
7) Grupo limite de tensão: Define os valores de máxima e mínima tensão (em p.u.). O ANAREDE tem por padrão a tensão mínima de 0,8 p.u. e

máxima de 1,2 p.u.. Porém é possível definir intervalos diferentes ao acessar o menu Dados / Grupos / Grupos de limite de tensão;

8) Grupo base de tensão: Define os valores de tensão base (V_b) na barra. É permitido editar os valores de base de tensão acessando o menu Dados / Grupos / Grupos bases de tensão;
9) Área: Seleção da área na qual a barra está inserida. Útil para SEP de grande porte;
10) Barra controlada: Destinada as barras do tipo PV e referência, as quais podem ter os níveis de tensão controlada pela injeção de reativos;
11) Modo de visualização: Utilizado para a visualização da barra sendo o modo normal ou midpoint (representado por um ponto). Este item possibilita também a opção de ligar ou desligar a barra ao clicar no marcador “Ligado”;
12) Carga ativa: Carga ativa conectada a barra, em MW;
13) Carga reativa: Carga reativa conectada a barra, em MVAr;
14) Geração ativa: Potência ativa injetada na barra, em MW;
15) Geração reativa: Potência reativa injetada na barra, em MVAr;
16) Geração reativa mínima: Valor mínimo de geração reativa, em MVAr;
17) Geração reativa máxima: Valor máximo de geração reativa, em MVAr;
18) *Shunt* equivalente: Valor de impedância equivalente conectado a barra, em MVAr;

Ressalta-se que os parâmetros 1, 2, 3 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15 são de preenchimento obrigatório.

4.3.2 LINHA DE TRANSMISSÃO CA

Para inserir uma LT CA no sistema é necessário ter no mínimo duas barras no sistema. Atendendo esse pré-requisito, deve-se clicar na barra inicial e na sequência clicar na barra final. Feito isto, será apresentada ao usuário a tela ilustrada pela Figura 17, para preenchimento dos itens listados abaixo.

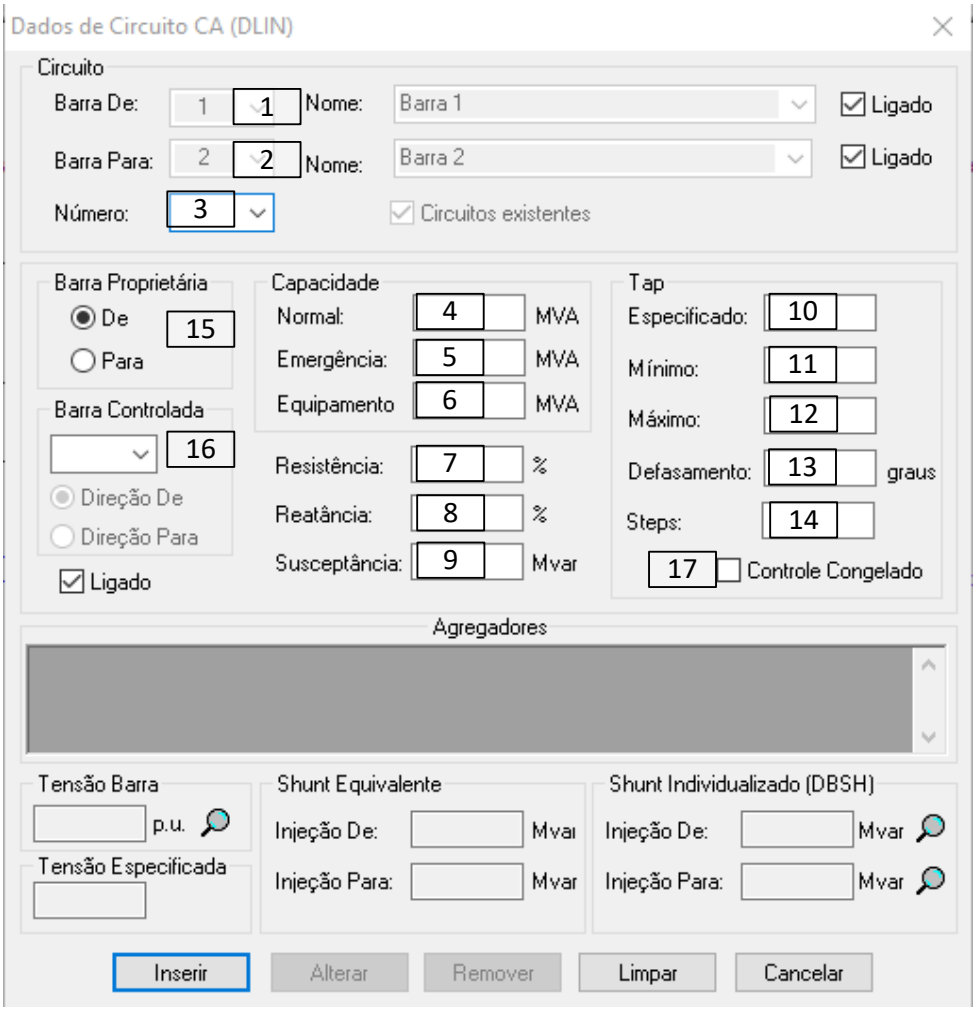


Figura 17 - Parâmetros para inserir uma Linha CA
Editado de: ANAREDE

1) Barra de: Barra inicial da LT, este preenchimento é feito de modo automático e será preenchida com a barra de menor número entre as barras;
2) Barra para: Barra final da LT, de mesmo modo o preenchimento é automático e será preenchida com a barra de maior número entre as barras;

3) Número: Número do circuito entre as barras, devendo ser preenchido com um valor entre 1 e 99, sendo atrelado ao par de barras. Por exemplo, os números dos circuitos que interligam a barra 1 à barra 2 podem coincidir com os números dos circuitos que interligam a barra 1 a barra 3;
4) Capacidade normal: Capacidade de fluxo de potência quando o SEP está operando normalmente;
5) Capacidade de emergência: Capacidade de condução de fluxo de potência quando o SEP está operando em estado de emergência;
6) Capacidade do equipamento: Capacidade de condução de fluxo de potência do equipamento;
7) Resistência: Valor de resistência da LT, em porcentagem;
8) Reatância: Valor de reatância da LT, em porcentagem;
9) Susceptância: Valor de impedância *shunt* ligada a LT, em MVAr;
10) TAP especificado: Para transformadores com TAP variável, tal campo é associado às variações de tensão da “Barra de:”, em p.u.;
11) TAP mínimo: Para transformadores com TAP variável sob carga, deve-se colocar o valor mínimo do TAP, em p.u.;
12) TAP máximo: Para transformadores com TAP variável sob carga, deve-se colocar o valor máximo do TAP, em p.u.;
13) Defasamento: Defasamento angular que o transformador aplica ao sistema, em graus;
14) Steps: Intervalos igualmente espaçados entre o valor de TAP mínimo e TAP máximo;
15) Barra proprietária: Utilizada para SEP de grande porte, a qual seja necessária a divisão entre áreas. Este campo determina à quais das áreas pertence a LT;
16) Barra controlada: Considerando o caso em que uma LT possua um transformador com variação automática do TAP sob carga, neste campo determina-se a barra a qual a tensão será controlada;
17) Controle Congelado: Congela a variação automática do TAP do transformador com variação automática sob carga.

    Os parâmetros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são de preenchimento obrigatório.

4.3.3 CARGA

Para adicionar o elemento de carga, os campos são iguais aos apresentados no elemento Barra CA descrito no item 4.1. No entanto, como pode ser observado na Figura 18, os únicos parâmetros ativos para edição são os dados de potência ativa (1) e potência reativa (2) respectivos da carga.

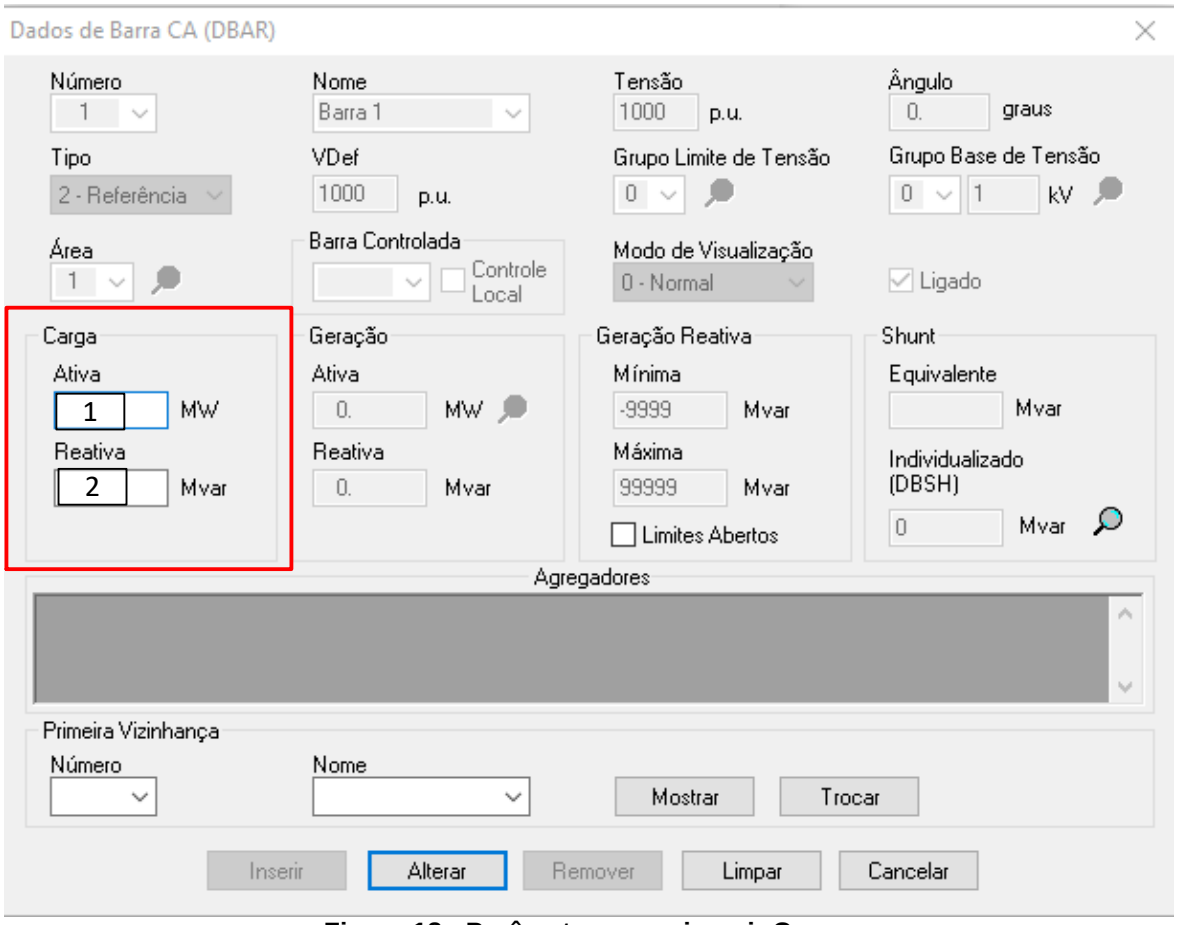


Figura 18 - Parâmetros para inserir Carga.
Editado de: ANAREDE

Quando utilizada a opção  , uma nova janela, ilustrada pela Figura 19, com diferentes parâmetros é apresentada ao usuário. Esses parâmetros envolvem uma análise de estabilidade, curvas PV e Pδ, por exemplo, que fogem do escopo deste tutorial.

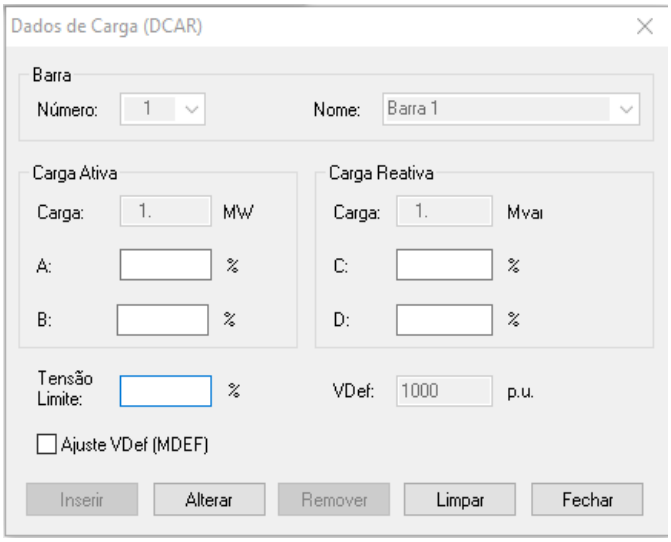


Figura 19 - Edição dos parâmetros de carga
Editado de: ANAREDE

4.3.4 GERADOR

Assim como na carga, a inserção do elemento de geração segue os mesmos dados descrito no item 4.1. Conforme se pode observar na Figura 20, os únicos parâmetros ativos para edição são os dados de 1 a 4 respectivos da geração.

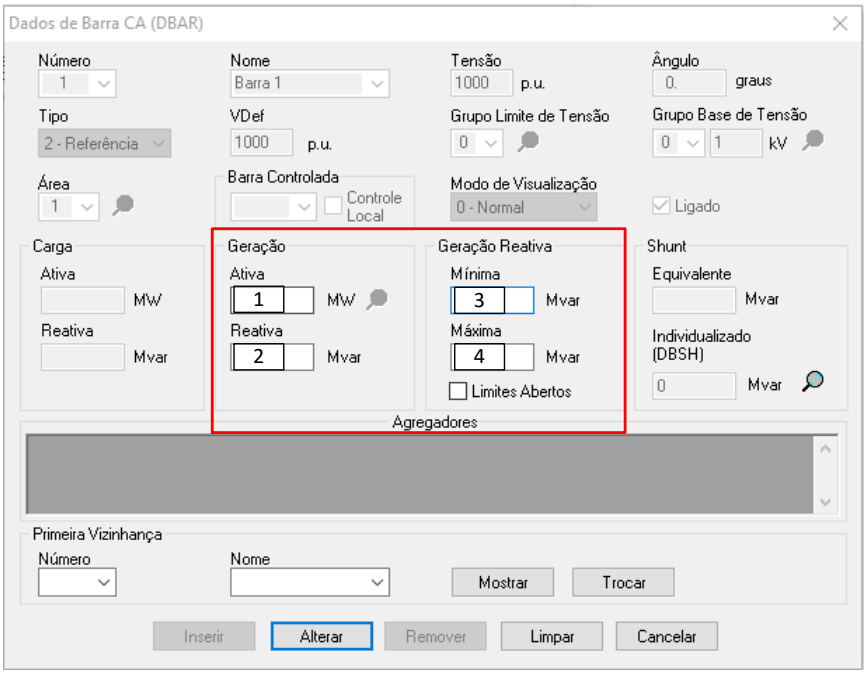


Figura 20 - Parâmetros para inserir Gerador
Editado de: ANAREDE

Caso os valores de geração já tenham sido adicionados no momento de adicionar a Barra CA, os valores serão sincronizados e qualquer alteração será

aplicada em ambos, conforme pode ser visto na Figura 21. Tais valores estão atrelados aos valores da carga das barras.

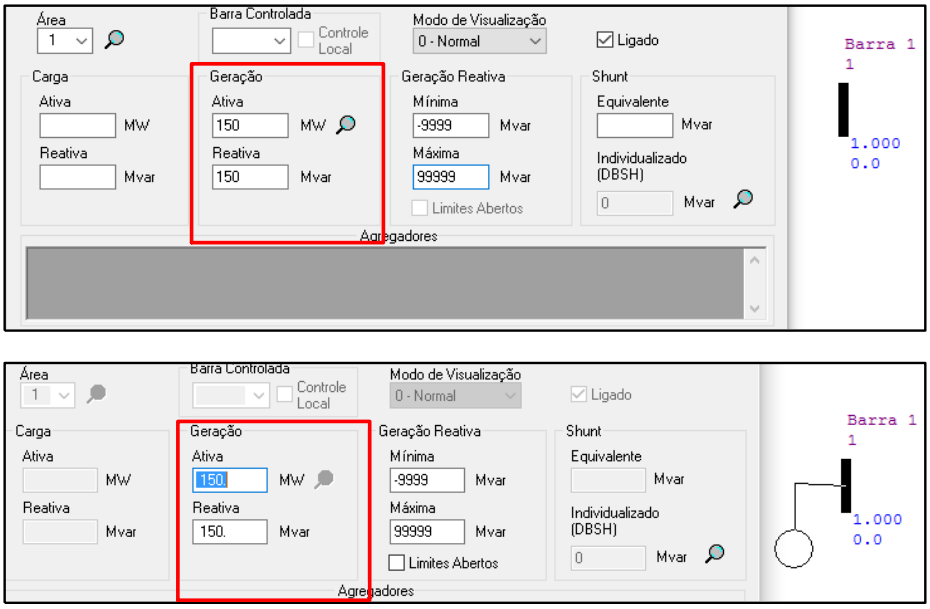


Figura 21 - Sincronização dos dados da Barra e do Gerador
Editado de: ANAREDE

Ao utilizar a opção  , uma nova janela é apresentada ao usuário com parâmetros diferentes, conforme ilustrado pela Figura 22. Tais valores envolvem parâmetros de fabricação, ensaios, fatores de participação, entre outras análises que não são objetivos deste tutorial.

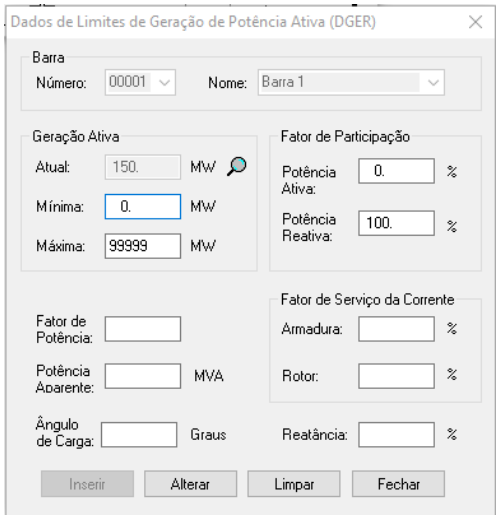


Figura 22 - Edição de parâmetros de Gerador
Editado de: ANAREDE

4.3.5 SHUNT DE BARRA

Assim como os elementos carga e gerador, a adição do elemento *shunt* de barra não difere do elemento interno da barra, assim como demonstra a Figura 23. Diferente dos elementos carga e gerador, ao utilizar-se a opção no elemento, ao usuário é apresentado a mesma interface, sendo assim não há parâmetros adicionais no elemento.

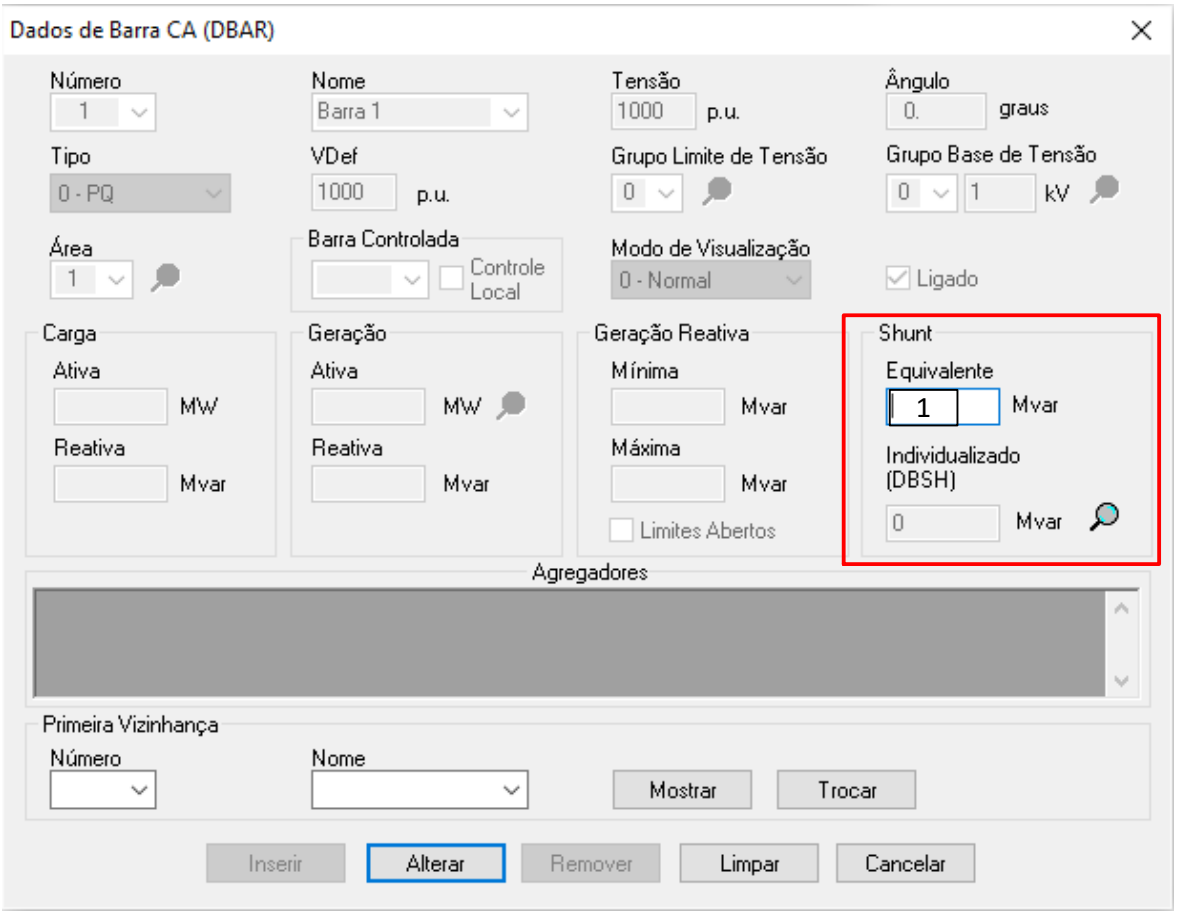


Figura 23 - Parâmetros para inserir um Shunt de Barra
Editado de: ANAREDE

4.3.6 SHUNT DE LINHA

O *shunt* de linha é uma opção para adicionar impedâncias *shunt* nas linhas de transmissão CA. Uma das peculiaridades desta adição é a possibilidade de adicionar a impedância mais próximo a uma das barras, assim como mostra a Figura 24. Tal elemento tem como função consumir ou injetar reativo no sistema, estando atrelada a amplitude de tensão da barra adjacente.

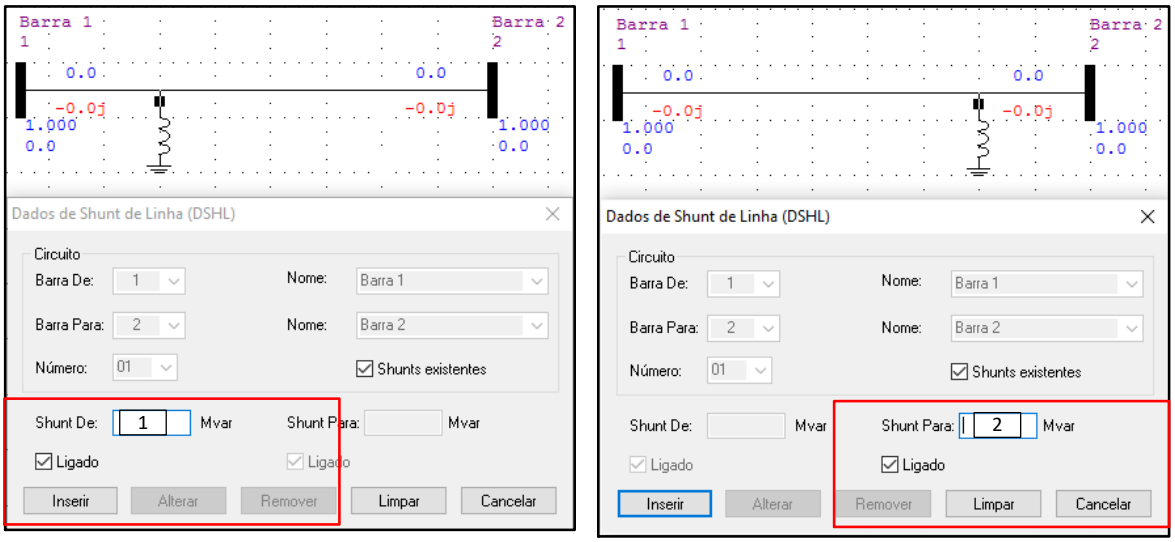


Figura 24 - Parâmetros para inserir um Shunt de Linha
Editado de: ANAREDE

1) *Shunt* de: Valor de impedância *shunt* da “barra de”, em MVAr.;

2) *Shunt* para: Valor de impedância *shunt* da “barra para”, em MVAr.

Outra particularidade deste tipo de adição é a possibilidade de escolher a característica da impedância *shunt*, mostrada na Figura 25, sendo elas:

- Impedância *shunt* capacitiva: Para valores maiores que zero;
- Impedância *shunt* indutiva: Para valores menores que zero.

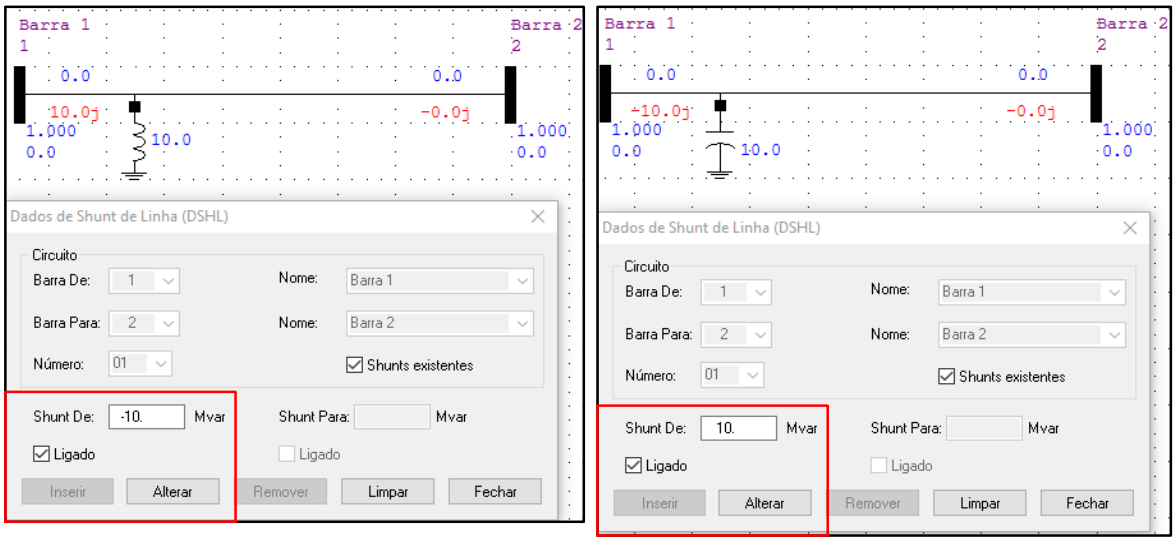


Figura 25 - Peculiaridade da adição do elemento Shunt de Linha
Editado de: ANAREDE

Quando se utiliza a opção  não há alteração nos parâmetros da impedância *shunt* de linha.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos de casos apresentados neste livro consideram SEPs de pequena complexidade. Porém, como as análises de fluxo de potência são extensas, há a necessidade de pequenos sistemas para se obter o domínio dos métodos de resolução e análises. Para isto tem-se auxílio de programas computacionais, os quais resolvem o problema de fluxo de potência ao adicionar os parâmetros dos elementos do sistema.

Para comparar os resultados obtidos nos desenvolvimentos analíticos foi utilizado o programa ANAREDE, o qual possui vários métodos de resolução para análise do fluxo de potência.

Os métodos de adição dos elementos no programa ANAREDE estão presentes no Apêndice B, e os métodos de resolução do fluxo de potência e análise de contingência estão presentes no Apêndice A.

5.1 ESTUDO DE CASO 1

5.1.1 MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA

Os resultados obtidos na simulação são apresentados na Figura 26 e são comparados no Quadro 33. Os valores de fluxo de potência (valores acima e abaixo das LTs) em azul são valores de potência ativa e em vermelho são valores de potência reativa.

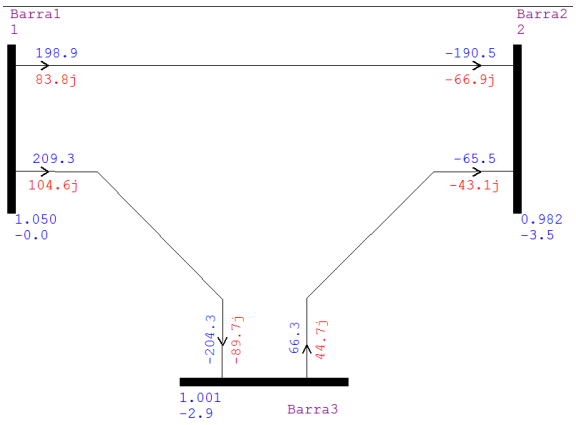


Figura 26 - Resultado da simulação no programa ANAREDE do Estudo de Caso 1
Fonte: ANAREDE

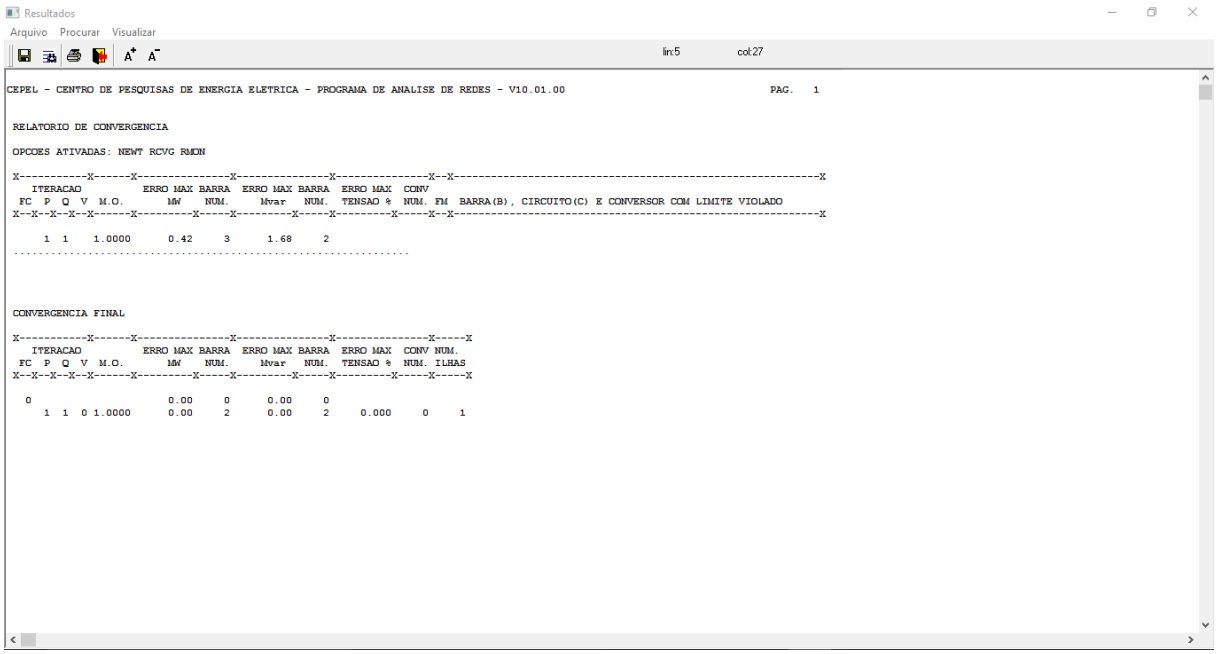
			Newton-Raphson		Desacoplado Rápido		Modelo Linear		
			Analítico	ANAREDE	Analítico	ANAREDE	Analítico	ANAREDE	
		V_1	1,0500	1,050	1,0500	1,050	1,0000	1,000	p.u.
		θ_1	0,0000	0,000	0,0000	0,0	0,0000	0,0	º
		V_2	0,9818	0,982	0,9818	0,982	1,0000	1,000	p.u.
		θ_2	-3,5008	-3,5	-3,5032	-3,5	-4,4078	-4,4	º
		V_3	1,0013	1,001	1,0012	1,001	1,0000	1,0000	p.u.
		θ_3	-2,8648	-2,9	-2,8624	-2,9	-3,4871	-3,5	º
		P_1	409,48	409,5	409,50	409,6	395,20	395,2	MW
		Q_1	188,97	189	189,04	189	-	-	MVAr
		P_2	-256,58	-256,6	-256,60	-256,6	-256,60	-256,6	MW
		Q_2	-110,19	-110,2	-110,28	-110,2	-	-	MVAr
		P_3	-138,60	138,6	-138,60	-138,6	-138,60	-138,6	MW
		Q_3	-45,19	-45,2	-45,16	-45,2	-	-	MVAr
Fluxo de potência nas LTs	LT 1-2	P	-199,49	199,5	-199,50	199,5	192,33	192,3	MW
		Q	-83,99	84,0	-84,03	84,0	-	-	MVAr
	LT2-1	P	190,99	-191,0	191,00	-191,0	-192,33	-192,3	MW
		Q	66,99	-67,0	67,03	-67,0	-	-	MVAr
	LT 1-3	P	-209,99	210,0	-210,00	210,0	202,87	202,9	MW
		Q	-104,99	105,0	-105,01	105,0	-	-	MVAr
	LT 3-1	P	204,99	-205,0	205,00	-205,0	-202,87	-202,9	MW
		Q	89,99	90,0	90,01	90,0	-	-	MVAr
	LT 2-3	P	65,59	-65,6	65,60	-65,6	-64,27	-64,3	MW
		Q	43,20	-43,2	43,24	-43,2	-	-	MVAr
	LT 3-2	P	-66,39	66,4	-66,40	66,4	64,27	64,3	MW
		Q	-44,80	44,8	-44,85	44,8	-	-	MVAr

Quadro 33 - Comparação do estado da rede - Analítico e ANAREDE.

No Quadro 33 nota-se a diferença de sinal dos fluxos de potência nos métodos Newton-Raphson e Desacoplado rápido, isto é devido às convenções de sinais serem diferentes. No desenvolvimento analítico, consideram-se os fluxos chegando à barra como valores positivos e os fluxos que deixam as barras como valores negativos. Já no ANAREDE, consideram-se os fluxos que chegam à barra como negativos, e os fluxos que saem da barra como positivo.

Como as diferenças estão somente nas convenções de sinais, essa característica não afeta os valores numéricos obtidos. Porém, deve-se ter a padronização bem definida na hora de resolver um problema de fluxo de potência.

O ANAREDE apresenta um relatório de convergência que possui ampla utilidade, sobretudo para sistemas de grande porte, já que traz informações resumidas de violações de geração, transmissão e casos de análise divergente do SEP, conforme ilustra a Figura 27.



```
Resultados
Arquivo  Procurar  Visualizar
                                                                  lin:5     col:27

CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V10.01.00                          PAG.   1


 RELATORIO DE CONVERGENCIA

 OPCOES ATIVADAS: NEWT RCVG RMON

X-----------X------X---------------X---------------X---------------X--X-------------------------------------------------------X
    ITERACAO          ERRO MAX BARRA  ERRO MAX BARRA  ERRO MAX  CONV
 FC  P  Q  V  M.O.        MW    NUM.      Mvar   NUM.  TENSAO %  NUM. FM  BARRA(B), CIRCUITO(C) E CONVERSOR COM LIMITE VIOLADO
X--X--X--X--X--X------X---------X-----X---------X-----X---------X-----X--X-------------------------------------------------------X

     1  1    1.0000      0.42     3      1.68     2
 ..................................................................



 CONVERGENCIA FINAL

X-----------X------X---------------X---------------X---------------X-----X
   ITERACAO          ERRO MAX BARRA  ERRO MAX BARRA  ERRO MAX  CONV NUM.
 FC  P  Q  V  M.O.        MW    NUM.      Mvar   NUM.  TENSAO %  NUM. ILHAS
X--X--X--X--X--X------X---------X-----X---------X-----X---------X-----X-----X

  0                     0.00     0      0.00     0
     1  1  0 1.0000      0.00     2      0.00     2     0.000     0     1
```

Figura 27 - Relatório de convergência para método Newton-Raphson - Estudo de Caso 1
Fonte: ANAREDE

5.1.2 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA

No estudo de caso 1, o pior caso de contingência é a da LT 1-3 (caso C), como apresenta a Figura 28. Os dados obtidos para este caso são apresentados no Quadro 34.

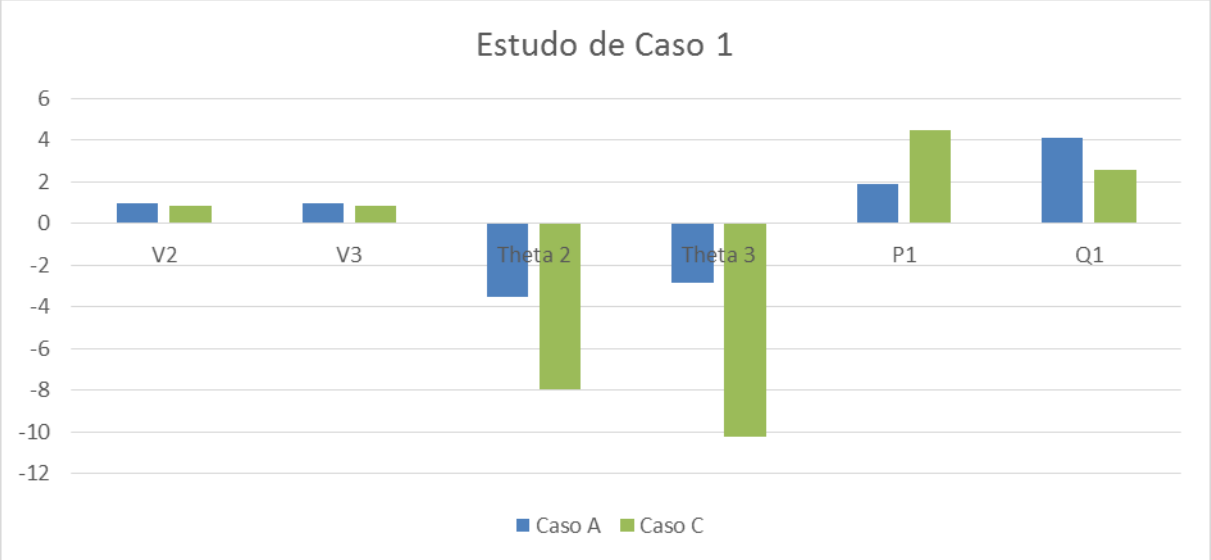


Figura 28 - Comparação Analítica de contingência caso C para Estudo de Caso 1.

		Caso A Sem contingência		Caso C Contingência na LT 1-3		
		Analítico	ANAREDE	Analítico	ANAREDE	
	V_1	1,0500	1,050	1,0500	1,050	p.u.
	θ_1	0,0000	0,000	0,0000	0,0	º
	V_2	0,9818	0,982	0,8740	0,874	p.u.
	θ_2	-3,5008	-3,5	-7,9542	-8,0	º
	V_3	1,0013	1,001	0,8392	0,839	p.u.
	θ_3	-2,8648	-2,9	-10,2198	-10,2	º
	P_1	409,48	409,5	447,59	447,6	MW
	Q_1	188,97	189	260,18	260,2	MVAr
	P_2	-256,58	-256,6	-256,60	-256,6	MW
	Q_2	-110,19	-110,2	-110,19	-110,2	MVAr
	P_3	-138,60	138,6	-138,59	-138,6	MW
	Q_3	-45,19	-45,2	-45,20	-45,2	MVAr
Fluxo de potência nas LTs	LT 1-2	P	-199,49	199,5	-447,59	447,6	MW
		Q	-83,99	84,0	-260,181	260,2	MVAr
	LT2-1	P	190,99	-191,0	398,96	-399,0	MW
		Q	66,99	-67,0	162,94	-162,9	MVAr
	LT 1-3	P	-209,99	210,0	0,00	0,0	MW
		Q	-104,99	105,0	0,00	0,0	MVAr
	LT 3-1	P	204,99	-205,0	0,00	0,0	MW
		Q	89,99	90,0	0,00	0,0	MVAr
	LT 2-3	P	65,59	-65,6	-142,36	142,4	MW
		Q	43,20	-43,2	-52,74	52,7	MVAr
	LT 3-2	P	-66,39	66,4	138,59	-138,6	MW
		Q	-44,80	44,8	45,20	-45,2	MVAr

Quadro 34 - Comparação Analítica e ANAREDE de contingência caso C para Estudo de Caso 1.

A análise de contingência feita neste estudo baseia-se na análise de indisponibilidade de um equipamento, no caso uma LT, e no estado de funcionamento de todos os outros equipamentos. Nota-se um aumento nos fluxos de potências e perdas na LT 1-2.

Outro fator a ser avaliado são as perdas na transmissão, que são elevados quando comparados ao caso sem contingência.

5.2 ESTUDO DE CASO 2

5.2.1 MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA

A comparação dos resultados obtidos no desenvolvimento analítico e os obtidos através do ANAREDE estão apresentados no Quadro 35.

			Newton-Raphson		Desacoplado Rápido		Modelo Linear	
			Analítico	ANAREDE	Analítico	ANAREDE	Analítico	ANAREDE
		V_1	1,0500	1,050	1,0500	1,050	1,0000	1,000
		θ_1	0,0000	0,000	0,0000	0,0	0,0000	0,0
		V_2	0,9717	0,972	0,9717	0,972	1,0000	1,000
		θ_2	-2,6962	-2,7	-2,6960	-2,7	-3,8599	-3,9
		V_3	1,0400	1,04	1,0400	1,04	1,0000	1,0000
		θ_3	-0,4987	-0,5	-0,4988	-0,5	-0,5408	-0,5
		P_1	218,40	218,4	218,41	218,4	200,00	200,0
		Q_1	140,85	140,9	140,85	140,9	-	-
		P_2	-399,98	-400	-399,95	-400	-400,00	-400,0
		Q_2	-249,99	-250	-250,02	-250	-	-
		P_3	200,00	200	199,97	200	200,00	200,0
		Q_3	146,16	146,2	146,18	146,2	-	-
Fluxo de potência nas LTs	LT 1-2	P	-179,35	179,4	-179,34	179,4	168,42	168,4
		Q	-118,73	118,7	-118,74	118,7	-	-
	LT2-1	P	170,96	-171,0	170,95	-171,0	-168,42	-168,4
		Q	101,94	-101,9	101,95	-101,9	-	-
	LT 1-3	P	-39,05	39,1	-39,06	39,1	31,58	31,6
		Q	-22,12	22,1	-22,12	22,1	-	-
	LT 3-1	P	38,87	-38,9	38,88	-38,9	-31,58	-31,6
		Q	21,57	-21,6	21,57	-21,6	-	-
	LT 2-3	P	229,02	-229,0	229,00	-229,0	-231,58	-231,6
		Q	148,04	-148,1	148,06	-148,1	-	-
	LT 3-2	P	-238,87	238,9	-238,85	238,9	237,58	-231,6
		Q	-167,73	167,7	-167,75	167,7	-	-

Quadro 35 - Comparação analítico e ANAREDE - Estudo de Caso 2

Assim como no Estudo de Caso 1, a análise do fluxo de potência do estudo de caso 2 tem-se uma diferença de convenção de sinais os quais não influenciam nos resultados numéricos.

Nota-se uma proximidade entre o desenvolvimento analítico e a simulação, porém há uma diferença a partir da terceira casa decimal entre os valores obtidos. Isso deve-se ao fato de que o MATLAB® possui uma resolução maior que o ANAREDE.

5.2.2 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA

A análise de contingência do estudo de caso 2 tem o caso D, como mostrado a Figura 29, contingência na LT 2-3, como o pior caso de contingência e é mostrada no Quadro 36.

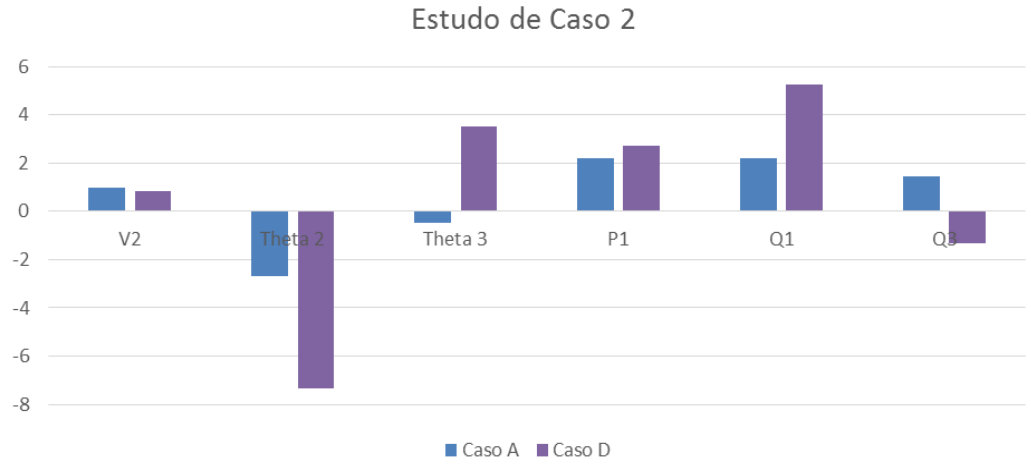


Figura 29 - Comparação Analítica de contingência caso D para Estudo de Caso 2.

			Caso A Sem contingência		Caso D Contingência na LT 2-3		
			Analítico	ANAREDE	Analítico	ANAREDE	
		V_1	1,0500	1,050	1,0500	1,050	p.u.
		θ_1	0,0000	0,000	0,0000	0,0	º
		V_2	0,9717	0,972	0,8227	0,823	p.u.
		θ_2	-2,6962	-2,7	-7,3159	-7,3	º
		V_3	1,0400	1,04	1,0400	1,040	p.u.
		θ_3	-0,4987	-0,5	3,5008	3,6	º
		P_1	218,40	218,4	270,23	270,3	MW
		Q_1	140,85	140,9	489,00	489,0	MVAr
		P_2	-399,98	-400	-399,98	-400,0	MW
		Q_2	-249,99	-250	-249,99	-250,0	MVAr
		P_3	200,00	200	200,00	200,0	MW
		Q_3	146,16	146,2	-93,38	-94,0	MVAr
Fluxo de potência nas LTs	LT 1-2	P	-179,35	179,4	-465,73	465,7	MW
		Q	-118,73	118,7	-381,48	381,5	MVAr
	LT2-1	P	170,96	-171,0	399,98	-400,0	MW
		Q	101,94	-101,9	249,99	-250,0	MVAr
	LT 1-3	P	-39,05	39,1	195,49	-195,5	MW
		Q	-22,12	22,1	-107,52	107,5	MVAr
	LT 3-1	P	38,87	-38,9	-200,00	200,0	MW
		Q	21,57	-21,6	93,98	-94,0	MVAr
	LT 2-3	P	229,02	-229,0	0,00	0,0	MW
		Q	148,04	-148,1	0,00	0,0	MVAr
	LT 3-2	P	-238,87	238,9	0,00	0,0	MW
		Q	-167,73	167,7	0,00	0,0	MVAr

Quadro 36 - Comparação Analítica e ANAREDE de contingência caso 4 para Estudo de Caso 2.

Assim como na análise de contingência do caso 1, nota-se um aumento no fluxo de potência nas outras LTs. Como neste exemplo, não há limitações de transmissão, não se tem o problema de ultrapassar a limitação de transmissão de alguma das LTs. Em um caso real há limitações e, como os investimentos para ampliação do SEP são extremamente altos, os sistemas usualmente estão próximos do limite, de modo que uma contingência em uma LT essencial poderá extrapolar o limite de transferência máxima de potência de uma um mais LTs do SEP. Neste caso, um dos pontos críticos é a LT 3-1, a qual teve acréscimo de aproximadamente 400% do fluxo de potência (tanto ativa quanto reativa).

5.3 ESTUDO DE CASO 3

5.3.1 MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA

No estudo de caso 3, apresentado na Figura 13, obteve-se somente os resultados da simulação, apresentados no Quadro 37.

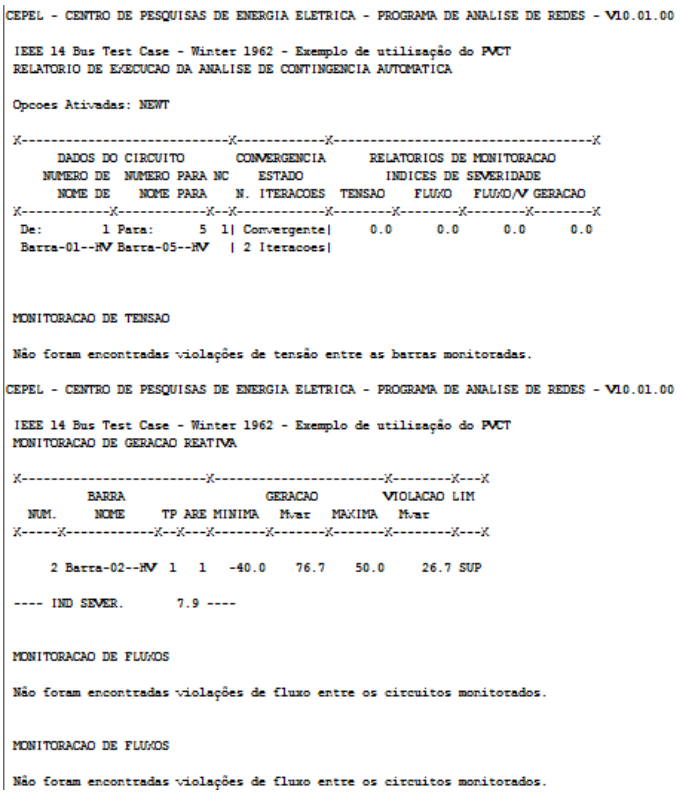
		Newton-Raphson						Desacoplado Rápido						Modelo Linear			
				Geração		Carga				Geração		Carga				Geração	Carga
Barra	Tipo	Tensão	Ângulo	P [MW]	Q [MVAr]	P [MW]	Q [MVAr]	Tensão	Ângulo	P [MW]	Q [MVAr]	P [MW]	Q [MVAr]	Tensão	Ângulo	P [MW]	P [MW]
1	Referência	1,060	0,0	232,3	-16,6	0,0	0,0	1,060	0,0	232,3	-16,6	0,0	0,0	1,000	0,0	219	0,0
2	PV	1,045	-5,0	40,0	-	21,7	-	1,045	-5,0	40,0	-	21,7	-	1,000	-5,0	40,0	21,7
3	PV	1,010	-13,0	0,0	-	94,2	-	1,010	-13,0	0,0	-	94,2	-	1,000	-13,0	0,0	94,2
4	PQ	1,018	-10,0	-	-	47,8	-3,9	1,018	-10,0	-	-	47,8	-3,9	1,000	-11,0	-	47,8
5	PQ	1,020	-8,8	-	-	7,6	1,6	1,020	-8,8	-	-	7,6	1,6	1,000	-9,1	-	7,6
6	PV	1,070	-14,0	0,0	-	11,2	-	1,070	-14,0	0,0	-	11,2	-	1,000	-15,0	0,0	11,2
7	PQ	1,062	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,062	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,000	-14,0	0,0	0,0
8	PV	1,090	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,090	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,000	-14,0	0,0	0,0
9	PQ	1,056	-15,0	-	-	29,5	16,6	1,056	-15,0	-	-	29,5	16,6	1,000	-16,0	-	29,5
10	PQ	1,051	-15,0	-	-	9,0	5,8	1,051	-15,0	-	-	9,0	5,8	1,000	-16,0	-	9,0
11	PQ	1,057	-15,0	-	-	3,5	1,8	1,057	-15,0	-	-	3,5	1,8	1,000	-16,0	-	3,5
12	PQ	1,055	-15,0	-	-	6,1	1,6	1,055	-15,0	-	-	6,1	1,6	1,000	-16,0	-	6,1
13	PQ	1,050	-15,0	-	-	13,5	5,8	1,050	-15,0	-	-	13,5	5,8	1,000	-16,0	-	13,5
14	PQ	1,036	-16,0	-	-	14,9	5,0	1,036	-16,0	-	-	14,9	5,0	1,000	-17,0	-	14,9

Quadro 37 - Resultados dos métodos de análise de fluxo de potência do ANAREDE.

Há uma igualdade dos valores obtidos por meio da simulação do SEP através dos métodos Newton-Raphson e desacoplado rápido. Isto se deve ao fato de que o método desacoplado rápido é uma simplificação do método Newton-Raphson, embora apresente uma convergência mais lenta (necessita de mais iterações).

5.3.2 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA

Por meio do relatório de contingência automática, apresentado na Figura 30, constata-se que o pior caso de contingência é a retirada da LT que conecta a barra 1 à barra 5 (LT 1-5) quando há uma violação da geração de potência reativa no SEP. Com isso, retirou-se a LT 1-5 para obter o estado da rede considerando esta contingência, conforme mostra o Quadro 38.



```
CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V10.01.00

 IEEE 14 Bus Test Case - Winter 1962 - Exemplo de utilização do PWCT
 RELATORIO DE EXECUCAO DA ANALISE DE CONTINGENCIA AUTOMATICA

 Opcoes Ativadas: NEWT

 X-----------------------------X------------X---------------------------------X
       DADOS DO CIRCUITO        CONVERGENCIA       RELATORIOS DE MONITORACAO
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC     ESTADO            INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE    NOME PARA     N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
 X------------X------------X--X------------X--------X--------X--------X--------X
  De:        1 Para:      5  1| Convergente|     0.0      0.0      0.0      0.0
  Barra-01--HV Barra-05--HV   | 2 Iteracoes|


 MONITORACAO DE TENSAO

 Não foram encontradas violações de tensão entre as barras monitoradas.

CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V10.01.00

 IEEE 14 Bus Test Case - Winter 1962 - Exemplo de utilização do PWCT
 MONITORACAO DE GERACAO REATIVA

 X--------------------------X-----------------------X--------X---X
           BARRA                      GERACAO          VIOLACAO LIM
   NUM.      NOME      TP ARE MINIMA   Mvar   MAXIMA   Mvar
 X-----X------------X--X---X-------X-------X-------X--------X---X

      2 Barra-02--HV  1   1   -40.0    76.7    50.0     26.7 SUP

 ---- IND SEVER.       7.9 ----


 MONITORACAO DE FLUXOS

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados.


 MONITORACAO DE FLUXOS

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados.
```

Figura 30 - Relatório de contingência parcial do estudo de caso 3
Editado de: ANAREDE

		Newton-Raphson						Newton-Raphson					
				Geração		Carga				Geração		Carga	
Barra	Tipo	Tensão	Ângulo	P [MW]	Q [MVAr]	P [MW]	Q [MVAr]	Tensão	Ângulo	P [MW]	Q [MVAr]	P [MW]	Q [MVAr]
1	Referência	1,060	0,0	232,3	-16,6	0,0	0,0	1,060	0,0	240,0	-37,7	0,0	0,0
2	PV	1,045	-5,0	40,0	-	21,7	-	1,045	-7,7	40,0	-	21,7	-
3	PV	1,010	-13,0	0,0	-	94,2	-	1,010	-17,0	0,0	-	94,2	-
4	PQ	1,018	-10,0	-	-	47,8	-3,9	1,009	-16,0	-	-	47,8	-3,9
5	PQ	1,020	-8,8	-	-	7,6	1,6	1,006	-15,0	-	-	7,6	1,6
6	PV	1,070	-14,0	0,0	-	11,2	-	1,070	-20,0	0,0	-	11,2	-
7	PQ	1,062	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,058	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	PV	1,090	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,090	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	PQ	1,056	-15,0	-	-	29,5	16,6	1,053	-21,0	-	-	29,5	16,6
10	PQ	1,051	-15,0	-	-	9,0	5,8	1,048	-21,0	-	-	9,0	5,8
11	PQ	1,057	-15,0	-	-	3,5	1,8	1,056	-21,0	-	-	3,5	1,8
12	PQ	1,055	-15,0	-	-	6,1	1,6	1,055	-21,0	-	-	6,1	1,6
13	PQ	1,050	-15,0	-	-	13,5	5,8	1,050	-21,0	-	-	13,5	5,8
14	PQ	1,036	-16,0	-	-	14,9	5,0	1,034	-22,0	-	-	14,9	5,0

Quadro 38 - Comparação do caso base com o caso de contingência na LT 1-5.

A violação de geração de reativo provém da barra 2, a qual tem limites de -40 a 50 MVAr, porém, para suprir a necessidade do sistema, fornece 76,6 MVAr, o que corresponde a um valor de 26,6 MVAr superior ao limite máximo estabelecido. Com isso, deve-se realizar um estudo para verificar possíveis maneiras de realizar o fornecimento da potência reativa adicional necessária para a operação do sistema ou verificar o impacto que esta violação trará ao SEP.

Como tal violação foi mostrada no relatório de contingência automática, o mesmo dado é apresentado no relatório de convergência de fluxo de potência, como mostrado na Figura 31.

```
CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V10.01.00

 IEEE 14 Bus Test Case - Winter 1962 - Exemplo de utilização do PVCT
 RELATORIO DE CONVERGENCIA

 OPCOES ATIVADAS: NEWT MOCT MOCG MOCF RCVG RMON




 CONVERGENCIA FINAL

 X-----------X------X---------------X---------------X---------------X-----X
    ITERACAO          ERRO MAX BARRA  ERRO MAX BARRA  ERRO MAX  CONV NUM.
  FC  P  Q  V  M.O.       MW    NUM.      Mvar   NUM.  TENSAO %  NUM. ILHAS
 X--X--X--X--X------X---------X-----X---------X-----X---------X-----X-----X

   0                     0.00     0       0.00     0
      0  0  0 1.0000      0.00     5       0.00     4     0.000     0     1


 MONITORACAO DE TENSAO

 Não foram encontradas violações de tensão entre as barras monitoradas.

CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V10.01.00

 IEEE 14 Bus Test Case - Winter 1962 - Exemplo de utilização do PVCT
 MONITORACAO DE GERACAO REATIVA

 X-------------------------X----------------------X--------X---X
           BARRA                    GERACAO          VIOLACAO LIM
   NUM.      NOME      TP ARE MINIMA   Mvar   MAXIMA   Mvar
 X-----X------------X--X---X-------X-------X-------X--------X---X

      2 Barra-02--HV  1   1   -40.0    76.7    50.0     26.7 SUP

 ---- IND SEVER.       7.9 ----


 MONITORACAO DE FLUXOS

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados.
```

Figura 31 - Relatório de convergência de fluxo de potência.
Fonte: ANAREDE

Além disso, no elemento que tem violação do limite superior aparece uma hachura em vermelho, como apresentado na Figura 32.

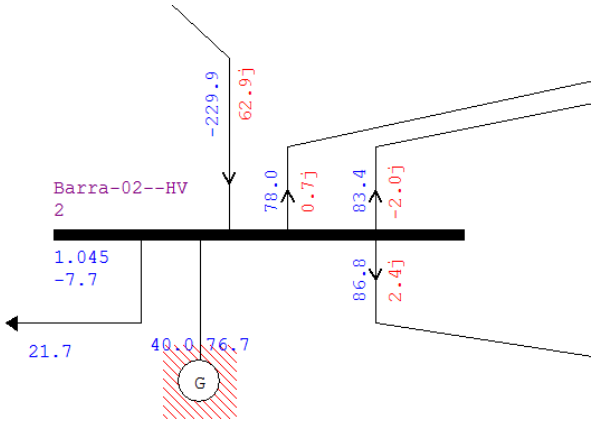


Figura 32 - Violação de limite superior do gerador.
Fonte: ANAREDE.

Caso a violação fosse do limite inferior, apresentaria uma hachura em azul, como ilustrado pela Figura 33.

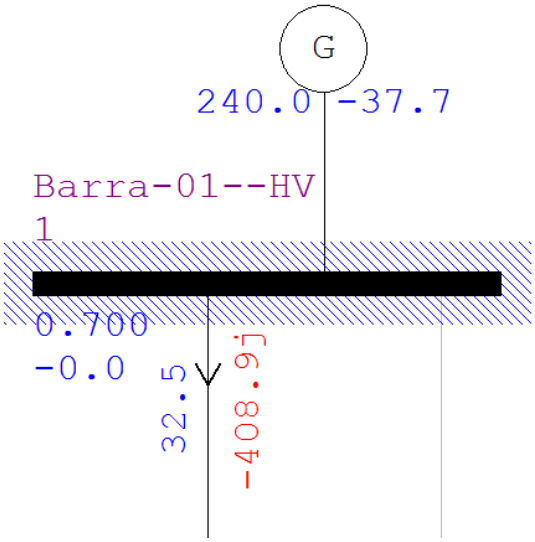


Figura 33 - Violação de limite inferior da barra
Fonte: ANAREDE

6 CONCLUSÕES

Determinar o fluxo de potência em um SEP de elevada dimensão por meio do desenvolvimento analítico é uma tarefa não trivial, mesmo com auxílio de programas matemáticos. Por meio da utilização do programa ANAREDE, há a possibilidade de alteração de dados de entrada do sistema e com isso analisar os dados de saída fornecidos pelo programa de maneira rápida e segura. Outro ponto positivo é a possibilidade de visualizar as alterações feitas, as violações do sistema, os fluxos de potência nas LTs, módulos de tensão e ângulos através da interface gráfica do programa, o que auxilia a visualizar as características do estado da rede e seus fluxos de carga.

Um dos fatores que torna importante o desenvolvimento deste tutorial é a dificuldade encontrada ao inserir componentes no sistema já que, mesmo sendo desenvolvido no Brasil, o método de separação de decimais utilizado é o ponto, a falta de padrão nas unidades do sistema (trabalha com p.u. e percentual mas também utiliza MVA, MW, entre outros) o programa possui algumas dificuldades na interface, como a necessidade de selecionar determinado atalho para mover a tela.

Nos estudos de caso 1 e 2, nota-se uma proximidade de resultados obtidos no desenvolvimento analítico e na simulação através do ANAREDE, porém o trabalho necessário para obtê-los foi diferente, já que ambos os *scripts* de resolução possuem em torno de 200 linhas para um SEP de 3 barras. Levando em consideração que a cada barra adicionada ao sistema insere-se duas equações de potência, por consequência, tem-se um sistema mais complexo para ser resolvido.

No estudo de caso 3 tem-se o estado da rede, os fluxo de potência e análise de contingência automática, reduzindo o tempo de análise para minutos e a facilidade de alteração do sistema, como a inserção de uma nova barra, uma nova LT, entre outros.

A importância dos relatórios de análise de SEP fornecidos pelo ANAREDE (relatório de convergência de fluxo de potência, relatório de contingência automática, entre outros) possibilita ao usuário filtrar os resultados obtidos para que a análise seja baseada em problemas ou violações. Os relatórios apresentados pelo ANAREDE são úteis, sobretudo, na análise de SEPs com grande quantidade de barras, como o caso do SIN brasileiro, de modo que as análises podem ser

realizadas de forma rápida e eficiente, contribuindo para possíveis ações de controle do SEP.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Paulo F. D. M. **Planejamento da expansão de sistemas de transmissão:** Um estudo de métodos. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2014.

BINATO, Silvio. **Expansão ótima de sistemas de transmissão através de decomposição de benders e técnicas de planos cortantes**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000.

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sobre a empresa: CEPEL. **CEPEL**, 2015. Disponível em: <http://migre.me/tvvPO>. Acesso em: 25 Março 2016.

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA. Departamento de redes elétricas. **Departamento de redes elétricas**, 2016. Disponível em: <http://migre.me/tpNCg>. Acesso em: 2 Abril 2016.

CUNHA, Lívia. Padrões Brasileiros. **O setor elétrico**, n. 49, Fevereiro 2010. Disponível em: <http://migre.me/tlaGV>. Acesso em: 24 Março 2016.

GASTALDO, Marcelo M. Histórico da regulamentação do setor elétrico brasileiro. **O setor elétrico**, n. 36, p. 36-42, Janeiro 2009. Disponível em: <http://migre.me/tlaXG>. Acesso em: 24 Março 2016.

GLOVER, Duncan J.; SARMA, Mulukutla S.; OVERBYE, Thomas J. **Power system analysis and desing**. 5ª. ed. Stamford: Cengage Learning, 2010.

KUNDUR, Prabha. **Power system stability and control**. 1ª. ed. California: McGraw-Hill Inc, v. I, 1993.

MONTICELLI, Alcir J. **Fluxo de cargas em redes de energia elétrica**. 1ª. ed. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, v. I, 1983.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Procedimento de redes**. 2009.ONS., 2009. Disponível em: <http://migre.me/tkvoY>. Acesso em: 23 Março 2016.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Procedimento de redes**. 2010.ONS., 2010. Disponível em: <http://migre.me/tlbQO>. Acesso em: 24 Março 2016.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Procedimento de redes**. ONS, 2011. Disponível em: <http://migre.me/tkvcG>. Acesso em: 23 Março 2016.

RENDEIRO, Michel F.; LIRA, Luciano C. D. **Análise e estudo de fluxo de carga para uma contingência ocorrida no sistema elétrico Norte/Nordeste Paraense**. Disponível em: <http://migre.me/tlHkA>. Acesso em: 25 Março 2016.

SAADAT, Hadi. **Power system analysis**. Nova York: McGraw-Hill, 1999.

SADIKU, Matthew N. O.; ALEXANDER, Charles K. **Fundamentos de circuitos elétricos**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.

STEVENSON, William D. **Elementos de análise de sistemas de potência**. 2ª. ed. São Paulo: McGraw-Hill, v. I, 1986.

APÊNDICE A

6.1 ESTUDO DE CASO 1 (PROGRAMAÇÃO MATLAB)

6.1.1 MÉTODO NEWTON-RAPHSON

```
clear all;
%% Estudos de caso 1
% Método Newton-Raphson

%% Iniciando as variáveis
k = 1;

%% Informações do exercício

% Barra 1 - Slack
% Ângulo e tensão constantes, Potências ativa e reativa variam
V1 = 1.05;
Theta1 = 0;

% Barra 2 - PQ
% Potências ativas e reativas constantes, Ângulo e Tensão variam
%P2e = P2g - P2c
%Q2e = Q2g - Q2c

P2e = -2.566;
Q2e = -1.102;

% Barra 3 - PQ
% Potências ativas e reativas constantes, Ângulo e Tensão variam
%P3e = P3g - P3c
%Q3e = Q3g - Q3c

P3e = -1.386;
Q3e = -0.452;

% Variáveis
V2 = sym('V2'); V3 = sym('V3'); Theta2 = sym('Theta2'); Theta3 =
sym('Theta3'); P1 = sym('P1'); Q1 = sym('Q1');
%% Matriz Y, G, B

Z12 = .02 + .04*i;
Z13 = .01 + i*.03;
Z23 = .0125 + .025*i;

% Matriz Y
Y11 = 1/Z12 + 1/Z13;
Y12 = -1/Z12;
Y13 = -1/Z13;
Y22 = 1/Z12 + 1/Z23;
Y23 = -1/Z23;
Y33 = 1/Z13 + 1/Z23;
```

```
Y = [Y11 Y12 Y13; Y12 Y22 Y23; Y13 Y23 Y33];

% Matriz G
%Parte real da matriz admitância

G = [real(Y11) real(Y12) real(Y13); real(Y12) real(Y22) real(Y23);
real(Y13) real(Y23) real(Y33)];

% Matriz B
% Parte imaginária da matriz admitância
B = [imag(Y11) imag(Y12) imag(Y13); imag(Y12) imag(Y22) imag(Y23);
imag(Y13) imag(Y23) imag(Y33)];

%% Formulação do Problema
P1 = V1*(V1*G(1,1) + V2*(G(1,2)*cos(-Theta2) + B(1,2)*sin(-Theta2)) +
V3*(G(1,3)*cos(-Theta3) + B(1,3)*sin(-Theta3)));
Q1 = V1*(-V1*B(1,1) + V2*(G(1,2)*sin(-Theta2) - B(1,2)*cos(-Theta2)) +
V3*(G(1,3)*sin(-Theta3) - B(1,3)*cos(-Theta3)));
P2 = V2*(V1*(G(2,1)*cos(Theta2)+ B(2,1)*sin(Theta2)) + V2*G(2,2) +
V3*(G(2,3)*cos(Theta2-Theta3) + B(2,3)*sin(Theta2-Theta3)));
Q2 = V2*(V1*(G(2,1)*sin(Theta2)- B(2,1)*cos(Theta2)) - V2*B(2,2) +
V3*(G(2,3)*sin(Theta2-Theta3) - B(2,3)*cos(Theta2-Theta3)));
P3 = V3*(V1*(G(3,1)*cos(Theta3) + B(3,1)*sin(Theta3)) +
V2*(G(3,2)*cos(Theta3-Theta2) + B(3,2)*sin(Theta3-Theta2)) + V3*G(3,3));
Q3 = V3*(V1*(G(3,1)*sin(Theta3)- B(3,1)*cos(Theta3)) +
V2*(G(3,2)*sin(Theta3-Theta2) - B(3,2)*cos(Theta3-Theta2)) - V3*B(3,3));

%% Derivadas parciais

% Matriz H
H(1,1) = diff(P2,Theta2);
H(1,2) = diff(P2,Theta3);
H(2,1) = diff(P3,Theta2);
H(2,2) = diff(P3,Theta3);

%Matriz N
N(1,1) = diff(P2,V2);
N(1,2) = diff(P2,V3);
N(2,1) = diff(P3,V2);
N(2,2) = diff(P3,V3);

%Matriz M
M(1,1) = diff(Q2,Theta2);
M(1,2) = diff(Q2,Theta3);
M(2,1) = diff(Q3,Theta2);
M(2,2) = diff(Q3,Theta3);

%Matriz L
L(1,1) = diff(Q2,V2);
L(1,2) = diff(Q2,V3);
L(2,1) = diff(Q3,V2);
L(2,2) = diff(Q3,V3);

J = [H N;M L];

%% Condições iniciais

V2 = 1; Theta2 = 0;
V3 = 1; Theta3 = 0;
```

```
% Critério de convergência

P2calc = eval(P2);
P3calc = eval(P3);
Q2calc = eval(Q2);
Q3calc = eval(Q3);

% Diferença (erro)entre a potência especificada (valor real) e a potência
% calculada
Delta(1,1) = P2e - P2calc;
Delta(2,1) = P3e - P3calc;
Delta(3,1) = Q2e - Q2calc;
Delta(4,1) = Q3e - Q3calc;
Delta

% Iterações
while(max(abs(Delta)) > 1e-3)

    % Substituindo valores na matriz jacobiana para cada iteração
    Jv = eval(J);

    % Cálculo do Delta das varáveis Theta2, Theta3, V2 e V3 para cada
    % iteração
    DeltaTV = inv(Jv)*Delta;

    % Cálculo das variáveis de cada iteração
    TV(1,k) = DeltaTV(1) + Theta2;
    TV(2,k) = DeltaTV(2) + Theta3;
    TV(3,k) = DeltaTV(3) + V2;
    TV(4,k) = DeltaTV(4) + V3;

    Valores = TV(:,k)

    Theta2 = TV(1,k);
    Theta3 = TV(2,k);
    V2 = TV(3,k);
    V3 = TV(4,k);

    % Substituindo nos valores calculados para calcular o DeltaPQ, que é o
    % equivalente ao Delta, porém usa-se DeltaPQ para que possa ser
    % armazenado a convergência das iterações
    P2calc = eval(P2);
    P3calc = eval(P3);
    Q2calc = eval(Q2);
    Q3calc = eval(Q3);

    Potencias = [P2calc;P3calc;Q2calc;Q3calc]

    DeltaPQ(1,k+1) = P2e - P2calc;
    DeltaPQ(2,k+1) = P3e - P3calc;
    DeltaPQ(3,k+1) = Q2e - Q2calc;
    DeltaPQ(4,k+1) = Q3e - Q3calc;

    Delta = DeltaPQ(:,k+1);

    k = k+1;
end
```

```
%% Fluxo de Potência
% Injeções de Potência ativa e reativa na Barra 1
P1calc = eval(P1);
P2calc = eval(P2);
P3calc = eval(P3);
Q1calc = eval(Q1);
Q2calc = eval(Q2);
Q3calc = eval(Q3);

% Cálculo das correntes
I12 = (V1-V2*(cos(Theta2)+i*sin(Theta2)))/Z12;
I13 = (V1-V3*(cos(Theta3)+i*sin(Theta3)))/Z13;
I23 = ((V2*cos(Theta3)+i*sin(Theta3))-V3*(cos(Theta3)+i*sin(Theta3)))/Z23;

%Calculo das Potências Ativas
P12 = G(1,2)*V1^2-G(1,2)*V1*V2*cos(-Theta2)-B(1,2)*V1*V2*sin(-Theta2);
P21 = G(1,2)*V2^2-G(1,2)*V1*V2*cos(Theta2)-B(1,2)*V1*V2*sin(Theta2);
P13 = G(1,3)*V1^2-G(1,3)*V1*V3*cos(-Theta3)-B(1,3)*V1*V3*sin(-Theta3);
P31 = G(1,3)*V3^2-G(1,3)*V1*V3*cos(Theta3)-B(1,3)*V1*V3*sin(Theta3);
P23 = G(2,3)*V2^2-G(2,3)*V2*V3*cos(Theta2-Theta3)-B(2,3)*V2*V3*sin(Theta2-
Theta3);
P32 = G(2,3)*V3^2-G(2,3)*V2*V3*cos(Theta3-Theta2)-B(2,3)*V2*V3*sin(Theta3-
Theta2);

%Calculo das Potências Reativas
Q12 = -B(1,2)*V1^2-G(1,2)*V1*V2*sin(-Theta2)+B(1,2)*V1*V2*cos(-Theta2);
Q21 = -B(1,2)*V2^2-G(1,2)*V1*V2*sin(Theta2)+B(1,2)*V1*V2*cos(Theta2);
Q13 = -B(1,3)*V1^2-G(1,3)*V1*V3*sin(-Theta3)+B(1,3)*V1*V3*cos(-Theta3);
Q31 = -B(1,3)*V3^2-G(1,3)*V1*V3*sin(Theta3)+B(1,3)*V1*V3*cos(Theta3);
Q23 = -B(2,3)*V2^2-G(2,3)*V2*V3*sin(Theta2-Theta3)+B(2,3)*V2*V3*cos(Theta2-
Theta3);
Q32 = -B(2,3)*V3^2-G(2,3)*V2*V3*sin(Theta3-Theta2)+B(2,3)*V2*V3*cos(Theta3-
Theta2);

Theta2 = Theta2*180/pi;
Theta3 = Theta3*180/pi;
```

6.1.2 MÉTODO DESACOPLADO RÁPIDO

```
clear all
%% Estudo de caso 1
% Método desacoplado rápido
%% Iniciando as variáveis
k = 1;

%% Informações do exercício

% Barra 1 - Slack
% Ângulo e tensão constantes, Potências ativa e reativa variam
V1 = 1.05;
Theta1 = 0;

% Barra 2 - PQ
% Potências ativas e reativas constantes, Ângulo e Tensão variam
%P2e = P2g - P2c
%Q2e = Q2g - Q2c
```

```
P2e = -2.566;
Q2e = -1.102;

% Barra 3 - PV
% Potência ativa e tensão constantes, Ângulo e Potência reativa variam
%P3e = P3g - P3c
%Q3e = Q3g - Q3c

P3e = -1.386;
Q3e= -.452;

% Variáveis
V2 = sym('V2'); V3 = sym('V3'); Theta2 = sym('Theta2'); Theta3 =
sym('Theta3'); P1 = sym('P1'); Q1 = sym('Q1');
%% Matriz Y, G, B

Z12 = .02 + .04*i;
Z13 = .01 + i*.03;
Z23 = .0125 + .025*i;

% Matriz Y
Y11 = 1/Z12 + 1/Z13;
Y12 = -1/Z12;
Y13 = -1/Z13;
Y22 = 1/Z12 + 1/Z23;
Y23 = -1/Z23;
Y33 = 1/Z13 + 1/Z23;

Y = [Y11 Y12 Y13; Y12 Y22 Y23; Y13 Y23 Y33];

% Matriz G
%Parte real da matriz admitância

G = [real(Y11) real(Y12) real(Y13); real(Y12) real(Y22) real(Y23);
real(Y13) real(Y23) real(Y33)];

% Matriz B
% Parte imaginária da matriz admitância
B = [imag(Y11) imag(Y12) imag(Y13); imag(Y12) imag(Y22) imag(Y23);
imag(Y13) imag(Y23) imag(Y33)];

%% Formulação do Problema
P1 = V1*(V1*G(1,1) + V2*(G(1,2)*cos(-Theta2) + B(1,2)*sin(-Theta2)) +
V3*(G(1,3)*cos(-Theta3) + B(1,3)*sin(-Theta3)));
Q1 = V1*(-V1*B(1,1) + V2*(G(1,2)*sin(-Theta2) - B(1,2)*cos(-Theta2)) +
V3*(G(1,3)*sin(-Theta3) - B(1,3)*cos(-Theta3)));
P2 = V2*(V1*(G(2,1)*cos(Theta2)+ B(2,1)*sin(Theta2)) + V2*G(2,2) +
V3*(G(2,3)*cos(Theta2-Theta3) + B(2,3)*sin(Theta2-Theta3)));
Q2 = V2*(V1*(G(2,1)*sin(Theta2)- B(2,1)*cos(Theta2)) - V2*B(2,2) +
V3*(G(2,3)*sin(Theta2-Theta3) - B(2,3)*cos(Theta2-Theta3)));
P3 = V3*(V1*(G(3,1)*cos(Theta3) + B(3,1)*sin(Theta3)) +
V2*(G(3,2)*cos(Theta3-Theta2) + B(3,2)*sin(Theta3-Theta2)) + V3*G(3,3));
Q3 = V3*(V1*(G(3,1)*sin(Theta3)- B(3,1)*cos(Theta3)) +
V2*(G(3,2)*sin(Theta3-Theta2) - B(3,2)*cos(Theta3-Theta2)) - V3*B(3,3));

%% Condições iniciais

V2 = 1; Theta2 = 0;
```

```
V3 = 1; Theta3 = 0;

% Critério de convergência

P2calc = eval(P2);
P3calc = eval(P3);
Q2calc = eval(Q2);
Q3calc = eval(Q3);

% Diferença (erro)entre a potência especificada (valor real) e a potência
% calculada
DeltaP(1,1) = P2e - P2calc;
DeltaP(2,1) = P3e - P3calc;
DeltaQ(1,1) = Q2e - Q2calc;
DeltaQ(2,1) = Q3e - Q3calc;
DeltaP
DeltaQ
DeltaTheta = [Theta2; Theta3];
DeltaV = [V2;V3];
B1 = [B(2,2) B(2,3); B(3,2) B(3,3)];
B2 = [B(2,2) B(2,3); B(3,2) B(3,3)];
Delta = [DeltaP;DeltaQ];

% Iterações
while(max(abs(Delta)) > 1e-3)

   DeltaPc = [DeltaP(1)/V2;DeltaP(2)/V3];
   DeltaQc = [DeltaQ(1)/V2;DeltaQ(2)/V3];
   DeltaTheta = -inv(B1)*DeltaPc;
   DeltaV = -inv(B2)*DeltaQc;

   Theta2 = Theta2 + DeltaTheta(1,1);
   Theta3 = Theta3 + DeltaTheta(2,1);
   V2 = V2 + DeltaV(1,1);
   V3 = V3 + DeltaV(2,1);

   P2calc = eval(P2);
   P3calc = eval(P3);
   Q2calc = eval(Q2);
   Q3calc = eval(Q3);

   DeltaP2 = P2e - P2calc;
   DeltaP3 = P3e - P3calc;
   DeltaQ2 = Q2e - Q2calc;
   DeltaQ3 = Q3e - Q3calc;

   DeltaP=[DeltaP2;DeltaP3];
   DeltaQ = [DeltaQ2;DeltaQ3];
   Delta = [DeltaP2;DeltaP3;DeltaQ2;DeltaQ3]
   k = k+1;
end

%% Fluxo de Potência
% Injeções de Potência ativa e reativa na Barra 1
P1calc = eval(P1);
P2calc = eval(P2);
P3calc = eval(P3);
Q1calc = eval(Q1);
Q2calc = eval(Q2);
```

```
Q3calc = eval(Q3);

% Cálculo das correntes
I12 = (V1-V2*(cos(Theta2)+i*sin(Theta2)))/Z12;
I13 = (V1-V3*(cos(Theta3)+i*sin(Theta3)))/Z13;
I23 = ((V2*cos(Theta3)+i*sin(Theta3))-V3*(cos(Theta3)+i*sin(Theta3)))/Z23;

%Cálculo das Potências Ativas
P12 = G(1,2)*V1^2-G(1,2)*V1*V2*cos(-Theta2)-B(1,2)*V1*V2*sin(-Theta2);
P21 = G(1,2)*V2^2-G(1,2)*V1*V2*cos(Theta2)-B(1,2)*V1*V2*sin(Theta2);
P13 = G(1,3)*V1^2-G(1,3)*V1*V3*cos(-Theta3)-B(1,3)*V1*V3*sin(-Theta3);
P31 = G(1,3)*V3^2-G(1,3)*V1*V3*cos(Theta3)-B(1,3)*V1*V3*sin(Theta3);
P23 = G(2,3)*V2^2-G(2,3)*V2*V3*cos(Theta2-Theta3)-B(2,3)*V2*V3*sin(Theta2-
Theta3);
P32 = G(2,3)*V3^2-G(2,3)*V2*V3*cos(Theta3-Theta2)-B(2,3)*V2*V3*sin(Theta3-
Theta2);

%Cálculo das Potências Reativas
Q12 = -B(1,2)*V1^2-G(1,2)*V1*V2*sin(-Theta2)+B(1,2)*V1*V2*cos(-Theta2);
Q21 = -B(1,2)*V2^2-G(1,2)*V1*V2*sin(Theta2)+B(1,2)*V1*V2*cos(Theta2);
Q13 = -B(1,3)*V1^2-G(1,3)*V1*V3*sin(-Theta3)+B(1,3)*V1*V3*cos(-Theta3);
Q31 = -B(1,3)*V3^2-G(1,3)*V1*V3*sin(Theta3)+B(1,3)*V1*V3*cos(Theta3);
Q23 = -B(2,3)*V2^2-G(2,3)*V2*V3*sin(Theta2-Theta3)+B(2,3)*V2*V3*cos(Theta2-
Theta3);
Q32 = -B(2,3)*V3^2-G(2,3)*V2*V3*sin(Theta3-Theta2)+B(2,3)*V2*V3*cos(Theta3-
Theta2);

Theta2 = Theta2*180/pi;
Theta3 = Theta3*180/pi;
```

6.1.3 MODELO LINEAR

```
clear all
%% Estudo de caso 1
% Modelo Linear

%% Dados

% Dados das barras

% Barra 1
P1 = sym('P1');
V1 = 1;
Theta1 = 0;

% Barra 2
P2 = -256.6;
V2 = 1;
Theta2 = sym('Theta2');

% Barra 2
P3 = -138.6;
V3 = 1;
Theta3 = sym('Theta3');

% Dados da LT
```

```
Z12 = .02+i*.04;
Z13 = .01+i*.03;
Z23 = .0125+i*.025;

%% Cálculo da matriz B'

B(1,1) = 1/imag(Z12)+1/imag(Z23);
B(1,2) = -1/imag(Z23);
B(2,1) = -1/imag(Z23);
B(2,2) = 1/imag(Z13)+1/imag(Z23);

%% Resolução do sistema
P = [-2.566;-1.386];
Theta = inv(B)*P;

Theta2 = Theta(1);
Theta3 = Theta(2);

%% Cálculo do fluxo de potência entre as barras

P12 = (Theta1-Theta2)/imag(Z12);
P13 = (Theta1-Theta3)/imag(Z13);
P23 = (Theta2-Theta3)/imag(Z23);

P21 = (Theta2-Theta1)/imag(Z12);
P31 = (Theta3-Theta1)/imag(Z13);
P32 = (Theta3-Theta2)/imag(Z23);
```

6.1.4 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA

```
%% Estudo de caso 1
% Análise de contingência N-1

%% Iniciando as variáveis
k = 1;

%% Informações do exercício

% Barra 1 - Slack
% Ângulo e tensão constantes, Potências ativa e reativa variam
V1 = 1.05;
Theta1 = 0;

% Barra 2 - PQ
% Potências ativas e reativas constantes, Ângulo e Tensão variam
%P2e = P2g - P2c
%Q2e = Q2g - Q2c

P2e = -2.566;
Q2e = -1.102;

% Barra 3 - PQ
% Potências ativas e reativas constantes, Ângulo e Tensão variam
%P3e = P3g - P3c
%Q3e = Q3g - Q3c
```

```
P3e = -1.386;
Q3e = -0.452;

% Variáveis
V2 = sym('V2'); V3 = sym('V3'); Theta2 = sym('Theta2'); Theta3 =
sym('Theta3'); P1 = sym('P1'); Q1 = sym('Q1');
%% Matriz Y, G, B

Z12 = .02 + .04*i;
Z13 = .01 + i*.03;
Z23 = .0125 + .025*i;

for n=1:4
    % Loop para contingência automática
    if n==1
    elseif n==2
        Z12 = inf;
    elseif n==3
        Z12 = .02+i*.04;
        Z13 = inf;
    elseif n ==4
        Z13 = .0125+i*.025;
        Z23 = inf
    end

    V2 = sym('V2'); V3 = sym('V3'); Theta2 = sym('Theta2'); Theta3 =
sym('Theta3'); P1 = sym('P1'); Q1 = sym('Q1');
    % Matriz Y
    Y11 = 1/Z12 + 1/Z13;
    Y12 = -1/Z12;
    Y13 = -1/Z13;
    Y22 = 1/Z12 + 1/Z23;
    Y23 = -1/Z23;
    Y33 = 1/Z13 + 1/Z23;

    Y = [Y11 Y12 Y13; Y12 Y22 Y23; Y13 Y23 Y33];

    % Matriz G
    %Parte real da matriz admitância

    G = [real(Y11) real(Y12) real(Y13); real(Y12) real(Y22) real(Y23);
real(Y13) real(Y23) real(Y33)];

    % Matriz B
    % Parte imaginária da matriz admitância
    B = [imag(Y11) imag(Y12) imag(Y13); imag(Y12) imag(Y22) imag(Y23);
imag(Y13) imag(Y23) imag(Y33)];

    %% Formulação do Problema
    P1 = V1*(V1*G(1,1) + V2*(G(1,2)*cos(-Theta2) + B(1,2)*sin(-Theta2)) +
V3*(G(1,3)*cos(-Theta3) + B(1,3)*sin(-Theta3)));
    Q1 = V1*(-V1*B(1,1) + V2*(G(1,2)*sin(-Theta2) - B(1,2)*cos(-Theta2)) +
V3*(G(1,3)*sin(-Theta3) - B(1,3)*cos(-Theta3)));
    P2 = V2*(V1*(G(2,1)*cos(Theta2)+ B(2,1)*sin(Theta2)) + V2*G(2,2) +
V3*(G(2,3)*cos(Theta2-Theta3) + B(2,3)*sin(Theta2-Theta3)));
    Q2 = V2*(V1*(G(2,1)*sin(Theta2)- B(2,1)*cos(Theta2)) - V2*B(2,2) +
V3*(G(2,3)*sin(Theta2-Theta3) - B(2,3)*cos(Theta2-Theta3)));
```

```
    P3 = V3*(V1*(G(3,1)*cos(Theta3) + B(3,1)*sin(Theta3)) +
V2*(G(3,2)*cos(Theta3-Theta2) + B(3,2)*sin(Theta3-Theta2)) + V3*G(3,3));
    Q3 = V3*(V1*(G(3,1)*sin(Theta3)- B(3,1)*cos(Theta3)) +
V2*(G(3,2)*sin(Theta3-Theta2) - B(3,2)*cos(Theta3-Theta2)) - V3*B(3,3));

    %% Derivadas parciais

% Matriz H
H(1,1) = diff(P2,Theta2);
H(1,2) = diff(P2,Theta3);
H(2,1) = diff(P3,Theta2);
H(2,2) = diff(P3,Theta3);

%Matriz N
N(1,1) = diff(P2,V2);
N(1,2) = diff(P2,V3);
N(2,1) = diff(P3,V2);
N(2,2) = diff(P3,V3);

%Matriz M
M(1,1) = diff(Q2,Theta2);
M(1,2) = diff(Q2,Theta3);
M(2,1) = diff(Q3,Theta2);
M(2,2) = diff(Q3,Theta3);

%Matriz L
L(1,1) = diff(Q2,V2);
L(1,2) = diff(Q2,V3);
L(2,1) = diff(Q3,V2);
L(2,2) = diff(Q3,V3);

J = [H N;M L];

    %% Condições iniciais

    V2 = 1; Theta2 = 0;
    V3 = 1; Theta3 = 0;

    % Critério de convergência

    P2calc = eval(P2);
    P3calc = eval(P3);
    Q2calc = eval(Q2);
    Q3calc = eval(Q3);

    % Diferença (erro) entre a potência especificada (valor real) e a
    % potência
    % calculada
    Delta(1,1) = P2e - P2calc;
    Delta(2,1) = P3e - P3calc;
    Delta(3,1) = Q2e - Q2calc;
    Delta(4,1) = Q3e - Q3calc;

        % Iterações
            while(max(abs(Delta)) > 1e-3)


        % Substituindo valores na matriz jacobiana para cada iteração
        Jv = eval(J);
```

```
        % Cálculo do Delta das varáveis Theta2, Theta3, V2 e V3 para cada
        % iteração
        DeltaTV = inv(Jv)*Delta;

        % Cálculo das variáveis de cada iteração
        TV(1,k) = DeltaTV(1) + Theta2;
        TV(2,k) = DeltaTV(2) + Theta3;
        TV(3,k) = DeltaTV(3) + V2;
        TV(4,k) = DeltaTV(4) + V3;

        Theta2 = TV(1,k);
        Theta3 = TV(2,k);
        V2 = TV(3,k);
        V3 = TV(4,k);

        % Substituindo nos valores calculados para calcular o DeltaPQ, que
        % é o equivalente ao Delta, porém usa-se DeltaPQ para que possa ser
        % armazenado a convergência das iterações
        P2calc = eval(P2);
        P3calc = eval(P3);
        Q2calc = eval(Q2);
        Q3calc = eval(Q3);

        DeltaPQ(1,k+1) = P2e - P2calc;
        DeltaPQ(2,k+1) = P3e - P3calc;
        DeltaPQ(3,k+1) = Q2e - Q2calc;
        DeltaPQ(4,k+1) = Q3e - Q3calc;

        Delta = DeltaPQ(:,k+1);

        k = k+1;
        end
%% Fazendo o Reset dos vetores
k = 1;
clear Delta;
clear DeltaPQ;


%% Fluxo de Potência

Thetaf(:,n)=[Theta2;Theta3];
Vf(:,n) = [V2;V3];

% Injeções de Potência ativa e reativa na Barra 1
Pf(1,n) = eval(P1);
Pf(2,n) = eval(P2);
Pf(3,n) = eval(P3);
Qf(1,n) = eval(Q1);
Qf(2,n) = eval(Q2);
Qf(3,n) = eval(Q3);

% Cálculo das correntes
I12 = (V1-V2*(cos(Theta2)+i*sin(Theta2)))/Z12;
I13 = (V1-V3*(cos(Theta3)+i*sin(Theta3)))/Z13;
I23 = ((V2*cos(Theta3)+i*sin(Theta3))-V3*(cos(Theta3)+i*sin(Theta3)))/Z23;

%Cálculo das Potências Ativas
P12(1,n) = G(1,2)*V1^2-G(1,2)*V1*V2*cos(-Theta2)-B(1,2)*V1*V2*sin(-Theta2);
```

```
P21(1,n) = G(1,2)*V2^2-G(1,2)*V1*V2*cos(Theta2)-B(1,2)*V1*V2*sin(Theta2);
P13(1,n) = G(1,3)*V1^2-G(1,3)*V1*V3*cos(-Theta3)-B(1,3)*V1*V3*sin(-Theta3);
P31(1,n) = G(1,3)*V3^2-G(1,3)*V1*V3*cos(Theta3)-B(1,3)*V1*V3*sin(Theta3);
P23(1,n) = G(2,3)*V2^2-G(2,3)*V2*V3*cos(Theta2-Theta3)-
B(2,3)*V2*V3*sin(Theta2-Theta3);
P32(1,n) = G(2,3)*V3^2-G(2,3)*V2*V3*cos(Theta3-Theta2)-
B(2,3)*V2*V3*sin(Theta3-Theta2);

%Cálculo das Potências Reativas
Q12(1,n) = -B(1,2)*V1^2-G(1,2)*V1*V2*sin(-Theta2)+B(1,2)*V1*V2*cos(-
Theta2);
Q21(1,n) = -B(1,2)*V2^2-G(1,2)*V1*V2*sin(Theta2)+B(1,2)*V1*V2*cos(Theta2);
Q13(1,n) = -B(1,3)*V1^2-G(1,3)*V1*V3*sin(-Theta3)+B(1,3)*V1*V3*cos(-
Theta3);
Q31(1,n) = -B(1,3)*V3^2-G(1,3)*V1*V3*sin(Theta3)+B(1,3)*V1*V3*cos(Theta3);
Q23(1,n) = -B(2,3)*V2^2-G(2,3)*V2*V3*sin(Theta2-
Theta3)+B(2,3)*V2*V3*cos(Theta2-Theta3);
Q32(1,n) = -B(2,3)*V3^2-G(2,3)*V2*V3*sin(Theta3-
Theta2)+B(2,3)*V2*V3*cos(Theta3-Theta2);


end
```

6.2 ESTUDO DE CASO 2 (PROGRAMAÇÃO MATLAB)

6.2.1 MÉTODO NEWTON-RAPHSON

```
clear all
%% Estudo de Caso 2
% Método Newton-Raphson

%% Iniciando as variáveis
k = 1;

%% Informações do exercício

% Barra 1 - Slack
% Ângulo e tensão constantes, Potências ativa e reativa variam
V1 = 1.05;
Theta1 = 0;

% Barra 2 - PQ
% Potências ativas e reativas constantes, Ângulo e Tensão variam
%P2e = P2g - P2c
%Q2e = Q2g - Q2c

P2e = -4.00;
Q2e = -2.50;

% Barra 3 - PV
% Potência ativa e tensão constantes, Ângulo e Potência reativa variam
%P3e = P3g - P3c
%Q3e = Q3g - Q3c

P3e = 2.00;
V3 = 1.04;

% Variáveis
V2 = sym('V2'); Q3 = sym('Q3'); Theta2 = sym('Theta2'); Theta3 =
sym('Theta3'); P1 = sym('P1'); Q1 = sym('Q1');
%% Matriz Y, G, B

Z12 = .02 + .04*i;
Z13 = .01 + i*.03;
Z23 = .0125 + .025*i;

% Matriz Y
Y11 = 1/Z12 + 1/Z13;
Y12 = -1/Z12;
Y13 = -1/Z13;
Y22 = 1/Z12 + 1/Z23;
Y23 = -1/Z23;
Y33 = 1/Z13 + 1/Z23;

Y = [Y11 Y12 Y13; Y12 Y22 Y23; Y13 Y23 Y33];
```

```
% Matriz G
%Parte real da matriz admitância

G = [real(Y11) real(Y12) real(Y13); real(Y12) real(Y22) real(Y23);
real(Y13) real(Y23) real(Y33)];

% Matriz B
% Parte imaginária da matriz admitância
B = [imag(Y11) imag(Y12) imag(Y13); imag(Y12) imag(Y22) imag(Y23);
imag(Y13) imag(Y23) imag(Y33)];

%% Formulação do Problema
P1 = V1*(V1*G(1,1) + V2*(G(1,2)*cos(-Theta2) + B(1,2)*sin(-Theta2)) +
V3*(G(1,3)*cos(-Theta3) + B(1,3)*sin(-Theta3)));
Q1 = V1*(-V1*B(1,1) + V2*(G(1,2)*sin(-Theta2) - B(1,2)*cos(-Theta2)) +
V3*(G(1,3)*sin(-Theta3) - B(1,3)*cos(-Theta3)));
P2 = V2*(V1*(G(2,1)*cos(Theta2)+ B(2,1)*sin(Theta2)) + V2*G(2,2) +
V3*(G(2,3)*cos(Theta2-Theta3) + B(2,3)*sin(Theta2-Theta3)));
Q2 = V2*(V1*(G(2,1)*sin(Theta2)- B(2,1)*cos(Theta2)) - V2*B(2,2) +
V3*(G(2,3)*sin(Theta2-Theta3) - B(2,3)*cos(Theta2-Theta3)));
P3 = V3*(V1*(G(3,1)*cos(Theta3) + B(3,1)*sin(Theta3)) +
V2*(G(3,2)*cos(Theta3-Theta2) + B(3,2)*sin(Theta3-Theta2)) + V3*G(3,3));
Q3 = V3*(V1*(G(3,1)*sin(Theta3)- B(3,1)*cos(Theta3)) +
V2*(G(3,2)*sin(Theta3-Theta2) - B(3,2)*cos(Theta3-Theta2)) - V3*B(3,3));

%% Derivadas parciais

% Matriz H
H(1,1) = diff(P2,Theta2);
H(1,2) = diff(P2,Theta3);
H(2,1) = diff(P3,Theta2);
H(2,2) = diff(P3,Theta3);

%Matriz N
N(1,1) = diff(P2,V2);
N(2,1) = diff(P3,V2);

%Matriz M
M(1,1) = diff(Q2,Theta2);
M(1,2) = diff(Q2,Theta3);

%Matriz L
L(1,1) = diff(Q2,V2);

J = [H N;M L];

%% Condições iniciais

V2 = 1; Theta2 = 0;
Theta3 = 0;

% Critério de convergência

P2calc = eval(P2);
P3calc = eval(P3);
Q2calc = eval(Q2);
```

```
% Diferença (erro)entre a potência especificada (valor real) e a potência
% calculada
Delta(1,1) = P2e - P2calc;
Delta(2,1) = P3e - P3calc;
Delta(3,1) = Q2e - Q2calc;
Delta

% Iterações
while(max(abs(Delta)) > 1e-3)

    % Substituindo valores na matriz jacobiana para cada iteração
    Jv = eval(J);

    % Cálculo do Delta das varáveis Theta2, Theta3, V2 e V3 para cada
    % iteração
    DeltaTV = inv(Jv)*Delta;

    % Cálculo das variáveis de cada iteração
    TV(1,k) = DeltaTV(1) + Theta2;
    TV(2,k) = DeltaTV(2) + Theta3;
    TV(3,k) = DeltaTV(3) + V2;

    Valores = TV(:,k)

    Theta2 = TV(1,k);
    Theta3 = TV(2,k);
    V2 = TV(3,k);

    % Substituindo nos valores calculados para calcular o DeltaPQ, que é o
    % equivalente ao Delta, porém usa-se DeltaPQ para que possa ser
    % armazenado a convergência das iterações
    P2calc = eval(P2);
    P3calc = eval(P3);
    Q2calc = eval(Q2);

    Potencias = [P2calc;P3calc;Q2calc]

    DeltaPQ(1,k+1) = P2e - P2calc;
    DeltaPQ(2,k+1) = P3e - P3calc;
    DeltaPQ(3,k+1) = Q2e - Q2calc;

    Delta = DeltaPQ(:,k+1);

    k = k+1;
end

%% Fluxo de Potência
% Injeções de Potência ativa e reativa na Barra 1
P1calc = eval(P1);
P2calc = eval(P2);
P3calc = eval(P3);
Q1calc = eval(Q1);
Q2calc = eval(Q2);
Q3calc = eval(Q3);

% Cálculo das correntes
I12 = (V1-V2*(cos(Theta2)+i*sin(Theta2)))/Z12;
I13 = (V1-V3*(cos(Theta3)+i*sin(Theta3)))/Z13;
I23 = ((V2*cos(Theta3)+i*sin(Theta3))-V3*(cos(Theta3)+i*sin(Theta3)))/Z23;
```

```
%Cálculo das Potências Ativas
P12 = G(1,2)*V1^2-G(1,2)*V1*V2*cos(-Theta2)-B(1,2)*V1*V2*sin(-Theta2);
P21 = G(1,2)*V2^2-G(1,2)*V1*V2*cos(Theta2)-B(1,2)*V1*V2*sin(Theta2);
P13 = G(1,3)*V1^2-G(1,3)*V1*V3*cos(-Theta3)-B(1,3)*V1*V3*sin(-Theta3);
P31 = G(1,3)*V3^2-G(1,3)*V1*V3*cos(Theta3)-B(1,3)*V1*V3*sin(Theta3);
P23 = G(2,3)*V2^2-G(2,3)*V2*V3*cos(Theta2-Theta3)-B(2,3)*V2*V3*sin(Theta2-
Theta3);
P32 = G(2,3)*V3^2-G(2,3)*V2*V3*cos(Theta3-Theta2)-B(2,3)*V2*V3*sin(Theta3-
Theta2);

%Cálculo das Potências Reativas
Q12 = -B(1,2)*V1^2-G(1,2)*V1*V2*sin(-Theta2)+B(1,2)*V1*V2*cos(-Theta2);
Q21 = -B(1,2)*V2^2-G(1,2)*V1*V2*sin(Theta2)+B(1,2)*V1*V2*cos(Theta2);
Q13 = -B(1,3)*V1^2-G(1,3)*V1*V3*sin(-Theta3)+B(1,3)*V1*V3*cos(-Theta3);
Q31 = -B(1,3)*V3^2-G(1,3)*V1*V3*sin(Theta3)+B(1,3)*V1*V3*cos(Theta3);
Q23 = -B(2,3)*V2^2-G(2,3)*V2*V3*sin(Theta2-Theta3)+B(2,3)*V2*V3*cos(Theta2-
Theta3);
Q32 = -B(2,3)*V3^2-G(2,3)*V2*V3*sin(Theta3-Theta2)+B(2,3)*V2*V3*cos(Theta3-
Theta2);

Theta2 = Theta2*180/pi;
Theta3 = Theta3*180/pi;
```

6.2.2 MÉTODO DESACOPLADO RÁPIDO

```
clear all
%% Estudo de Caso 2
% Método desacoplado rápido

%% Iniciando as variáveis
k = 1;

%% Informações do exercício

% Barra 1 - Slack
% Ângulo e tensão constantes, Potências ativa e reativa variam
V1 = 1.05;
Theta1 = 0;

% Barra 2 - PQ
% Potências ativas e reativas constantes, Ângulo e Tensão variam
%P2e = P2g - P2c
%Q2e = Q2g - Q2c

P2e = -4.00;
Q2e = -2.50;

% Barra 3 - PV
% Potência ativa e tensão constantes, Ângulo e Potência reativa variam
%P3e = P3g - P3c
%Q3e = Q3g - Q3c

P3e = 2.00;
V3 = 1.04;
```

```
% Variáveis
V2 = sym('V2'); Q3 = sym('Q3'); Theta2 = sym('Theta2'); Theta3 =
sym('Theta3'); P1 = sym('P1'); Q1 = sym('Q1');
%% Matriz Y, G, B

Z12 = .02 + .04*i;
Z13 = .01 + i*.03;
Z23 = .0125 + .025*i;

% Matriz Y
Y11 = 1/Z12 + 1/Z13;
Y12 = -1/Z12;
Y13 = -1/Z13;
Y22 = 1/Z12 + 1/Z23;
Y23 = -1/Z23;
Y33 = 1/Z13 + 1/Z23;

Y = [Y11 Y12 Y13; Y12 Y22 Y23; Y13 Y23 Y33];

% Matriz G
%Parte real da matriz admitância

G = [real(Y11) real(Y12) real(Y13); real(Y12) real(Y22) real(Y23);
real(Y13) real(Y23) real(Y33)];

% Matriz B
% Parte imaginária da matriz admitância
B = [imag(Y11) imag(Y12) imag(Y13); imag(Y12) imag(Y22) imag(Y23);
imag(Y13) imag(Y23) imag(Y33)];

%% Formulação do Problema
P1 = V1*(V1*G(1,1) + V2*(G(1,2)*cos(-Theta2) + B(1,2)*sin(-Theta2)) +
V3*(G(1,3)*cos(-Theta3) + B(1,3)*sin(-Theta3)));
Q1 = V1*(-V1*B(1,1) + V2*(G(1,2)*sin(-Theta2) - B(1,2)*cos(-Theta2)) +
V3*(G(1,3)*sin(-Theta3) - B(1,3)*cos(-Theta3)));
P2 = V2*(V1*(G(2,1)*cos(Theta2)+ B(2,1)*sin(Theta2)) + V2*G(2,2) +
V3*(G(2,3)*cos(Theta2-Theta3) + B(2,3)*sin(Theta2-Theta3)));
Q2 = V2*(V1*(G(2,1)*sin(Theta2)- B(2,1)*cos(Theta2)) - V2*B(2,2) +
V3*(G(2,3)*sin(Theta2-Theta3) - B(2,3)*cos(Theta2-Theta3)));
P3 = V3*(V1*(G(3,1)*cos(Theta3) + B(3,1)*sin(Theta3)) +
V2*(G(3,2)*cos(Theta3-Theta2) + B(3,2)*sin(Theta3-Theta2)) + V3*G(3,3));
Q3 = V3*(V1*(G(3,1)*sin(Theta3)- B(3,1)*cos(Theta3)) +
V2*(G(3,2)*sin(Theta3-Theta2) - B(3,2)*cos(Theta3-Theta2)) - V3*B(3,3));

%% Condições iniciais

V2 = 1; Theta2 = 0;
Theta3 = 0;

% Critério de convergência

P2calc = eval(P2);
P3calc = eval(P3);
Q2calc = eval(Q2);

% Diferença (erro)entre a potência especificada (valor real) e a potência
% calculada
DeltaP(1,1) = P2e - P2calc;
```

```
DeltaP(2,1) = P3e - P3calc;
DeltaQ(1,1) = Q2e - Q2calc;
DeltaP
DeltaQ
DeltaTheta = [Theta2; Theta3];
DeltaV = [V2;V3];
B1 = [B(2,2) B(2,3); B(3,2) B(3,3)];
B2 = [B(2,2)];
Delta = [DeltaP;DeltaQ];

% Iterações
while(max(abs(Delta)) > 1e-3)

   DeltaPc = [DeltaP(1)/V2;DeltaP(2)/V3];
   DeltaQc = [DeltaQ(1)/V2];
   DeltaTheta = -inv(B1)*DeltaPc;
   DeltaV = -inv(B2)*DeltaQc;

   Theta2 = Theta2 + DeltaTheta(1,1);
   Theta3 = Theta3 + DeltaTheta(2,1);
   V2 = V2 + DeltaV(1,1);

   P2calc = eval(P2);
   P3calc = eval(P3);
   Q2calc = eval(Q2);

   DeltaP2 = P2e - P2calc;
   DeltaP3 = P3e - P3calc;
   DeltaQ2 = Q2e - Q2calc;

   DeltaP=[DeltaP2;DeltaP3];
   DeltaQ = DeltaQ2;
   Delta = [DeltaP2;DeltaP3;DeltaQ2]
   k = k+1;
end

%% Fluxo de Potência
% Injeções de Potência ativa e reativa na Barra 1
P1calc = eval(P1);
P2calc = eval(P2);
P3calc = eval(P3);
Q1calc = eval(Q1);
Q2calc = eval(Q2);
Q3calc = eval(Q3);

% Cálculo das correntes
I12 = (V1-V2*(cos(Theta2)+i*sin(Theta2)))/Z12;
I13 = (V1-V3*(cos(Theta3)+i*sin(Theta3)))/Z13;
I23 = ((V2*cos(Theta3)+i*sin(Theta3))-V3*(cos(Theta3)+i*sin(Theta3)))/Z23;

%Cálculo das Potências Ativas
P12 = G(1,2)*V1^2-G(1,2)*V1*V2*cos(-Theta2)-B(1,2)*V1*V2*sin(-Theta2);
P21 = G(1,2)*V2^2-G(1,2)*V1*V2*cos(Theta2)-B(1,2)*V1*V2*sin(Theta2);
P13 = G(1,3)*V1^2-G(1,3)*V1*V3*cos(-Theta3)-B(1,3)*V1*V3*sin(-Theta3);
P31 = G(1,3)*V3^2-G(1,3)*V1*V3*cos(Theta3)-B(1,3)*V1*V3*sin(Theta3);
P23 = G(2,3)*V2^2-G(2,3)*V2*V3*cos(Theta2-Theta3)-B(2,3)*V2*V3*sin(Theta2-
Theta3);
P32 = G(2,3)*V3^2-G(2,3)*V2*V3*cos(Theta3-Theta2)-B(2,3)*V2*V3*sin(Theta3-
Theta2);
```

```
%Cálculo das Potências Reativas
Q12 = -B(1,2)*V1^2-G(1,2)*V1*V2*sin(-Theta2)+B(1,2)*V1*V2*cos(-Theta2);
Q21 = -B(1,2)*V2^2-G(1,2)*V1*V2*sin(Theta2)+B(1,2)*V1*V2*cos(Theta2);
Q13 = -B(1,3)*V1^2-G(1,3)*V1*V3*sin(-Theta3)+B(1,3)*V1*V3*cos(-Theta3);
Q31 = -B(1,3)*V3^2-G(1,3)*V1*V3*sin(Theta3)+B(1,3)*V1*V3*cos(Theta3);
Q23 = -B(2,3)*V2^2-G(2,3)*V2*V3*sin(Theta2-Theta3)+B(2,3)*V2*V3*cos(Theta2-
Theta3);
Q32 = -B(2,3)*V3^2-G(2,3)*V2*V3*sin(Theta3-Theta2)+B(2,3)*V2*V3*cos(Theta3-
Theta2);

Theta2 = Theta2*180/pi;
Theta3 = Theta3*180/pi;
```

6.2.3 MODELO LINEAR

```
clear all
%% Estudo de caso 2
% Modelo Linear

%% Dados

% Dados das barras

% Barra 1
P1 = sym('P1');
V1 = 1;
Theta1 = 0;

% Barra 2
P2 = -400;
V2 = 1;
Theta2 = sym('Theta2');

% Barra 2
P3 = 200;
V3 = 1;
Theta3 = sym('Theta3');

% Dados da LT

Z12 = .02+i*.04;
Z13 = .01+i*.03;
Z23 = .0125+i*.025;

%% Cálculo da matriz B'

B(1,1) = 1/imag(Z12)+1/imag(Z23);
B(1,2) = -1/imag(Z23);
B(2,1) = -1/imag(Z23);
B(2,2) = 1/imag(Z13)+1/imag(Z23);

%% Resolução do sistema
P = [-4.00;2.00];
Theta = inv(B)*P;
```

```
Theta2 = Theta(1);
Theta3 = Theta(2);

%% Cálculo do fluxo de potência entre as barras

P12 = (Theta1-Theta2)/imag(Z12);
P13 = (Theta1-Theta3)/imag(Z13);
P23 = (Theta2-Theta3)/imag(Z23);

P21 = (Theta2-Theta1)/imag(Z12);
P31 = (Theta3-Theta1)/imag(Z13);
P32 = (Theta3-Theta2)/imag(Z23);
```

6.2.4 ANÁLISE DE CONTINGÊNCIA

```
clear all
%% Estudo de Caso 2
% Análise de contingência

%% Iniciando as variáveis
clear all;
k = 1;

%% Informações do exercício

% Barra 1 - Slack
% Ângulo e tensão constantes, Potências ativa e reativa variam
V1 = 1.05;
Theta1 = 0;

% Barra 2 - PQ
% Potências ativas e reativas constantes, Ângulo e Tensão variam
%P2e = P2g - P2c
%Q2e = Q2g - Q2c

P2e = -4.00;
Q2e = -2.50;

% Barra 3 - PV
% Potência ativa e tensão constantes, Ângulo e Potência reativa variam
%P3e = P3g - P3c
%Q3e = Q3g - Q3c

P3e = 2.00;
V3 = 1.04;

% Variáveis
V2 = sym('V2'); Q3 = sym('Q3'); Theta2 = sym('Theta2'); Theta3 =
sym('Theta3'); P1 = sym('P1'); Q1 = sym('Q1');
%% Matriz Y, G, B

Z12 = .02 + .04*i;
Z13 = .01 + i*.03;
Z23 = .0125 + .025*i;
```

```
for n=1:4
    % Loop para contingência automática
    if n==1
    elseif n==2
        Z12 = inf;
    elseif n==3
        Z12 = .02+i*.04;
        Z13 = inf;
    elseif n ==4
        Z13 = .01+i*.03;
        Z23 = inf
    end

    V2 = sym('V2'); Q3 = sym('Q3'); Theta2 = sym('Theta2'); Theta3 =
sym('Theta3'); P1 = sym('P1'); Q1 = sym('Q1');
    % Matriz Y
    Y11 = 1/Z12 + 1/Z13;
    Y12 = -1/Z12;
    Y13 = -1/Z13;
    Y22 = 1/Z12 + 1/Z23;
    Y23 = -1/Z23;
    Y33 = 1/Z13 + 1/Z23;

    Y = [Y11 Y12 Y13; Y12 Y22 Y23; Y13 Y23 Y33];

    % Matriz G
    %Parte real da matriz admitância

    G = [real(Y11) real(Y12) real(Y13); real(Y12) real(Y22) real(Y23);
real(Y13) real(Y23) real(Y33)];

    % Matriz B
    % Parte imaginaria da matriz admitância
    B = [imag(Y11) imag(Y12) imag(Y13); imag(Y12) imag(Y22) imag(Y23);
imag(Y13) imag(Y23) imag(Y33)];

    %% Formulação do Problema
    P1 = V1*(V1*G(1,1) + V2*(G(1,2)*cos(-Theta2) + B(1,2)*sin(-Theta2)) +
V3*(G(1,3)*cos(-Theta3) + B(1,3)*sin(-Theta3)));
    Q1 = V1*(-V1*B(1,1) + V2*(G(1,2)*sin(-Theta2) - B(1,2)*cos(-Theta2)) +
V3*(G(1,3)*sin(-Theta3) - B(1,3)*cos(-Theta3)));
    P2 = V2*(V1*(G(2,1)*cos(Theta2)+ B(2,1)*sin(Theta2)) + V2*G(2,2) +
V3*(G(2,3)*cos(Theta2-Theta3) + B(2,3)*sin(Theta2-Theta3)));
    Q2 = V2*(V1*(G(2,1)*sin(Theta2)- B(2,1)*cos(Theta2)) - V2*B(2,2) +
V3*(G(2,3)*sin(Theta2-Theta3) - B(2,3)*cos(Theta2-Theta3)));
    P3 = V3*(V1*(G(3,1)*cos(Theta3) + B(3,1)*sin(Theta3)) +
V2*(G(3,2)*cos(Theta3-Theta2) + B(3,2)*sin(Theta3-Theta2)) + V3*G(3,3));
    Q3 = V3*(V1*(G(3,1)*sin(Theta3)- B(3,1)*cos(Theta3)) +
V2*(G(3,2)*sin(Theta3-Theta2) - B(3,2)*cos(Theta3-Theta2)) - V3*B(3,3));

    %% Derivadas parciais

    % Matriz H
    H(1,1) = diff(P2,Theta2);
    H(1,2) = diff(P2,Theta3);
    H(2,1) = diff(P3,Theta2);
    H(2,2) = diff(P3,Theta3);
```

```
%Matriz N
N(1,1) = diff(P2,V2);
N(2,1) = diff(P3,V2);

%Matriz M
M(1,1) = diff(Q2,Theta2);
M(1,2) = diff(Q2,Theta3);

%Matriz L
L(1,1) = diff(Q2,V2);

J = [H N;M L];

%% Condições iniciais

V2 = 1; Theta2 = 0;
Theta3 = 0;

% Critério de convergência

P2calc = eval(P2);
P3calc = eval(P3);
Q2calc = eval(Q2);

% Diferença (erro)entre a potência especificada (valor real) e a
% potência calculada
Delta(1,1) = P2e - P2calc;
Delta(2,1) = P3e - P3calc;
Delta(3,1) = Q2e - Q2calc;

    % Iterações
        while(max(abs(Delta)) > 1e-3)


    % Substituindo valores na matriz jacobiana para cada iteração
    Jv = eval(J);

    % Cálculo do Delta das varáveis Theta2, Theta3, V2 e V3 para cada
    % iteração
    DeltaTV = inv(Jv)*Delta;

    % Cálculo das variáveis de cada iteração
    TV(1,k) = DeltaTV(1) + Theta2;
    TV(2,k) = DeltaTV(2) + Theta3;
    TV(3,k) = DeltaTV(3) + V2;

    Theta2 = TV(1,k);
    Theta3 = TV(2,k);
    V2 = TV(3,k);

    % Substituindo nos valores calculados para calcular o DeltaPQ, que
    % é o equivalente ao Delta, porém usa-se DeltaPQ para que possa ser
    % armazenado a convergência das iterações
    P2calc = eval(P2);
    P3calc = eval(P3);
    Q2calc = eval(Q2);

    DeltaPQ(1,k+1) = P2e - P2calc;
```

```
        DeltaPQ(2,k+1) = P3e - P3calc;
        DeltaPQ(3,k+1) = Q2e - Q2calc;

        Delta = DeltaPQ(:,k+1);

        k = k+1;
        end
%% Fazendo o Reset dos vetores
k = 1;
clear Delta;
clear DeltaPQ;


%% Fluxo de Potência

Thetaf(:,n)=[Theta2;Theta3];
Vf(1,n) = V2;

% Injeções de Potência ativa e reativa na Barra 1
Pf(1,n) = eval(P1);
Pf(2,n) = eval(P2);
Pf(3,n) = eval(P3);
Qf(1,n) = eval(Q1);
Qf(2,n) = eval(Q2);
Qf(3,n) = eval(Q3);

% Cálculo das correntes
I12 = (V1-V2*(cos(Theta2)+i*sin(Theta2)))/Z12;
I13 = (V1-V3*(cos(Theta3)+i*sin(Theta3)))/Z13;
I23 = ((V2*cos(Theta3)+i*sin(Theta3))-V3*(cos(Theta3)+i*sin(Theta3)))/Z23;

%Cálculo das Potências Ativas
P12(1,n) = G(1,2)*V1^2-G(1,2)*V1*V2*cos(-Theta2)-B(1,2)*V1*V2*sin(-Theta2);
P21(1,n) = G(1,2)*V2^2-G(1,2)*V1*V2*cos(Theta2)-B(1,2)*V1*V2*sin(Theta2);
P13(1,n) = G(1,3)*V1^2-G(1,3)*V1*V3*cos(-Theta3)-B(1,3)*V1*V3*sin(-Theta3);
P31(1,n) = G(1,3)*V3^2-G(1,3)*V1*V3*cos(Theta3)-B(1,3)*V1*V3*sin(Theta3);
P23(1,n) = G(2,3)*V2^2-G(2,3)*V2*V3*cos(Theta2-Theta3)-
B(2,3)*V2*V3*sin(Theta2-Theta3);
P32(1,n) = G(2,3)*V3^2-G(2,3)*V2*V3*cos(Theta3-Theta2)-
B(2,3)*V2*V3*sin(Theta3-Theta2);

%Cálculo das Potências Reativas
Q12(1,n) = -B(1,2)*V1^2-G(1,2)*V1*V2*sin(-Theta2)+B(1,2)*V1*V2*cos(-
Theta2);
Q21(1,n) = -B(1,2)*V2^2-G(1,2)*V1*V2*sin(Theta2)+B(1,2)*V1*V2*cos(Theta2);
Q13(1,n) = -B(1,3)*V1^2-G(1,3)*V1*V3*sin(-Theta3)+B(1,3)*V1*V3*cos(-
Theta3);
Q31(1,n) = -B(1,3)*V3^2-G(1,3)*V1*V3*sin(Theta3)+B(1,3)*V1*V3*cos(Theta3);
Q23(1,n) = -B(2,3)*V2^2-G(2,3)*V2*V3*sin(Theta2-
Theta3)+B(2,3)*V2*V3*cos(Theta2-Theta3);
Q32(1,n) = -B(2,3)*V3^2-G(2,3)*V2*V3*sin(Theta3-
Theta2)+B(2,3)*V2*V3*cos(Theta3-Theta2);


end
```

APÊNDICE B

6.3 ESTUDO DE CASO 1 (EXEMPLO ANAREDE)

Para o estudo de caso 1, apresentado na Figura 34, tem-se os dados apresentados no Quadro 39.

Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração		Potência Carga	
				Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)
1	Referência	1,05	0	0	0	0	0
2	*PQ*	1	0	0	0	256,6	110,2
3	*PQ*	0	0	0	0	138,6	45,2
Dados das LTs							
LT	Resistência (%)		Impedância (%)		Susceptância (MVAr)		
1-2	2%		4%		0.		
1-3	1%		3%		0.		
2-3	1,25%		2,5%		0.		

Quadro 39 - Dados do Estudo de Caso 1.
Editado de: (SAADAT, 1999, p. 216)

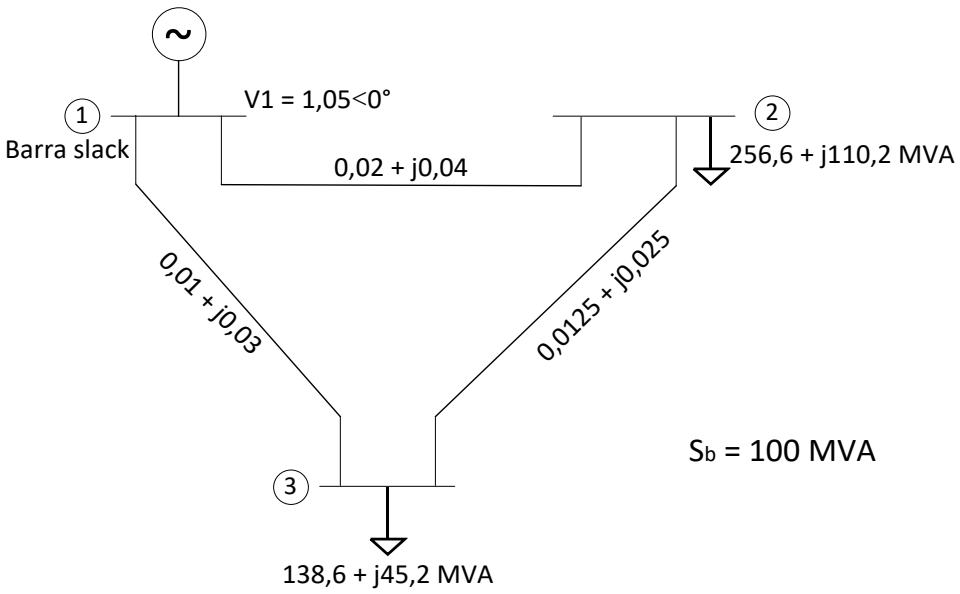


Figura 34 - SEP para estudo de caso 1
Fonte: (SAADAT, 1999, p. 214)

No ANAREDE, o primeiro passo é adicionar as barras do SEP, sendo iniciado pela barra 1. A seguir será descrito os procedimentos para a inserção dos elementos.

Passo 1 - Selecionar a opção:

- **Inserir desenhar elemento → Barra CA**

Posicionar a barra e através de um clique duplo será inserido o elemento e a janela de parâmetros será aberta. Os parâmetros a serem preenchidos são apresentados no Quadro 39, assim como mostra a Figura 35.

Dicas Importantes

- Utilizar ponto para separar valores decimais;
- Utilizar ponto para finalizar valores de tensão, ângulo, carga, geração e *shunt*;
- Em caso de inserção errada de informação da barra utilize a opção para corrigir;
- Utilize a opção caso queira ativar o *grid* (tela quadriculada);
- Em caso de adicionar elemento e quiser apaga-lo pode-se utilizar a opção , já que o mesmo remove o elemento gráfico e o dado elétrico;
- Utilize com cuidado a opção "**Apagar elemento**", já que os dados elétricos permanecerão presentes do sistema, podendo resultar em erros.

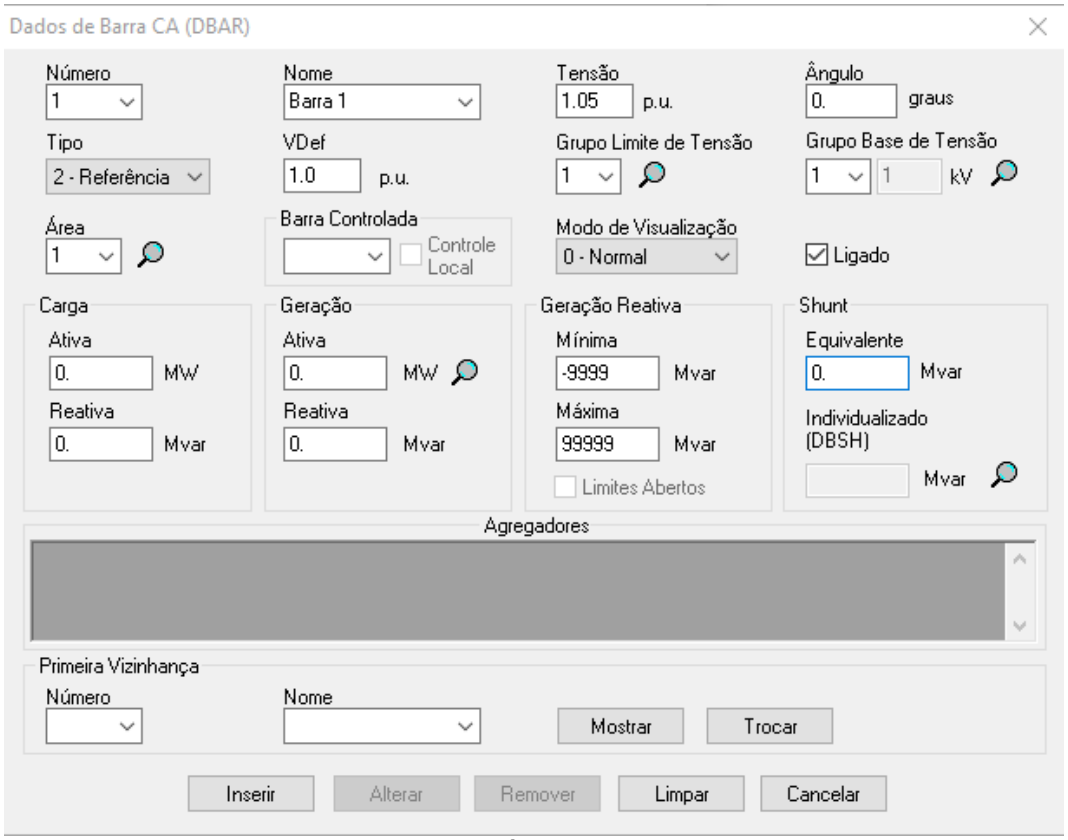


Figura 35 - Parâmetros da Barra 1
Editado de: ANAREDE

Para inserir as demais barras, repete-se o procedimento para as barras 2 e 3, conforme ilustram as Figura 36 e Figura 37.

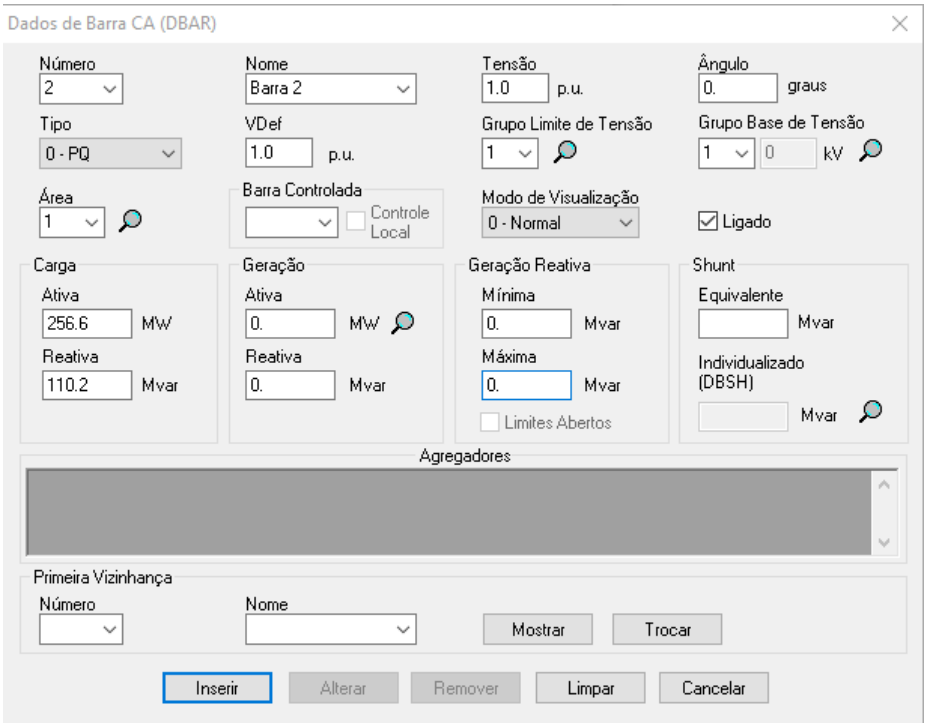


Figura 36 - Parâmetros da Barra 2
Editado de: ANAREDE

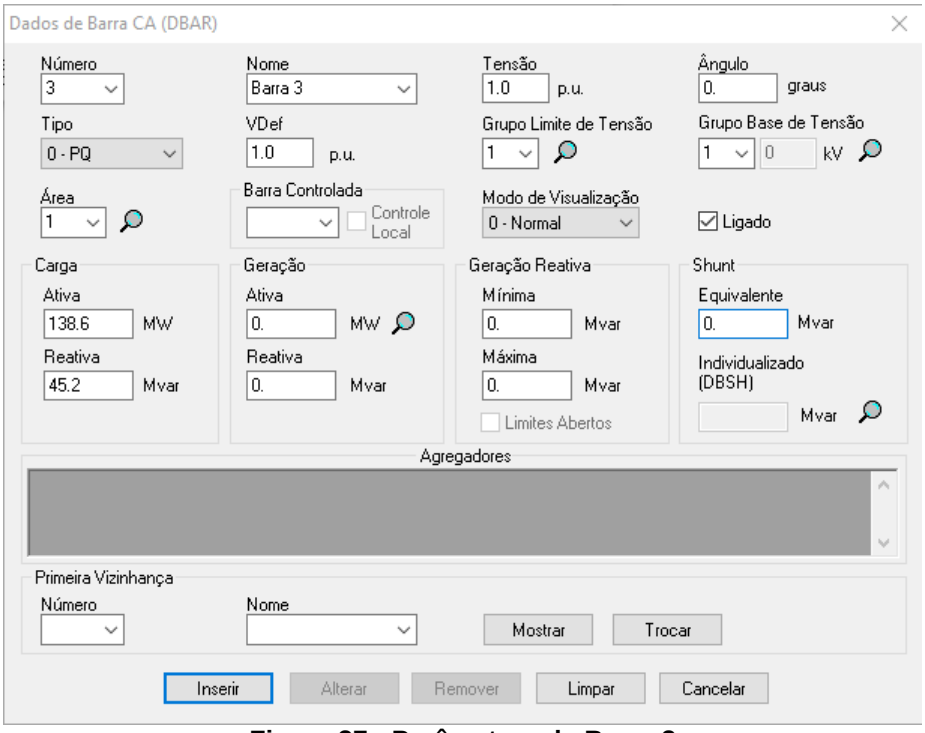


Figura 37 - Parâmetros da Barra 3
Editado de: ANAREDE

Após as três barras serem adicionadas, obtém-se o SEP similar ao apresentado na Figura 38.

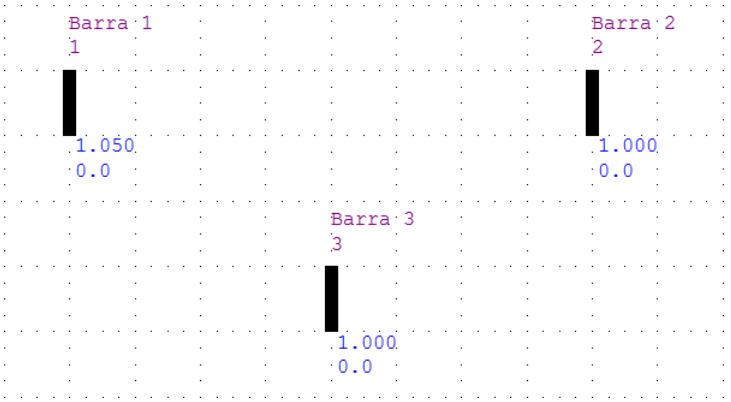


Figura 38 - SEP com as barras adicionadas
Editado de: ANAREDE

De modo a padronizar a configuração, pode-se girar a barra 3.

Passo 2 - Selecionar:

- Rotacionar Elemento → Clique no elemento a ser rotacionado

Como resultado a barra 3 será rotacionada resultando na Figura 39.

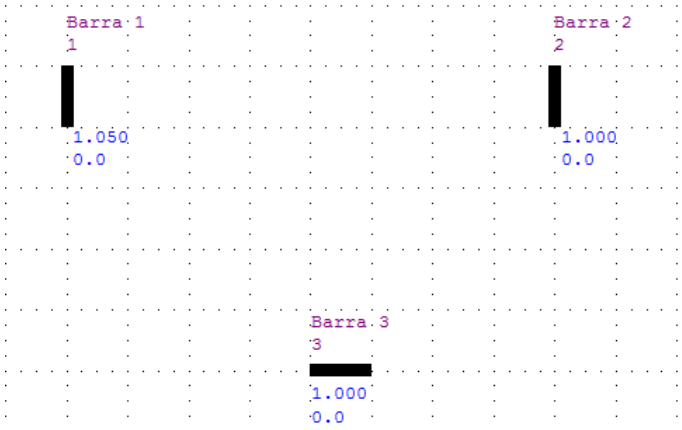


Figura 39 - SEP com as barras adicionadas e organizadas
Editado de: ANAREDE

Com as barras adicionadas, é preciso inserir as linhas de transmissão CA.

Passo 3 - Selecionar:

- Inserir desenhar elemento → Linha CA

Para inserir a Linha CA deve-se clicar na barra de origem e depois clicar na barra de destino. Neste exemplo será adicionado a LT 1-2, o resultado será semelhante ao apresentado pela Figura 40.

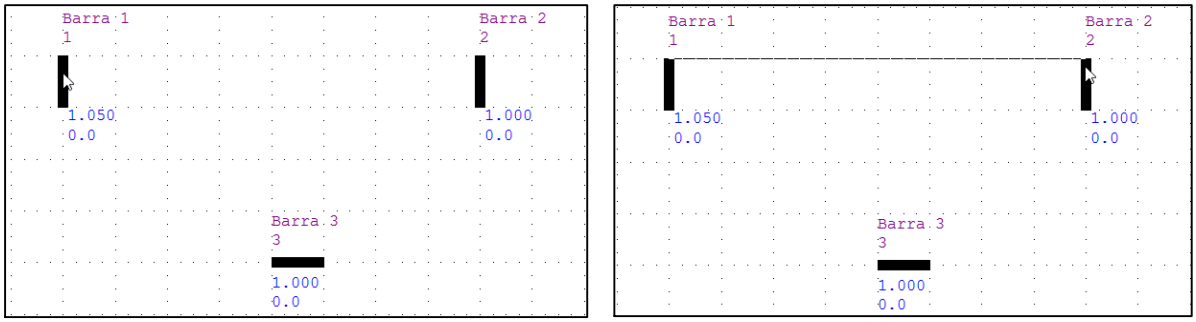


Figura 40 - Modo de inserir uma Linha CA.
Editado de: ANAREDE.

Ao clicar na barra 2, por intermédio do ícone , será exibida ao usuário a janela ilustrada pela Figura 41, sendo nesta inserido os parâmetros da LT 1-2.

Dicas Importantes

- Utilizar ponto para finalizar valores de resistência, impedância e susceptância;
- Em casos reais, em que estiverem definidas as capacidades máximas das LTs, deve-se utilizar estes valores.

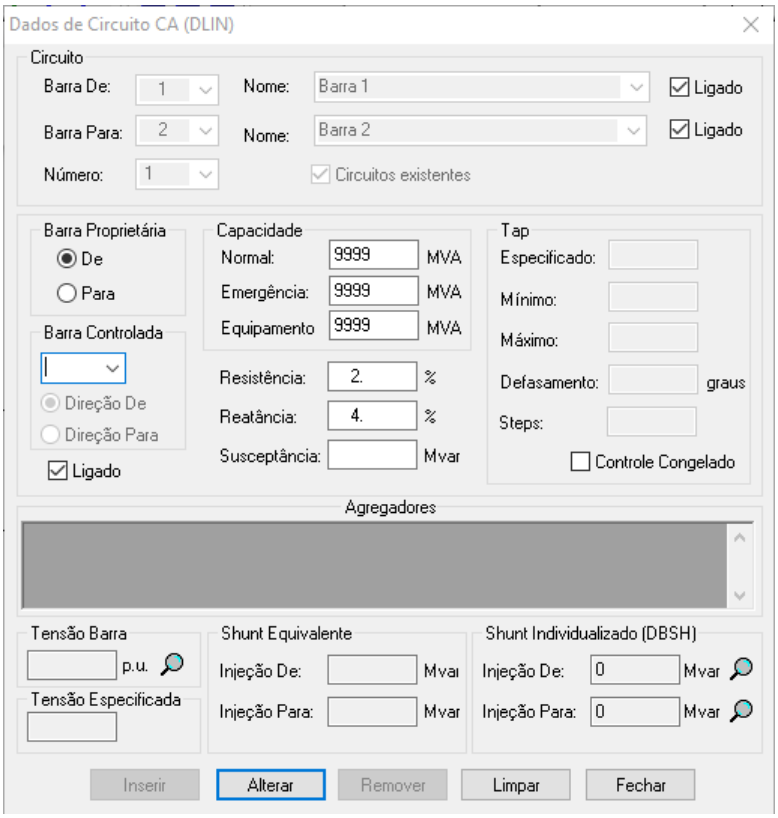


Figura 41 - Parâmetros da LT 1-2
Editado de: ANAREDE

De modo a inserir as demais linhas, repete-se o procedimento para as LTs 1-3 e 2-3, sendo estes ilustrado pela Figura 42.

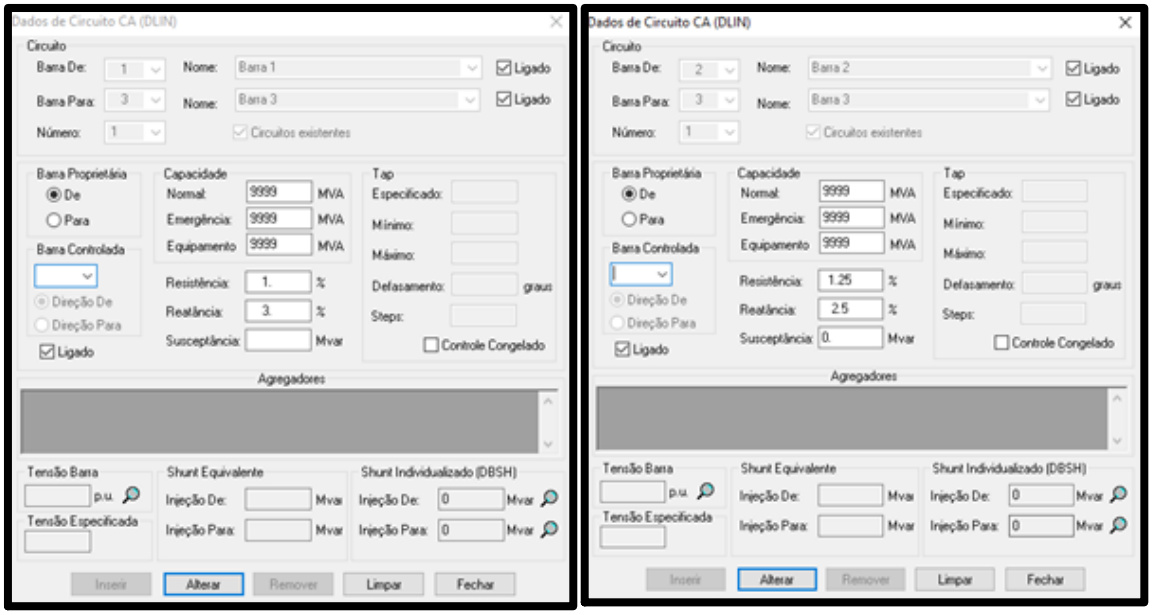


Figura 42 - Parâmetros para adição das LTs 1-3 e 2-3
Editado de: ANAREDE

Ao final da inserção das linhas de transmissão, o sistema resultante deve-se assemelhar ao ilustrado pela Figura 43.

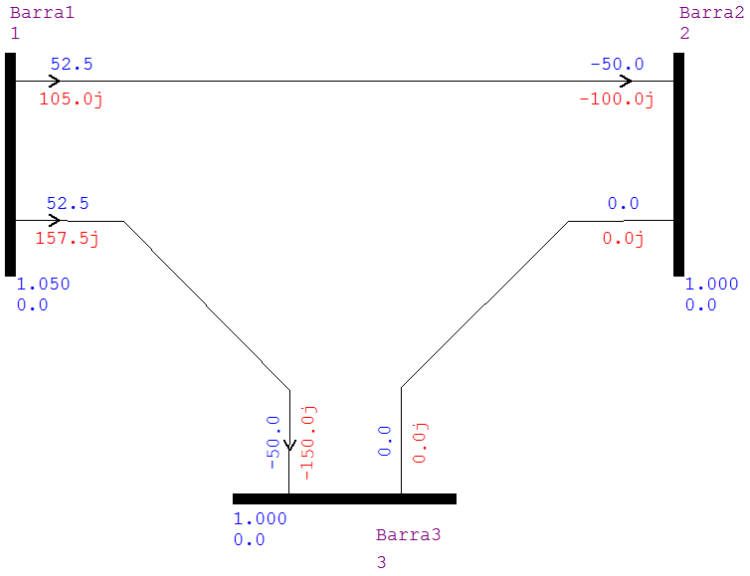


Figura 43 - SEP do Estudo de caso 1 com todos os elementos adicionados
Editado de: ANAREDE

Dicas Importantes

- Para aumentar ou diminuir a barra utilize a opção  ;
- Para aumentar a barra, selecione a opção  e clique com o botão esquerdo em cima da barra;
- Para diminuir a barra, selecione a opção  e clique com o botão direito em cima da barra;
- Para criar uma quebra de sentido na LT selecione a opção  e depois selecione a opção  , e na sequência escolha o local que quer adicionar quebra de sentido da LT.

O ANAREDE possui métodos distintos para análise de fluxo de potência, sendo os abordados no presente tutorial o método Newton-Raphson, desacoplado rápido e modelo linear. De modo a selecionar o tipo de análise, deve-se proceder conforme o Passo 4..

Passo 4 - Selecionar qual o método de análise: deve-se selecionar na barra de ferramentas a opção:

- Análise → Fluxo de potência

Ao usuário será apresentada a janela ilustrada pela letra A da Figura 44.

Pode-se observar que os métodos de análise não estão habilitados. De modo a possibilitar a escolha, deve-se clicar em “Opção Padrão”, ao usuário será liberado a alternância dos métodos de análise. A parte B da Figura 44 ilustra este

procedimento. Os métodos utilizados no trabalho estão sublinhados, sendo que o método Newton-Raphson é chamado de método Newton.

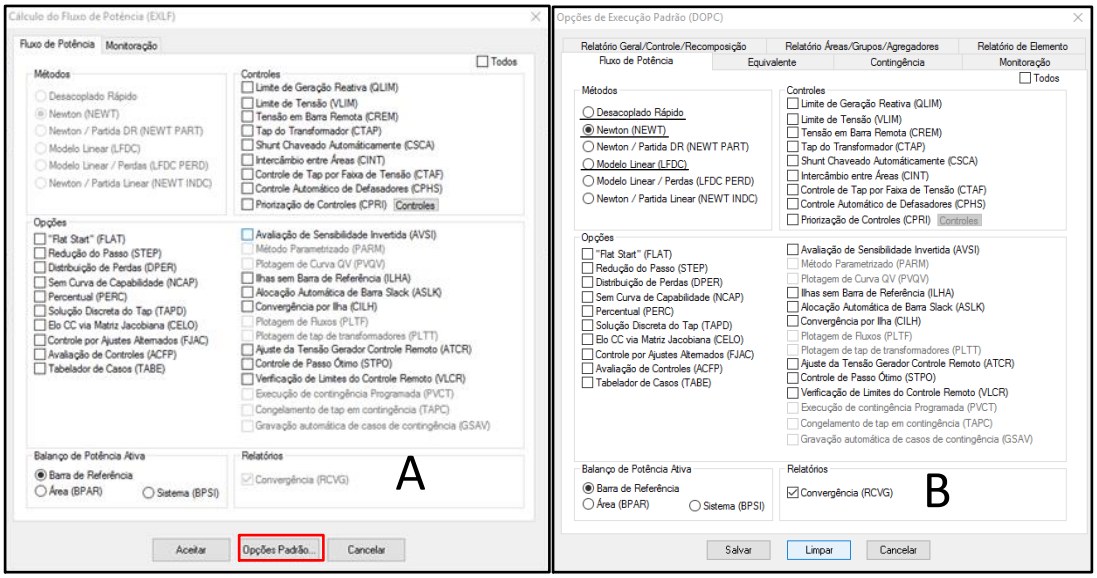


Figura 44 - Habilitando a alteração dos métodos de cálculo do fluxo de potência
Editado de: ANAREDE

Selecionando o método Newton, clicando em “Salvar” e na sequência em “Aceitar”, altera-se o método de análise.

Passo 5 - Deve-se executar a análise do fluxo de potência, selecionando a opção:

- **Executar Fluxo de Potência** 

Como resposta a execução do fluxo de potência, ao usuário será apresentado um arquivo que mostrará se o fluxo de potência convergiu, ilustrado pela letra A da Figura 45. O estado da rede e os resultados de fluxo de potência são exibidos na interface do sistema, apresentado na letra B da Figura 45.

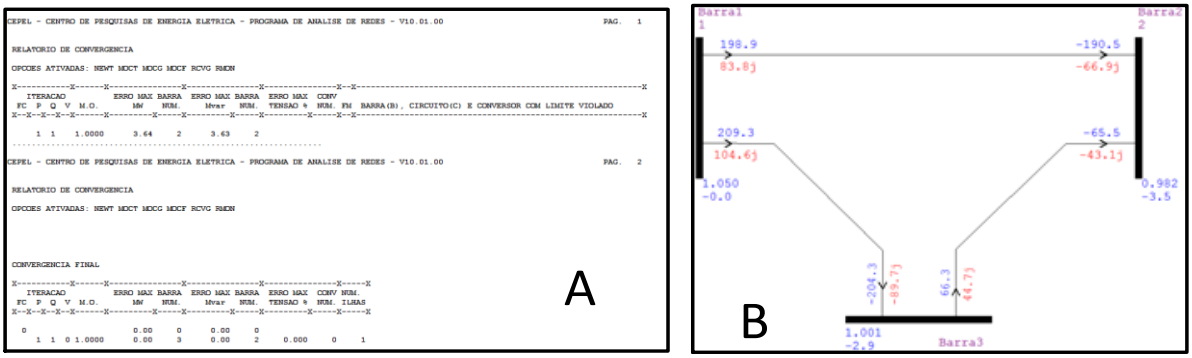


Figura 45 - Resultado do cálculo de fluxo de potência
Editado de: ANAREDE

Os resultados obtidos são os mesmos apresentados no Capítulo 4 – Resultados e discussões.

Dicas Importantes

- Caso algum valor não seja apresentado, verificar sua exibição seguindo o caminho:
- Exibir → Opções de legenda

O ANAREDE possui duas análises de contingência: a automática, que remove um elemento por vez do intervalo selecionado, e a programada, a qual prioriza elementos listados pelo operador. Para realizar a análise de contingência automática do tipo N-1, deve-se:

Passo 6 - Selecionar:

- Análise → Análise de contingência→Automática.

Ao usuário será apresentada a janela ilustrada pela Figura 46.

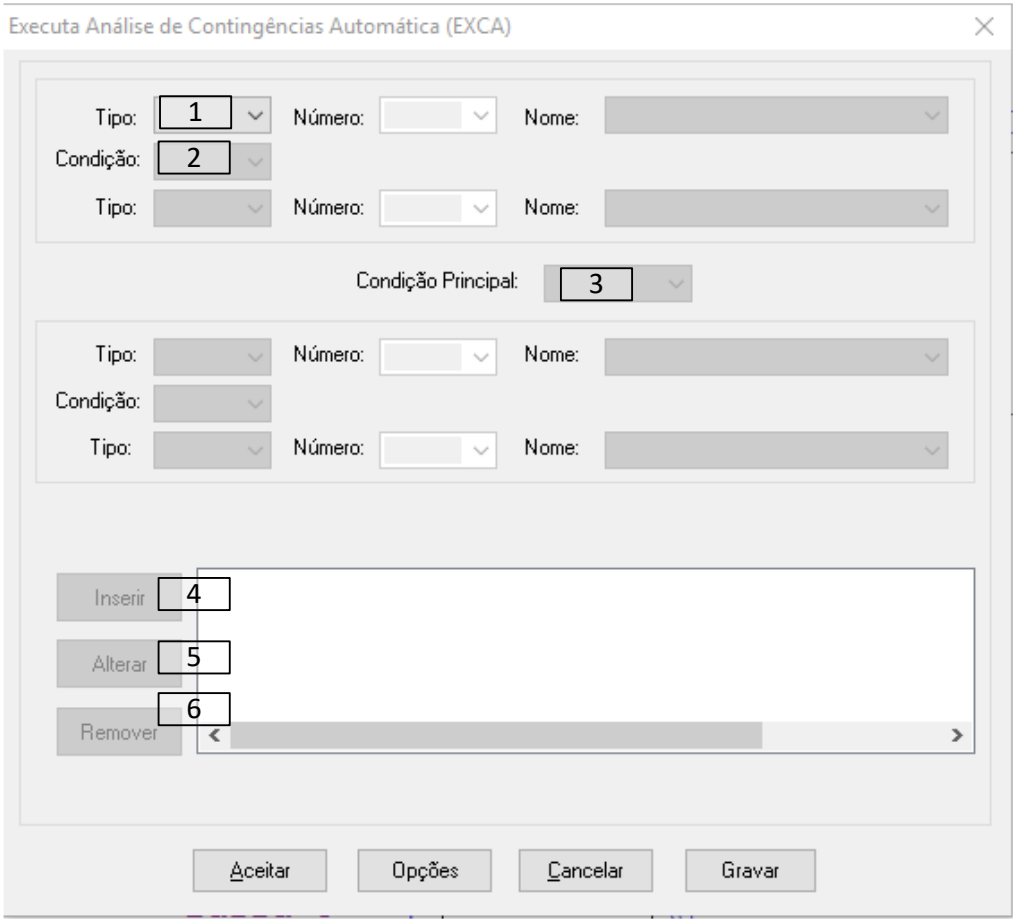
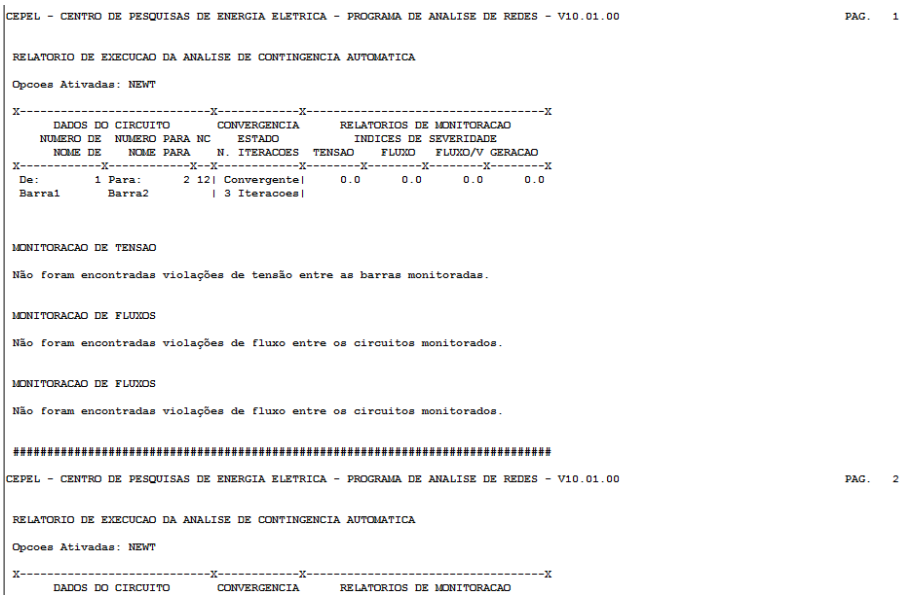


Figura 46 - Adição de parâmetros para análise de contingência automática
Editado de: ANAREDE

Os parâmetros para definir a contingência são:

1) Tipo: limitador da área de contingência do sistema, podendo ser do tipo barra, área ou tensão;
2) Condição: operação matemática envolvendo o “Tipo”, sendo eles:
    a. Intervalo: intervalo entre os limitadores;
    b. União: agrupamento de valores entre os limitadores.
3) Condição principal: operador matemático, porém envolvendo os grupos limitadores, áreas em evidência. As operações são
    a. Diferença: diferença entre as partes integrantes dos grupos limitadores;
    b. União: união das partes integrantes dos grupos limitadores;
    c. Intersecção: elementos dos grupos limitadores que, simultaneamente, pertencem aos dois grupos.
4) Inserir: insere o grupo limitante;
5) Alterar: editar o grupo limitante;
6) Remover: remove o grupo limitante.

Como este estudo de caso possui poucas LTs, será utilizado a contingência do Tipo Área e, como o número padrão da área adotado neste exemplo foi o 1, selecione o Número “1”. Ao clicar em “Inserir” e em seguir em “Aceitar”, abrirá ao usuário um relatório de análise de contingência automática. Sendo este ilustrado pela Figura 47.



```
CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V10.01.00                    PAG.   1


 RELATORIO DE EXECUCAO DA ANALISE DE CONTINGENCIA AUTOMATICA

 Opcoes Ativadas: NEWT

 X----------------------------X------------X-----------------------------------X
       DADOS DO CIRCUITO        CONVERGENCIA       RELATORIOS DE MONITORACAO
     NUMERO DE  NUMERO PARA NC     ESTADO            INDICES DE SEVERIDADE
       NOME DE    NOME PARA     N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
 X-----------X-----------X--X-----------X--------X--------X--------X--------X
  De:         1 Para:      2 12| Convergente|     0.0      0.0      0.0      0.0
  Barra1       Barra2         | 3 Iteracoes|


 MONITORACAO DE TENSAO

 Não foram encontradas violações de tensão entre as barras monitoradas.


 MONITORACAO DE FLUXOS

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados.


 MONITORACAO DE FLUXOS

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados.


 ################################################################################
CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V10.01.00                    PAG.   2


 RELATORIO DE EXECUCAO DA ANALISE DE CONTINGENCIA AUTOMATICA

 Opcoes Ativadas: NEWT

 X----------------------------X------------X-----------------------------------X
       DADOS DO CIRCUITO        CONVERGENCIA       RELATORIOS DE MONITORACAO
```

Figura 47 - Parte do relatório de contingência automática do estudo de caso 1
Fonte: ANAREDE

Outra opção de análise é por meio da inserção de barras individualmente, ou seja, deve-se selecionar “Tipo: Barra” selecionar a barra em que a LT será retirada e clicar em “Inserir”. O procedimento deve ser repetido para as três barras. Na sequência, seleciona-se “Aceitar”, ao usuário será apresentado o relatório de análise de contingência automática. A diferença entre ambos é a possibilidade de analisar a contingência dos equipamentos conectados à barras específicas do sistema, ao invés do SEP inteiro.

6.4 ESTUDO DE CASO 2 (EXEMPLO ANAREDE)

O estudo de caso 2, apresentado na Figura 48, utiliza as informações apresentadas no Quadro 40.

Barra	Tipo	Tensão (p.u.)	Ângulo (º)	Potência Geração		Potência Carga	
				Ativa (MW)	Reativa (MVA)	Ativa (MW)	Reativa (MVA)
1	Referência	1,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	*PQ*	1,00	0,0	0,0	0,0	400,0	250,0
3	*PV*	1,04	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Dados das LTs							
LT	Resistência (%)		Impedância (%)		Susceptância (MVAr)		
1-2	2%		4%		0,0		
1-3	1%		3%		0,0		
2-3	1,25%		2,5%		0,0		

Quadro 40 - Dados do Estudo de caso 2
Editado de: (SAADAT, 1999, p. 217)

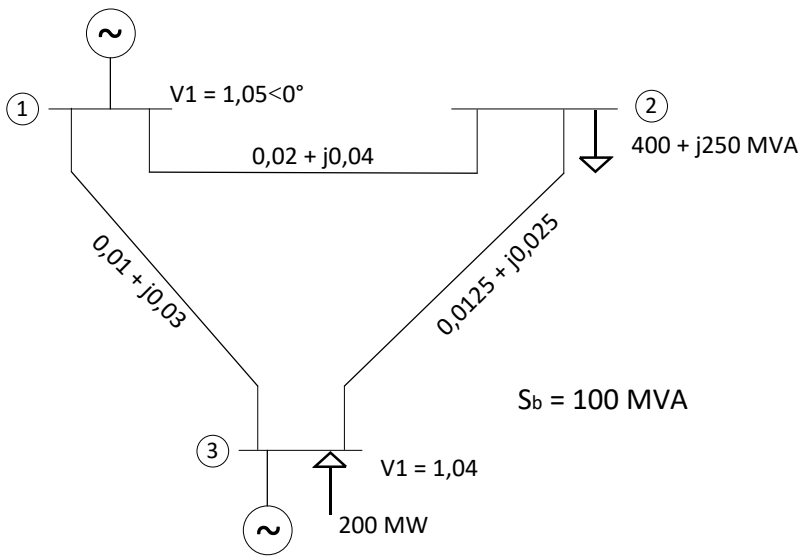


Figura 48 - SEP para o Estudo de Caso 2
Fonte: (SAADAT, 1999, p. 217)

A inserção das barras segue o mesmo procedimento descrito no estudo de caso 5.1, resultando nas três barras ilustrada pela Figura 49.

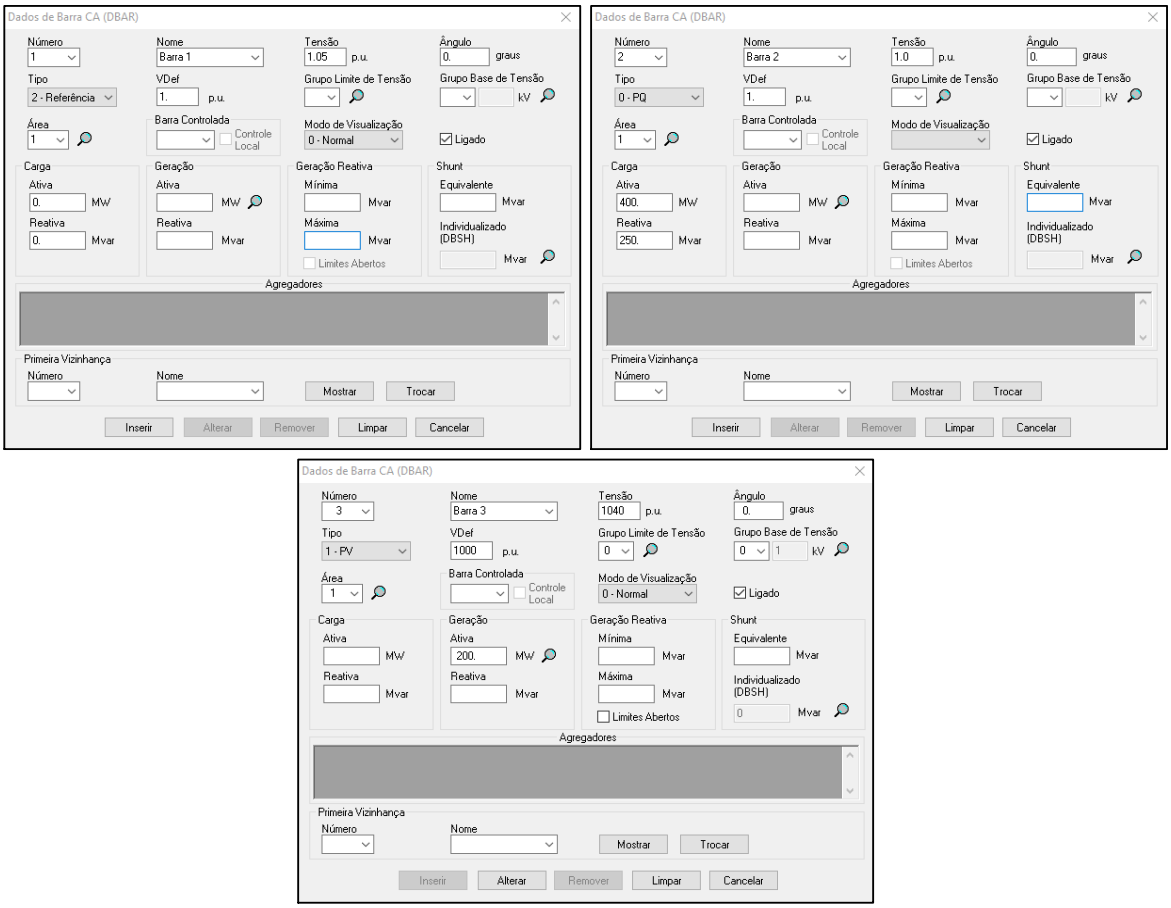


Figura 49 - Parâmetros para adicionar Barras CA
Editado de: ANAREDE

Após a inserção das barras, o usuário possuirá um sistema similar ao apresentado pela Figura 50.

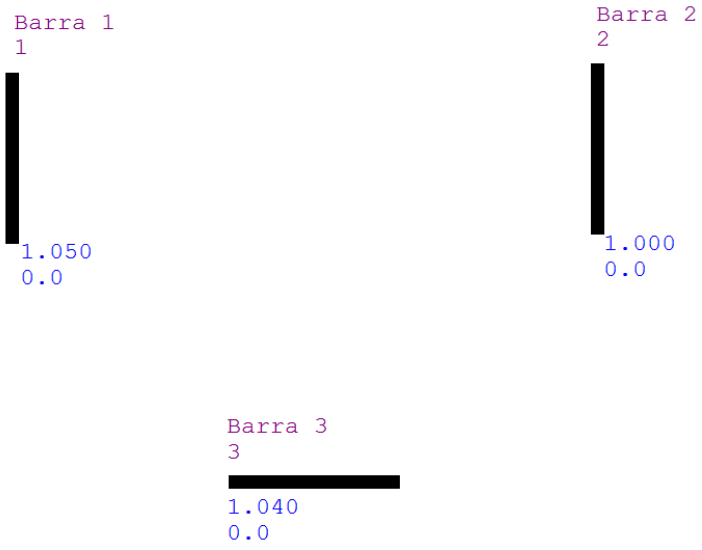


Figura 50 - Modelo do SEP do Estudo de Caso 2
Editado de: ANAREDE

Na sequência, adiciona-se as LTs, conforme apresenta a Figura 51.

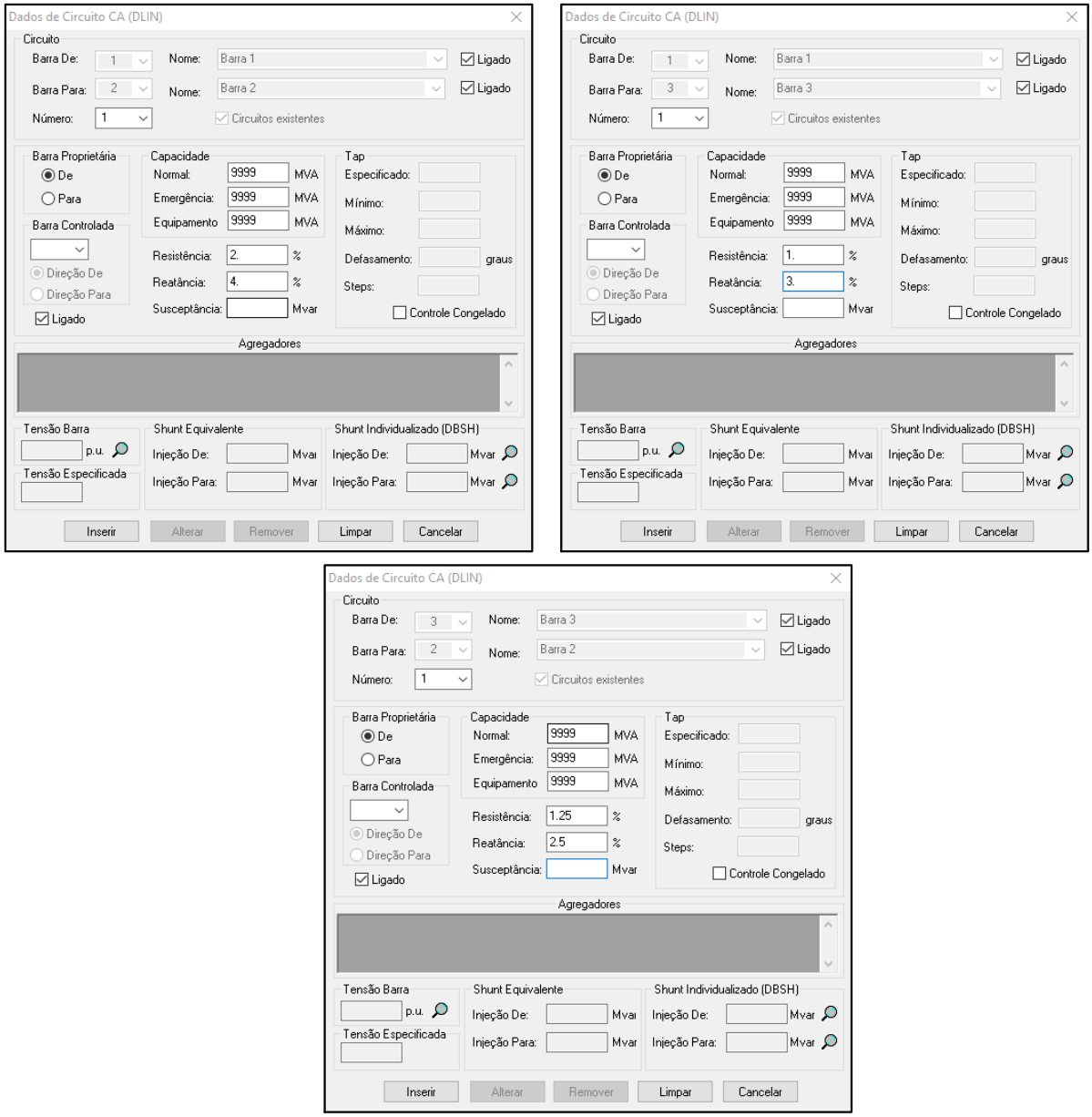


Figura 51 - Parâmetros para adição das Barras CA
Editado de: ANAREDE

Nesta análise será utilizado o método desacoplado rápido. Sendo assim, deve-se alterar o método através de:

Análise → Fluxo de potência→Opções Padrão→Desacoplado Rápido

Após a execução do fluxo de potência, ao usuário será apresentada a análise ilustrada pela Figura 52.

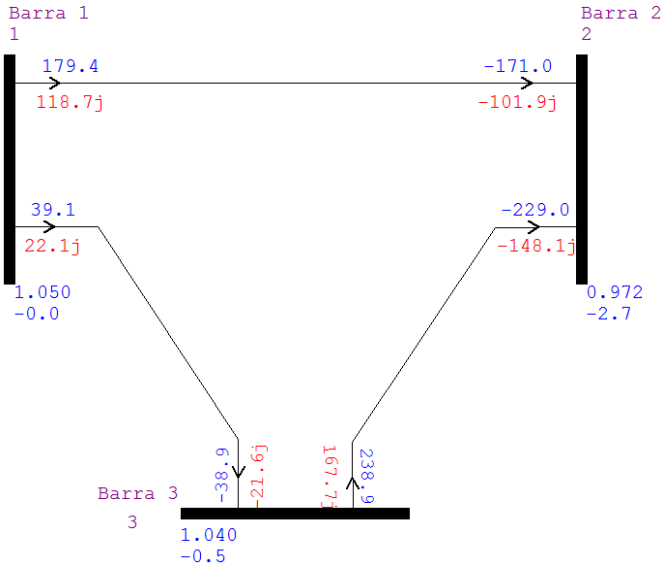


Figura 52 - SEP do Estudo de Caso 2
Editado de: ANAREDE

Para análise de contingência é selecionado Barra como o “Tipo”, uma vez que todas a barras estão na Área 1. Ao usuário será apresentado o relatório de análise de contingência automática, ilustrado pela Figura 53.

```
CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V10.01.00                    PAG.    1


 RELATORIO DE EXECUCAO DA ANALISE DE CONTINGENCIA AUTOMATICA

 Opcoes Ativadas: NEWT

 X-----------------------------X------------X-----------------------------------X
       DADOS DO CIRCUITO        CONVERGENCIA      RELATORIOS DE MONITORACAO
     NUMERO DE  NUMERO PARA NC     ESTADO           INDICES DE SEVERIDADE
       NOME DE     NOME PARA     N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
 X-----------X------------X--X------------X--------X--------X--------X--------X
  De:        1 Para:      2  1| Convergente|     0.0      0.0      0.0      0.0
  Barra 1      Barra 2        | 2 Iteracoes|


 MONITORACAO DE TENSAO

 Não foram encontradas violações de tensão entre as barras monitoradas.

CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V10.01.00                    PAG.    2


 MONITORACAO DE GERACAO REATIVA

 X--------------------------X-----------------------X--------X---X
           BARRA                    GERACAO          VIOLACAO LIM
   NUM.      NOME      TP ARE MINIMA   Mvar   MAXIMA   Mvar
 X-----X------------X--X---X-------X-------X-------X--------X---X

      3 Barra 3       1   1     0.0   546.9     0.0    546.9 SUP

 ---- IND SEVER.    2990.7 ----


 MONITORACAO DE FLUXOS

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados.


 MONITORACAO DE FLUXOS
```

Figura 53 - Parte do relatório de contingência automática
Fonte: ANAREDE

6.5 EXERCÍCIO INDICADO 1 (RESULTADO)

O exercício indicado é um SEP de 5 barras, com os dados apresentados nos Quadro 41 e Quadro 42.

Barra	Tipo	Tensão	Ângulo	Geração		Carga	
				Ativa [MW]	Reativa [MVAr]	Ativa [MW]	Reativa [MVAr]
1	Referência	1,04	0,0	-	-	65,00	30,00
2	PQ	1,00	0,0	0,00	0,00	115,00	60,00
3	PV	1,02	0,0	180,00	-	70,00	40,00
4	PQ	1,00	0,0	0,00	0,00	70,00	30,00
5	PQ	1,00	0,0	0,00	0,00	85,00	40,00

Quadro 41 - Dados das barras para o exercício indicado 1
Editado de: (STEVENSON, 1986, p. 215)

LT	R [p.u.]	X [p.u.]	Susceptância [MVAr]
1-2	0,042	0,168	4,1
1-5	0,031	0,126	3,1
2-3	0,031	0,126	3,1
3-4	0,084	0,336	8,2
3-5	0,053	0,210	5,1
4-5	0,063	0,252	6,1

Quadro 42 - Dados de LT do exercício indicado 1
Editado de: (STEVENSON, 1986, p. 214)

O Quadro 43 apresenta o estado da rede após a simulação.

Barra	Tipo	Tensão	Ângulo	Geração		Carga	
				Ativa [MW]	Reativa [MVAr]	Ativa [MW]	Reativa [MVAr]
1	Referência	1,04	0,0	233,9	86,34	65,00	30,00
2	PQ	0,99	-5,9	0,00	0,00	115,00	60,00
3	PV	1,02	-4,6	180,00	117,8	70,00	40,00
4	PQ	0,92	-11,5	0,00	0,00	70,00	30,00
5	PQ	0,97	-6,5	0,00	0,00	85,00	40,00

Quadro 43 - Resultados obtidos através de simulação no ANAREDE

6.6 EXERCÍCIO INDICADO 2 (RESULTADO)

O segundo exercício proposto é um SEP de 5 barras, com os dados apresentados nos Quadro 44 e Quadro 45.

Barra	Tipo	Tensão	Ângulo	Geração		Carga	
				Ativa [MW]	Reativa [MVAr]	Ativa [MW]	Reativa [MVAr]
1	Referência	1,060	0,0	-	-	0,00	0,00
2	PV	1,045	0,0	40,00	-	20,00	10,00
3	PV	1,030	0,0	30,00	-	0,00	0,00
4	PQ	1,000	0,0	0,00	0,00	50,00	30,00
5	PQ	1,000	0,0	0,00	0,00	60,00	40,00

Quadro 44 - Dados de barras do exercício indicado 2
Editado de: (SAADAT, 1999, p. 295)

LT	R [p.u.]	X [p.u.]
1-2	0,02	0,06
1-3	0,08	0,24
2-3	0,06	0,18
2-4	0,06	0,18
2-5	0,04	0,12
3-4	0,01	0,03
4-5	0,08	0,24

Quadro 45 - Dados de LT do exercício indicado 2
Editado de: (SAADAT, 1999, p. 295)

Os resultados obtidos através de simulação são apresentados no Quadro 46.

Barra	Tipo	Tensão	Ângulo	Geração		Carga	
				Ativa [MW]	Reativa [MVAr]	Ativa [MW]	Reativa [MVAr]
1	Referência	1,060	0,0	62,69	19,54	0,00	0,00
2	PV	1,045	-1,3	40,00	53,02	20,00	10,00
3	PV	1,030	-1,6	30,00	12,16	0,00	0,00
4	PQ	1,017	-2,3	0,00	0,00	50,00	30,00
5	PQ	0,986	-3,7	0,00	0,00	60,00	40,00

Quadro 46 - Resultados obtidos através de simulação no ANAREDE

Copyrighted Material

Este livro apresenta o desenvolvimento teórico, analítico e simulação de casos típicos do sistema elétrico para as análises de fluxo de potência, utilizando os métodos Newton-Raphson, desacoplado rápido, modelo linear e análise de contingência. Foi desenvolvido um tutorial básico do programa ANAREDE, utilizando como base casos típicos do sistema elétrico de potência, para auxiliar os usuários iniciantes do programa.

ISBN 9781521367094

Copyrighted Material

View publication stats